ŠKOLNÍ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ
Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice

TEORIE elektronických obvodů

I.

(Analýza jednoduchých elektronických obvodů)

Ing. Jiří NOBILIS

Pardubice 1993

OBSAH

1. Lineární a nelineární části elektrických obvodů

2. Lineární a nelineární odporové jednobrany a dvojbrany
2.1 Odporový jednobran
2.1.1 Voltampérová charakteristika odporového jednobranu
2.1.2 Řazení odporových jednobranů
2.1.3 Určení pracovního bodu odporového jednobranu
2.2 Odporový dvojbran
2.2.1 Charakteristické funkce odporového dvojbranu
2.2.2 Řazení odporových dvojbranů
2.2.3 Určení pracovního bodu odporového dvojbranu
2.2.4 Linearizovaný náhradní obvod odporového dvojbranu
2.2.5 Vzájemný přepočet diferenciálních parametrů odporového dvojbranu

3. Základní metody řešení lineárních obvodů
3.1 Metody řešení lineárních obvodů s neřízenými zdroji
3.1.1 Metoda smyčkových proudů
3.1.2 Metoda uzlových napětí
3.1.3 Využití principu superpozice
3.1.4 Využití Théveninovy a Nortonovy poučky
3.2 Metody řešení lineárních obvodů s řízenými zdroji
3.2.1 Pojem řízeného zdroje
3.2.2 Řešení obvodů se závislými zdroji

4. Pasivní immitanční lineární jednobrany s minimální a neminimální fází
4.1 Harmonické střídavé napětí v ustáleném stavu
4.2 Rozdělení immitančních lineárních jednobranů a jejich popis
4.3 Základní immitanční jednobrany s minimální fází
4.3.1 Sériový obvod RL
4.3.2 Sériový obvod RC
4.3.3 Paralelní obvod RL
4.3.4 Paralelní obvod RC
4.4 Základní immitanční jednobrany s neminimální fází
4.4.1 Sériový obvod RLC
4.4.2 Paralelní obvod GLC, paralelní obvod R LC
4.5 Přeladované rezonanční obvody

5. Pasivní immitanční lineární dvojbrany
5.1 Uspořádání pasovních immitančních lineárních dvojbranů a jejich popis
5.2 Jednoduché lineární immitanční dvojbrany
5.2.1 Obvod CR
5.2.2 Obvod RC
5.2.3 Obvod RL
5.2.4 Obvod LR
5.2.5 Frekvenčně kompenzovaný napěťový dělič
5.3 Složitější lineární immitanční dvojbrany RC
5.3.1 Wienův člen
5.3.2 Přemostěný T-článek

5.3.3 Dvojitý přemostěný T-článek
5.4 Složitější lineární immitanční dvojbrany RL
5.5 Lineární immitanční dvojbrany LC
5.5.1 Vazební rezonanční obvod
5.5.2 Frekvenční filtry LC (reaktanční filtry)
5.5.3 Zpožďovací dvojbrany LC
5.5.4 Obvody se vzájemnou indukčností
5.5.5 Vázané rezonanční obvody

6. Immitanční nelineární jednobrany a dvojbrany
6.1 Immitanční nelineární jednobrany
6.1.1 Nelineární induktor
6.2 Immitanční nelineární dvojbrany

1. Lineární a nelineární části elektrických obvodů

Elektrický obvod je sériové, paralelní nebo kombinované spojení rozličných prvků různého charakteru.

Základními obvodovými prvky jsou:

a) zdroje energie (v našem případě zdroje napětí nebo proudu), a to nezávislé nebo závislé na různých fyzikálních veličinách, jež působí v obvodu přímo nebo jsou řízeny veličinami z jiného obvodu (napětí, proud, teplota,...); přitom závislosti nejsou obecně lineární, t. j. řízení probíhá nejen základní fyzikální proměnnou, ale i jejími časovými nebo jinými derivacemi;

b) zásobníky energie, jež jsou schopny uchovávat energii ať již formou nahromaděného náboje (kondenzátory) nebo formou magnetického toku (cívky); jejich obvodové proměnné veličiny jsou pak vázány složitými vztahy, které souvisejí s nelinearitou kapacity kondenzátoru nebo indukčnosti cívky a tvarem časového průběhu budícího napětí nebo proudu;

c) spotřebiče energie, jež elektrickou energii přeměňují s větší či s menší účinností na energii jiného typu, přičemž ztráty, související s neideální účinností, se většinou připisují na vrub energie tepelné; obvodové proměnné veličiny jsou vzájemně vázány relativně jednoduchými vztahy.

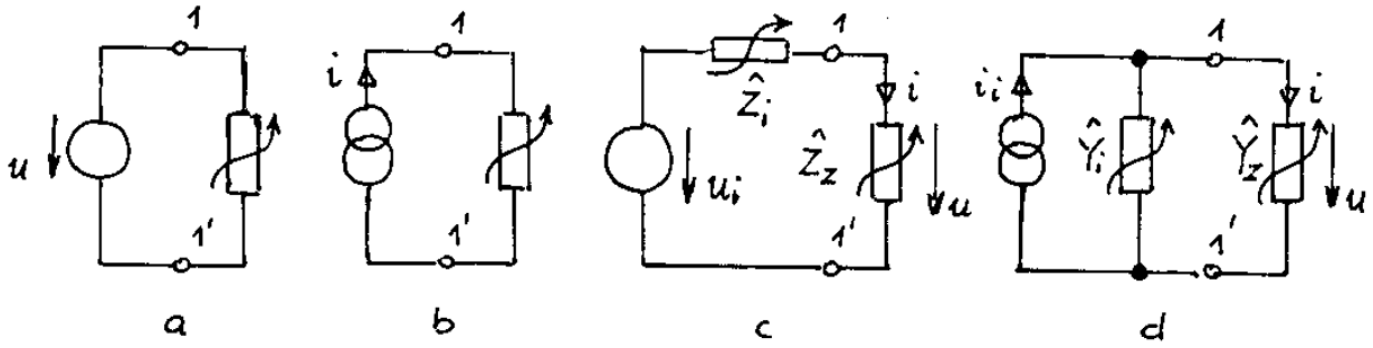
Všechny uvedené prvky mají dvě svorky - tedy jednu bránu - jsou proto nazývány jednobrany.
Spojením takovýchto prvků vzniknou obvody typu dvojbranu, trojbranu, atd.

a) **Zdroje napětí a proudu**
Zdroje napětí a proudu představují aktivní části elektrických obvodů.

Ideální zdroj napětí (obr. 1-1a) má na výstupních svorkách 1 - 1′ stálé napětí, nezávislé na zatížení - má nulovou výstupní impedanci (odpor).

Ideální zdroj proudu (obr. 1-1b) dodává do připojeného obvodu stálý proud, jehož velikost nezávisí na parametrech připojeného obvodu - má nekonečně velkou výstupní impedanci (odpor).

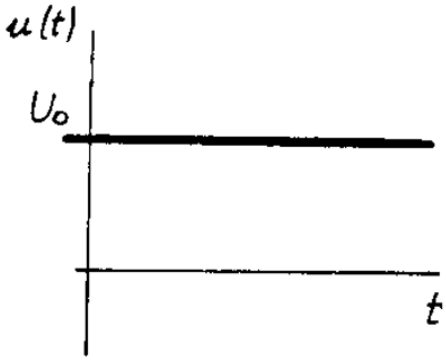
Skutečný zdroj si můžeme představit ve formě ideálního zdroje napětí nebo proudu, k němuž je do série nebo nebo paralelně zařazena impedance či admitance, která je obecně nelineární (obr. 1 - 1c, d). Při změně zatížení (změně $\hat{Z}_z$, $\hat{Y}_z$) pak dochází ke změně u a i.



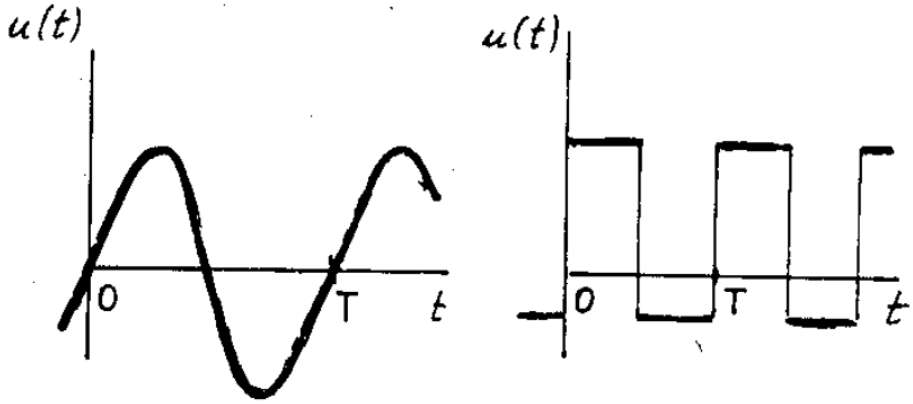
obr. 1 - 1

Řízený skutečný zdroj má své napětí nebo svůj proud, jakož i svou vnitřní impdenaci či admitanci, funkcí řídící fyzikální veličiny, kterou může být napětí nebo proud vlastní nebo jiné části obvodu, teplota atd. Tato funkce je opět většinou nelineární.

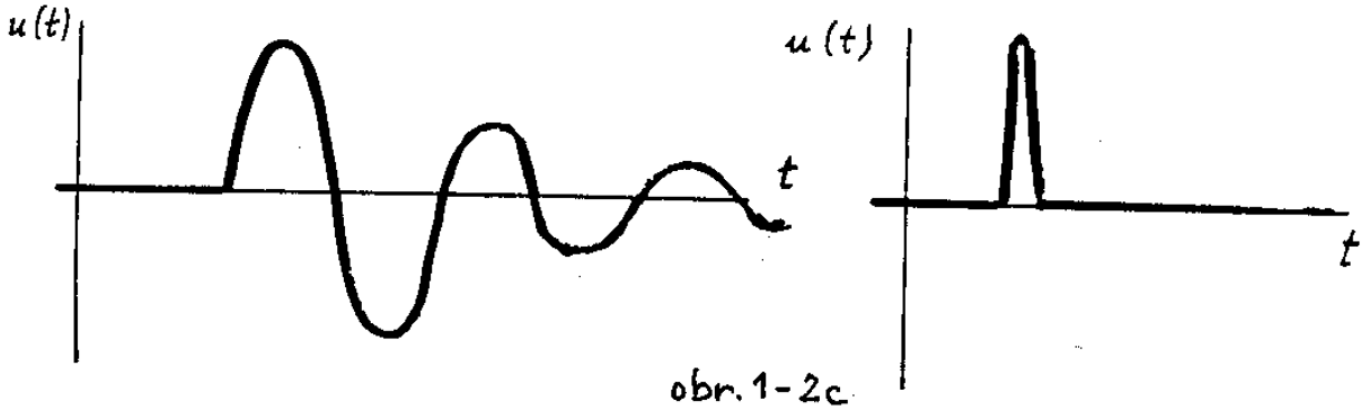
Napětí nebo proud, který zdroj dodává, může být
a) konstantní - zdroj stejnosměrného napětí nebo proudu - obr. 1 - 2a
b) časově proměnné - ustálené (např. sinusové nebo obdélníkové napětí konstantní amplitudy) - obr. 1 - 2b
- neustálené (např. sinusové napětí, jehož amplituda s časem klesá, osamocený impuls, atd.) - - obr. 1 - 2c.



obr. 1-2a



obr. 1-2b



obr. 1-2c

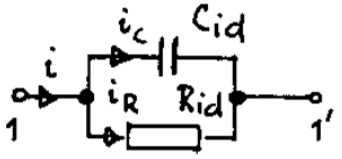
b) **Zásobníky energie**

Pro elektrický obvod je typickým zásobníkem energie kondenzátor nebo cívka.

Kondenzátor

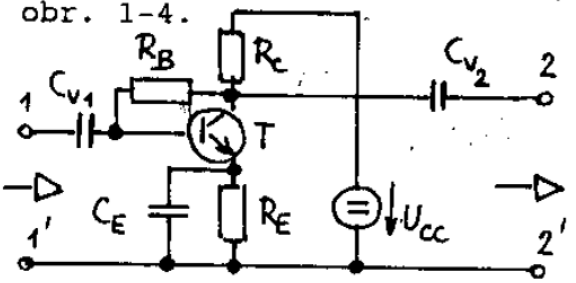
V kondenzátoru je nahromaděna energie $W_C = \frac{1}{2} C U^2 \; [J; F, V]$,

kde C je kapacita a U je napětí. Tato energie je stálá pouze v případě, že C = konst. a U = konst., t. j. v případě stejnosměrného napětí. Protože skutečný kondenzátor má nedokonalé dielektrikum s určitým svodovým odporem (obecně závislým na napětí), výše uvedená energie se po skončení nabíjení zmenšuje vybíjením právě přes tento odpor (neideální zásobník energie) - obr. 1.-3.



obr. 1-3

Pokud kondenzátorem protéká časově proměnný proud nebo je-li kondenzátor připojen na časově proměnné napětí, bude se kondenzátor střídavě nabíjet a vybíjet podle toho, jaký je časový průběh napětí nebo proudu. Kondenzátorem bude protékat posuvný proud (průběh proudu je časově posunut proti průběhu napětí), takže v obvodu střídavého proudu nalezne kondenzátor použití jako vazební nebo blokovací prvek, sloužící k navázání jednotlivých kaskádně řazených obvodových celků (stupňů) nebo ke zkratování střídavého napětí s kostrou uvažovaného elektronického zařízení (vlastně se jedná o vazbu s kostrou) - - obr. 1-4.



obr. 1-4

Obecně platí

$$i = C \frac{du}{dt} \; ; \; u = \frac{1}{C} \int i dt + U_{C_0}$$

kde U_{C_0} je stejnosměrná složka napětí na kondenzátoru.

Přitom je nutné si uvědomit, že kapacita C nemusí být konstantní - - většinou se nelineárně mění s teplotou a napětím na kondenzátoru. Zvláště poslední závislost přináší komplikace v některých obvodech střídavého napětí a proudu (keramické kondenzátory s dielektrikem, které pracuje v blízkosti Curieova bodu).

Cívka

V cívce je nahromaděna energie $W_L = \frac{1}{2} L I^2 \; [J; H, A]$,

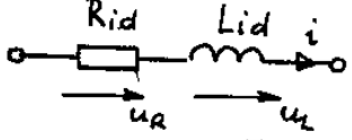
kde L je indukčnost a I je proud. Tato energie je stálá pouze v případě, že L = konst. a I = konst., t. j. v případě stejnosměrného proudu. Protože cívka je navinuta vodičem určitého průřezu, který má určitý odpor

$$R_L = N \varrho \frac{l}{S} \; [\Omega; -, \Omega m, m, m^2]$$

(N - počet závitů cívky, ϱ - rezistivita, l - střední délka jednoho závitu cívky, S - průřez vodiče cívky), dojde na tomto odporu k výkonové ztrátě

$$P_R = R I^2 \quad [W; \Omega, A].$$

Skutečná cívka je tedy neideálním zásobníkem energie - obr. 1-5.



obr. 1-5

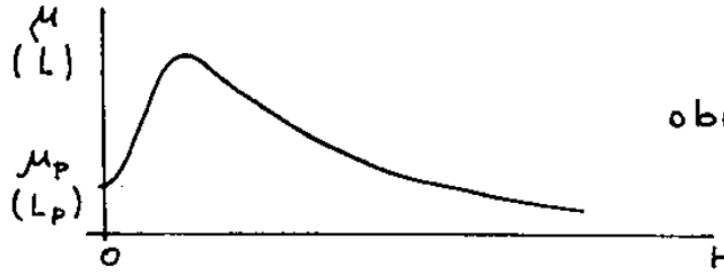
Pokud cívkou protéká časově proměnný proud nebo je-li cívka připojena na časově proměnné napětí, bude se energie magnetického pole cívky střídavě zvětšovat a zmenšovat podle toho,

jaký je časový průběh napětí nebo proudu. V cívce se bude indukovat protielektromotorické napětí.

Obecně platí

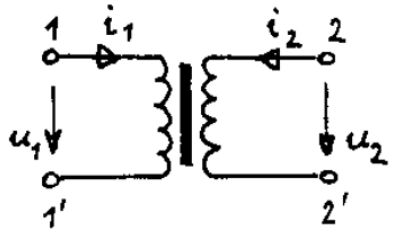
$$u = L\frac{di}{dt} \quad ; \quad i = \frac{1}{L}\int u\,dt + I_{L0} \,,$$

kde I_{L0} je stejnosměrná složka proudu tekoucího cívkou.
Přitom je nutné si uvědomit, že indukčnost L nemusí být konstantní - většinou se mění s teplotou a s proudem, který cívkou prochází. Závislost indukčnosti na procházejícím proudu je zvláště markantní u cívek s feromagnetickým jádrem, u něhož se projevuje změna permebility v závislosti na intenzitě magnetického pole, jež je funkcí procházejícího proudu - obr. 1-6.



obr. 1-6

Obdobné chování nalezneme u transformátoru, který je tvořen dvěma (nebo více) vinutími na společném magnetickém obvodu - obr. 1-7.
Transformátor má charakter dvojbranu (vícebranu), u něhož výstupní napětí u_2 závisí na vstupním proudu i_1.



obr. 1-7

Platí

$u_2 = N_2\frac{d\Phi_{12}}{dt}$, kde N_2 je počet závitů výstupního vinutí a Φ_{12} je spřažený magnetický tok, pro který platí

$\Phi_{12} = \varkappa\Phi_1$, kde $\varkappa$ je činitel vazby mezi oběma vinutími a Φ_1 je střídavý magnetický tok, vyvolaný vstupním proudem i_1.

Z uvedených vztahů plyne

$u_2 = M\frac{di_1}{dt}$, kde M je vzájemná indukčnost mezi cívkami L_1 a L_2, přičemž

$\varkappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ je opět činitel vazby.

Místo činitele vazby se někdy udává činitel rozptylu $\sigma = 1 - \varkappa$,

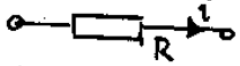
který odpovídá rozptylovému magnetickému toku $\Phi_\sigma = \Phi_1 - \Phi_{12} = \sigma\Phi_1$.

Z uvedených vztahů vyplývá, že napětí na výstupních svorkách transformátoru se objevuje pouze při změně vstupního proudu, takže transformátor využíváme ke galvanickému oddělení elektrických obvodů střídavého proudu.

Podle frekvence střídavého proudu volíme druh materiálu magnetického obvodu (transformátorová ocel, ferit, vzduch). Podle druhu materiálu volíme pro maximální možnou indukci a požadované napětí vhodný počet závitů N_1 a N_2.

c) **Spotřebiče elektrické energie**

Spotřebiče přeměňují elektrickou energii na jiný typ energie. Pro elektrické obvody je typickým spotřebičem <u>rezistor</u> - obr. 1-8.



obr. 1-8

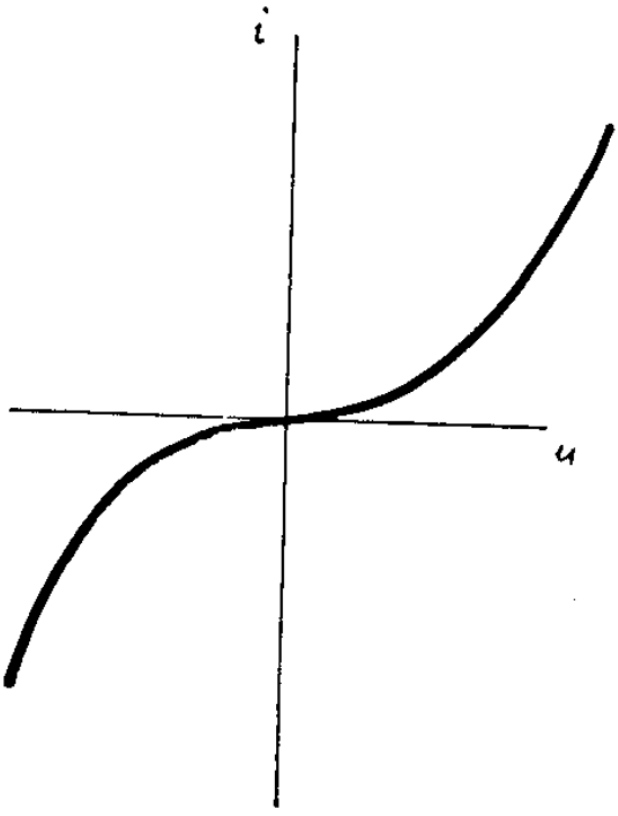
V každém okamžiku se na rezistoru ztrácí výkon

$$p = u \cdot i.$$

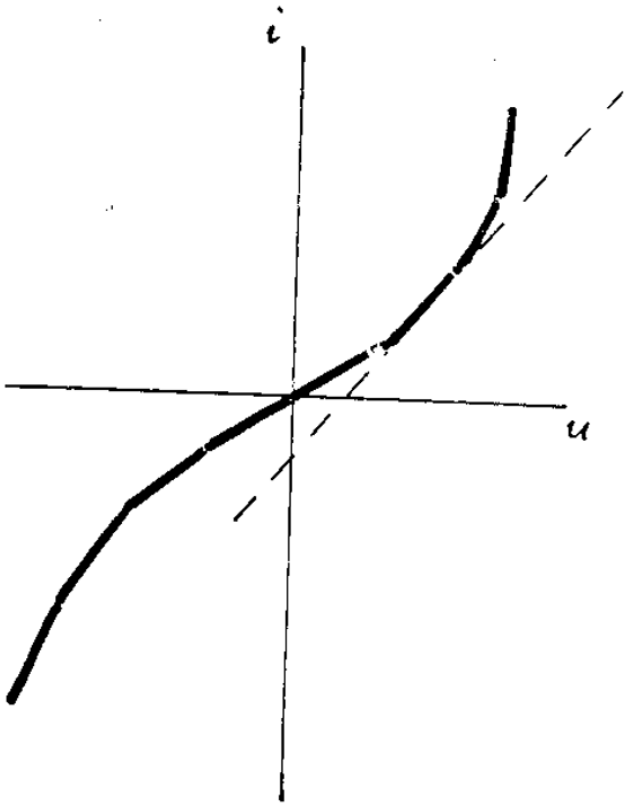
Tím se na rezistoru maří energie

$$W = \int p\,dt .$$

V obecném případě musíme uvažovat <u>nelineární</u> rezistor, jehož odpor R není konstantní. Takový prvek můžeme popsat graficky (obr. 1-9) nebo pomocí aproximace grafu některou jednoduchou funkcí (např. exponenciála, parabola,..., v nejjednodušším případě přímka). Často používáme aproximace charakteristiky <u>po úsecích</u> (obr. 1-10), kdy pro každý z úseků musíme provést zvláštní výpočet.



obr. 1-9



obr. 1-10

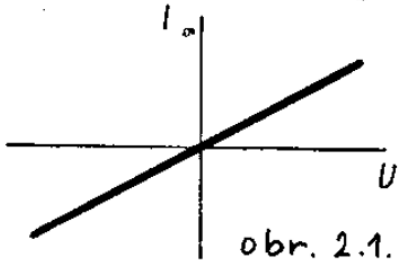
2. Lineární a nelineární odporové jednobrany a dvojbrany

2.1 Odporový jednobran

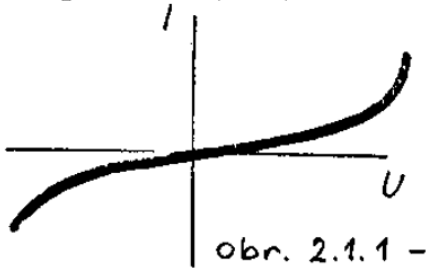
2.1.1 Voltampérová charakteristika odporového jednobranu

Odporový jednobran je charakterizován svou závislostí proudu na napětí - svou voltampérovou charakteristikou.

Lineární jednobran má tuto charakteristiku ve tvaru přímky (obr. 2.1.1.-1a), nelineární pak zcela obecného průběhu (obr. 2.1.1.- 1b)



obr. 2.1.1 - 1a



obr. 2.1.1 - 1b

U lineárního jednobranu je směrnice přímky určena vodivostí G nebo odporem R - pro všechny body VA-charakteristiky platí Ohmův zákon

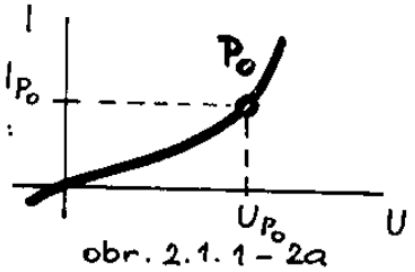
$$I = GU \quad ; \quad U = RI \ .$$

U nelineárního jednobranu nelze Ohmův zákon bez určitých podmínek aplikovat, neboť

$$G \neq \text{konst.} \quad ; \quad R \neq \text{konst.}$$

Můžeme však G nebo R určit v určitém klidovém pracovním bodu P_o. Nejčastěji určujeme ss vodivost nebo odpor (obr. 2.1.1 - 2a)

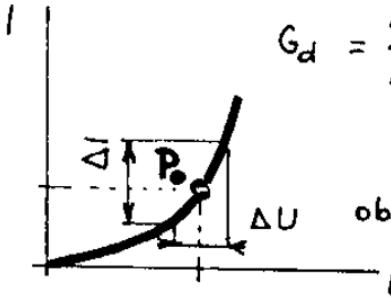
$$G_{ss} = \frac{I_{P_o}}{U_{P_o}} \quad ; \quad R_{ss} = \frac{U_{P_o}}{I_{P_o}}$$



obr. 2.1.1 - 2a

nebo diferenciální vodivost nebo odpor (obr. 2.1.1-2b):

$$G_d = \frac{\Delta I}{\Delta U}\Big|_{P_o} ; \quad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I}\Big|_{P_o} .$$



obr. 2.1.1 - 2b

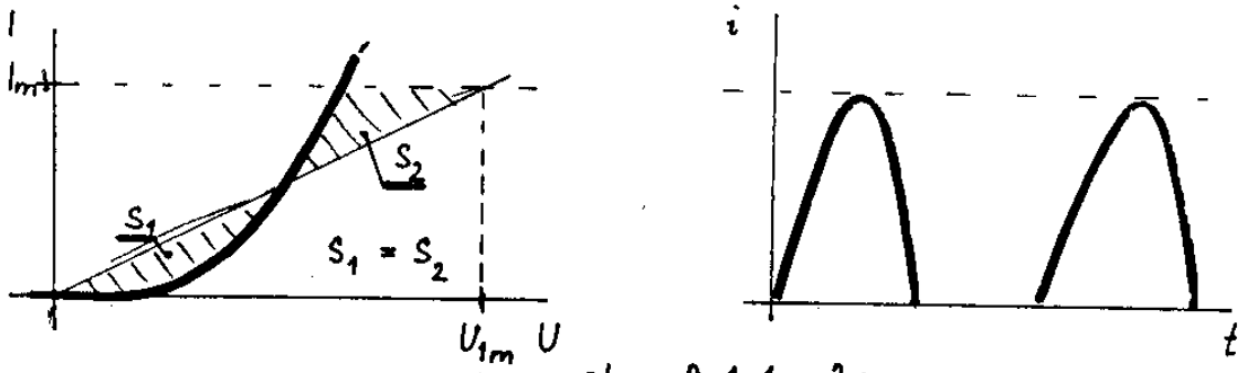
Přesnějšího určení dosáhneme stanovením směrnice tečny v P_o :

$$G_d = \frac{dI}{dU}\Big|_{P_o} \quad ; \quad R_d = \frac{dU}{dI}\Big|_{P_o} .$$

V případě usměrňovacího ventilu se někdy určuje střední odpor R_U

$$R_U = \frac{U_{1m}}{I_m} ,$$

jehož určení usnadňuje přibližný návrh usměrňovače (obr. 2.1-2c)



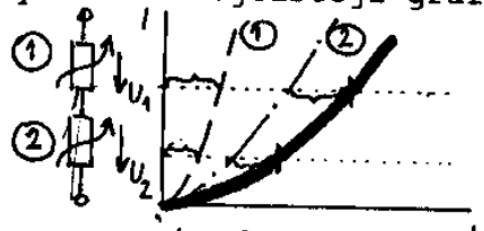
obr. 2.1.1 - 2c

2.1.2 Řazení odporových jednobranů

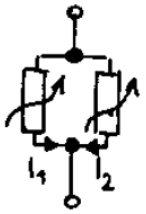
Při sériovém nebo paralelním řazení lineárních odporových jednobranů lze použít vztahů

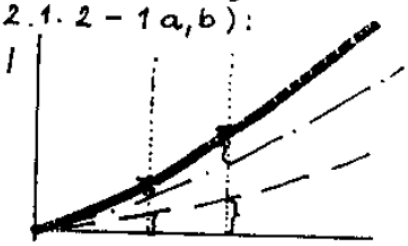
$$R = R_1 + R_2 + \ldots + R_n \; ; \; G = G_1 + G_2 + \ldots + G_n .$$

Při sériovém nebo paralelním řazení nelineárních jednobranů využíváme nejčastěji grafického řešení (obr. 2.1.2 - 1a,b):



obr. 2.1.2 - 1a



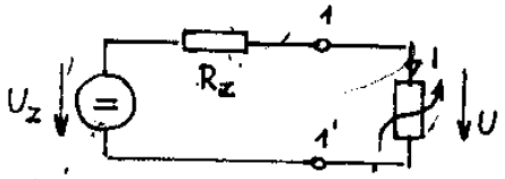


obr. 2.1.2 - 1b

Matematické řešení se vzhledem k složitosti většinou nepoužívá (skládání funkcí, jež aproximují VA-charakteristiky).

2.1.3 Určení pracovního bodu odporového jednobranu

Klidový pracovní bod odporového dvojbranu je určen vnějším obvodem, který je v nejjednodušším případě lineární a tudíž zjednodušitelný pomocí Théveninova nebo Nortonova teorému (obr. 2.1.3.-1)



obr. 2.1.3 - 1

Uvedený obvod je možné popsat rovnicí

$$U_z = I \cdot R_z + U$$

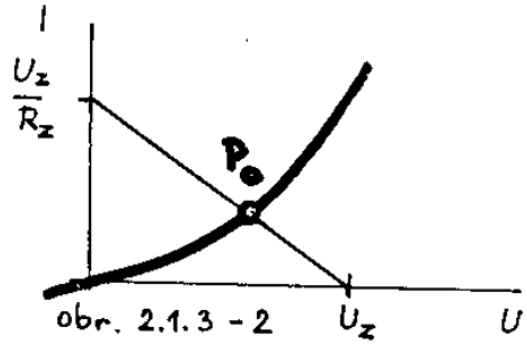
Ve voltampérové charakteristice nelineárního odporového jednobranu představuje uvedená rovnice zatěžovací přímku (obr. 2.1.3-2). Tu zkonstruujeme nejsnáze tak, že zjistíme průsečíky této přímky s osami U a I. Pro průsečík s osou U platí $I = 0$, takže

$$U = U_z .$$

Pro průsečík s osou I platí

$$U = 0, \text{ takže}$$

$$I = \frac{U_z}{R_z} .$$



obr. 2.1.3 - 2

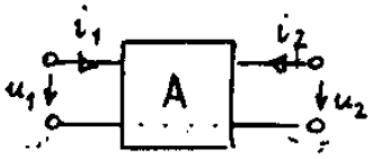
V případě, že průsečíky jsou nedostupné, je samozřejmě možné využít kterýchkoliv bodů zatěžovací přímky. Klidový pracovní bod uvažovaného jednobranu leží v průsečíku jeho VA-charakteristiky se zatěžovací přímkou (obr. 2.1.3-2).

Jstliže se v elektrickém obvodu vyskytuje větší množství lineárních a nelineárních odporových jednobranů, provedeme řešení tak, že oddělíme navzájem lineární a nelineární jednobrany. Lineární jednobrany převedeme některou ze známých metod na Théveninovo náhradní schéma, nelineární složíme podle odst. 2.1.2. Poloha P_o výsledného nelineárního odporového ~~dvoj~~jednobranu pak určuje polohu P_o jeho jednotlivých částí.

2.2 Odporový dvojbran

2.2.1 Charakteristické funkce odporového dvojbranu

Odporový dvojbran A (obr. 2.2.1-1), který má většinou společnou jednu vstupní a jednu výstupní svorku ($1' \equiv 2'$),



obr. 2.2.1 - 1

je charakterizován čtyřmi obvodovými veličinami u_1 ; i_1 ; u_2 ; i_2 , jež jsou vázány navzájem pevnými vztahy. Je vcelku lhostejné, které z veličin budeme považovat za nezávisle a které za závisle proměnné. Dostáváme tak řadu možností popisu odporového dvojbranu - řadu charakteristických funkcí (obr. 2.2.1-2)

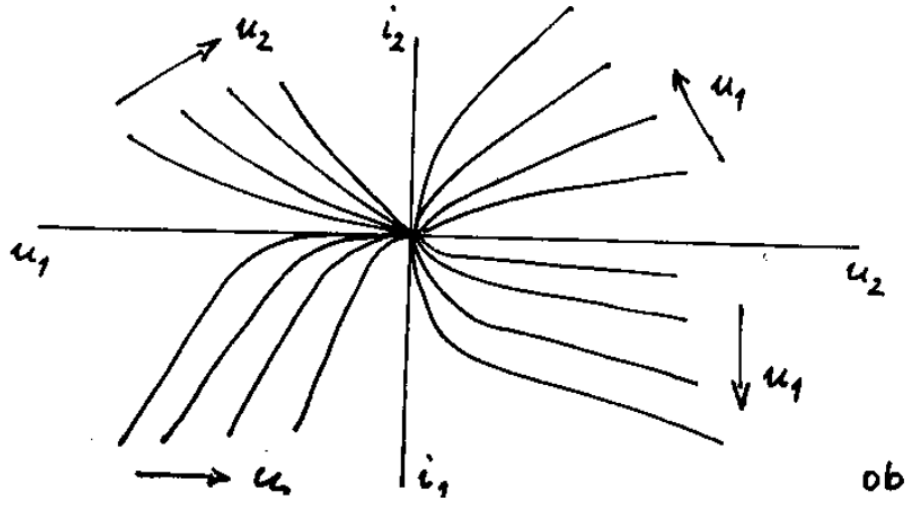
charakteristická funkce		nezáv. proměn.	záv. proměn.	tvar funkce
impedanční	z	$i_1 ; i_2$	$u_1 ; u_2$	$u_1 = z_1(i_1 ; i_2)$; $u_2 = z_2(i_1 ; i_2)$
admitanční	y	$u_1 ; u_2$	$i_1 ; i_2$	$i_1 = y_1(u_1 ; u_2)$; $i_2 = y_2(u_1 ; u_2)$
sérioparalelní	h	$i_1 ; u_2$	$u_1 ; i_2$	$u_1 = h_1(i_1 ; u_2)$; $i_2 = h_2(i_1 ; u_2)$
paralelně sériová	k	$u_1 ; i_2$	$i_1 ; u_2$	$i_1 = k_1(u_1 ; i_2)$; $u_2 = k_2(u_1 ; i_2)$
kaskádní	a	$u_2 ; i_2$	$u_1 ; i_1$	$u_1 = a_1(u_2 ; i_2)$; $i_1 = a_2(u_2 ; i_2)$
zpětně kaskádní	b	$u_1 ; i_1$	$u_2 ; i_2$	$u_2 = b_1(u_1 ; i_1)$; $i_2 = b_2(u_1 ; i_1)$

obr. 2.2.1 - 2

Grafické vyjádření těchto funkcí představuje dvojici obecně zakřivených (zborcených) ploch nad rovinou, jež je určena dvojicí nezávisle proměnných veličin (je zřejmý podstatný rozdíl proti odporovému jednobranu, který je popsán jedinou charakteristikou). Pro praxi je takové znázornění zcela nepraktické. Proto se používá úplné soustavy charakteristik příslušného typu (z; y; ...), která vznikne tak, že nejprve jednu a pak druhou nezávisle proměnnou postupně po skocích zvětšujeme(parametr) a hledáme průsečnice takto definovaných rovin (kolmých k rovině, jež je určena nezávisle proměnnými obvodovými veličinami) s charakteristickými funkcemi. Vzniklé průsečnice promítneme do roviny procházející počátkem souřadnic, jež je rovnoběžná s parametrickými rovinami. Eventuálním následným pootočením nebo sklopením dostaneme průsečnice do příslušného kvadrantu úplné soustavy charakteristik. Umístění průsečnic odpovídá základnímu pravidlu:

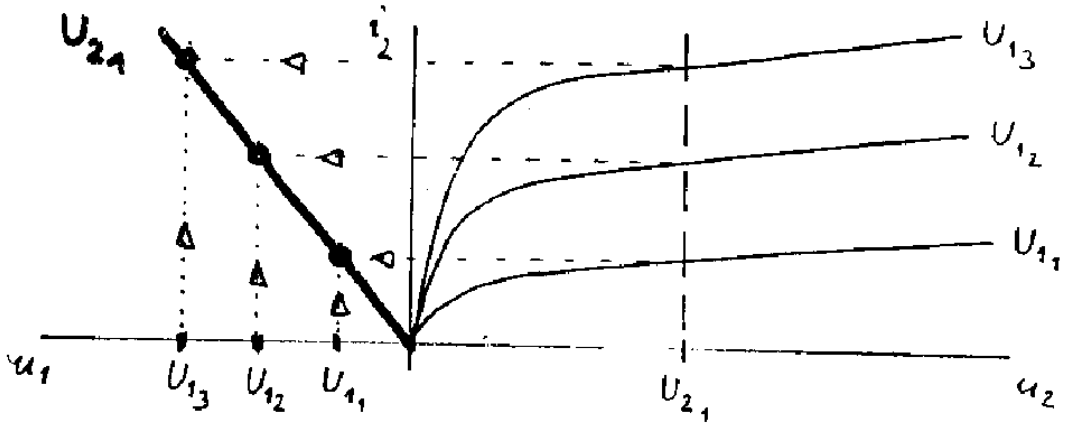
1. nezávisle proměnná - levá vodorovná poloosa,
2. nezávisle proměnná - pravá vodorovná poloosa,
1. závisle proměnná - dolní svislá poloosa,
2. závisle proměnná - horní svislá poloosa.

Např. pro charakteristickou funkci y má úplná soustava charakteristik tvar podle obr. 2.2.1-3.



obr. 2.2.1 - 3

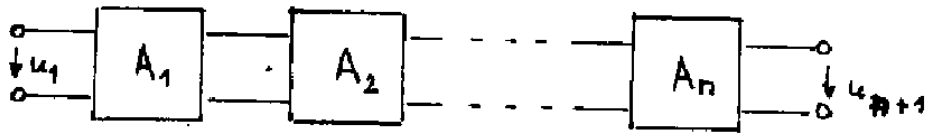
Úplná soustava charakteristik odporového dvojbranu je tedy složena ze čtyř parametrických skupin charakteristik. V prvém kvadrantu jsou výstupní, ve druhém převodní, ve třetím vstupní a ve čtvrtém zpětné převodní charakteristiky.
Pro úplný popis odporového dvojbranu nepotřebujeme úplnou soustavu charakteristik, postačuje znalost dvou parametrických skupin charakteristik, přičemž parametrem je u jedné skupiny první a u další druhá nezávisle proměnná obvodová veličina. V tomto případě se jedná o soustavu charakteristik odporového dvojbranu
Parametrické skupiny charakteristik ve volných kvadrantech můžeme ze zakreslených skupin snadno odvodit. Postačí vždy zvolit určitou hodnotu jedné nezávisle proměnné (parametr), touto souřadnicí vést přímku, vyhledat její průsečíky s příslušnou parametrickou skupinou charakteristik a přenést je do požadovaného kvadrantu. Příklad tohoto postupu (konstrukce jedné převodní charakteristiky) je uveden na obr. 2.2.1-4.



obr. 2.2.1-4

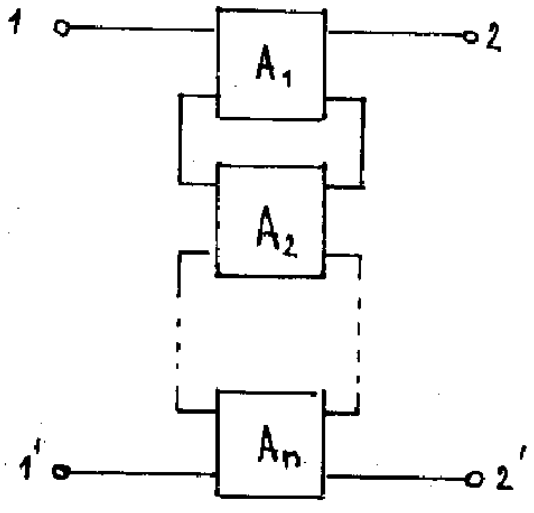
2.2.2 Řazení odporových dvojbranů

Obdobně jako jednobrany můžeme řadit dvojbrany. Situace je zde však složitější, protože spojujeme navzájem větší počet svorek.
Nejčastěji používané je kaskádní spojení dvojbranů (obr. 2.2.2-1), u kterého se snadno určuje přenos nebo útlum z charakteristických rovnic a nebo b.

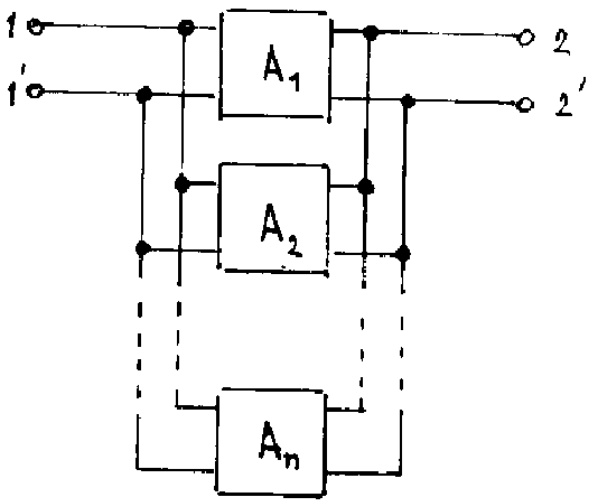


obr. 2.2.2-1

Charakteristické rovnice z jsou vhodné pro případ sériového řazení vstupů i výstupů uvažovaných dvojbranů (obr. 2.2.2-2), rovnice y paralelní řazení vstupů a výstupů daných dvojbranů (obr. 2.2.2-3).

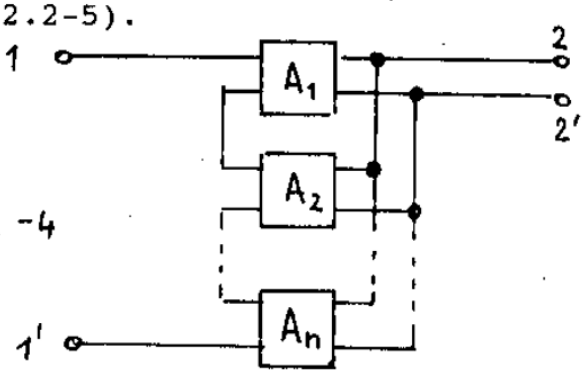


obr. 2.2.2-2

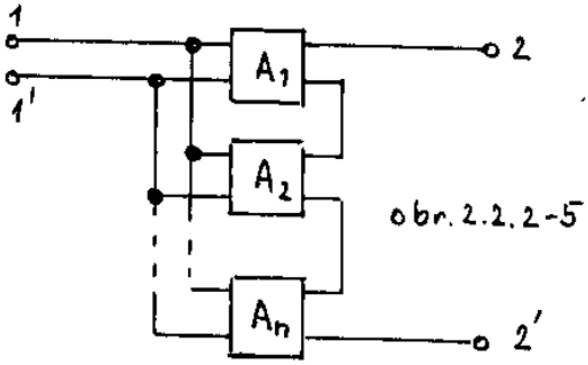


obr. 2.2.2-3

Jestliže vstupy dvojbranů jsou řazeny sériové a výstupy paralelně, je výhodné použití ch. rovnic h (obr. 2.2.2-4), v opačném případě rovnic k (obr. 2.2.2-5).



obr. 2.2.2 -4

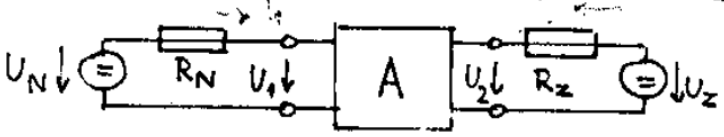


obr. 2.2.2-5

V případě kombinovaného řazení většího množství dvojbranů je výhodné řešit jejich spojování postupně, přičemž pro každý typ řazení je zapotřebí charakteristické funkce upravit na funkce příslušného typu.

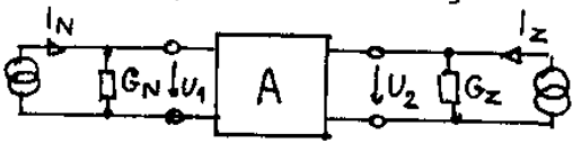
2.2.3 Určení pracovního bodu odporového dvojbranu

Pracovní bod odporového dvojbranu je určen vnějšími obvody, jež jsou připojeny na vstup a výstup dvojbranu. Tyto obvody si můžeme představit ve formě Théveninova či Nortonova náhradního obvodu (obr. 2.2.3--1 a,b), kde U_N ; U_Z ; event. I_N ; I_Z jsou stejnosměrné zdroje.



a

obr. 2.2.3 - 1



b

Uvažujeme-li častější náhradu podle obr. 2.2.3-1a, platí:

$$U_N = R_N I_1 + U_1 \quad (1)$$
$$U_Z = R_Z I_2 + U_2 \quad (2)$$

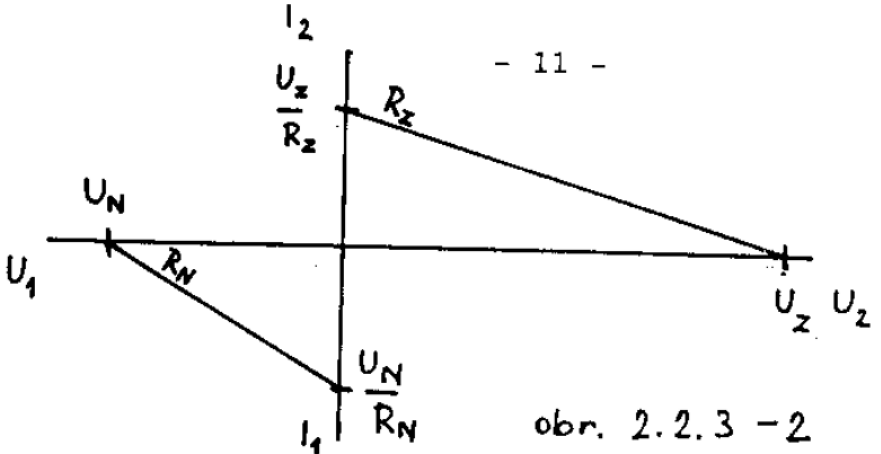
Rovnice (1) představuje přímku ve III. kvadrantu s osami U_1 , I_1 , rovnice (2) představuje přímku v I. kvadrantu s osami U_2 , I_2 úplné soustavy charakteristik odporového dvojbranu. Zakreslení obou přímek je snadné. Většinou vyhledáváme průsečíky uvažované přímky s příslušnými osami (obr. 2.2.3-2):

1. a) rovnice osy I_1 : $U_1 = 0$
   (1) : $U_N = R_N I_1 + U_1$ $\Big\}$ $I_1 = \dfrac{U_N}{R_N}$

   b) rovnice osy U_1 : $I_1 = 0$
   (1) : $U_N = R_N I_1 + U_1$ $\Big\}$ $U_1 = U_N$

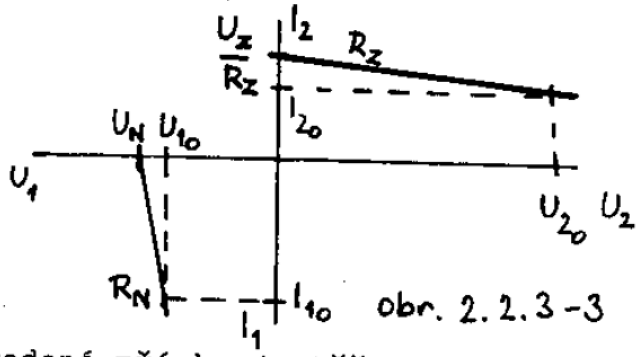
2. a) rovnice osy I_2 : $U_2 = 0$
   (2) : $U_Z = R_Z I_2 + U_2$ $\Big\}$ $I_2 = \dfrac{U_Z}{R_Z}$

   b) rovnice osy U_2 : $I_2 = 0$
   (2) : $U_Z = R_Z I_2 + U_2$ $\Big\}$ $U_2 = U_Z$



obr. 2.2.3 -2

Pokud průsečíky neleží v nákresně, jež je k dispozici, zvolíme vždy vhodnou hodnotu U_{1o} nebo I_{1o} (III. kvadrant) a zbylou proměnnou vypočítáme, čímž dostaneme bod příslušné přímky. Totéž platí pro I. kvadrant (obr. 2.2.3-3).



obr. 2.2.3 -3

1. a) $U_1 = U_{1o}$; $I_{1o} = \dfrac{U_N - U_{1o}}{R_N}$

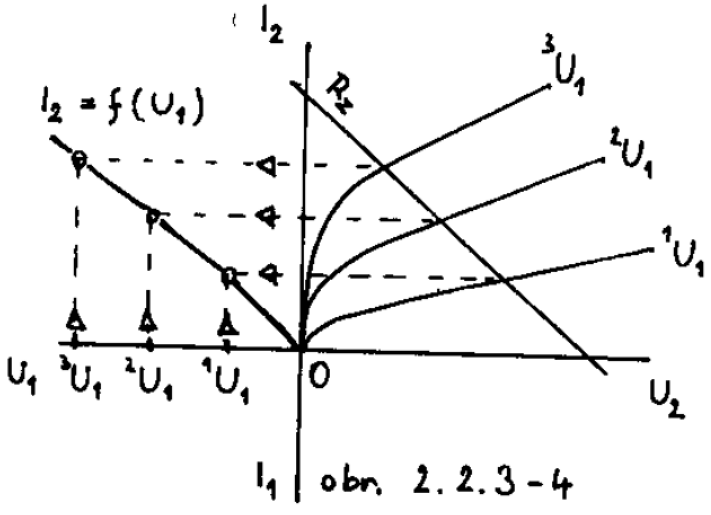
b) $I_1 = 0$; $U_1 = U_N$

2. a) $U_2 = 0$; $I_2 = \dfrac{U_z}{R_z}$

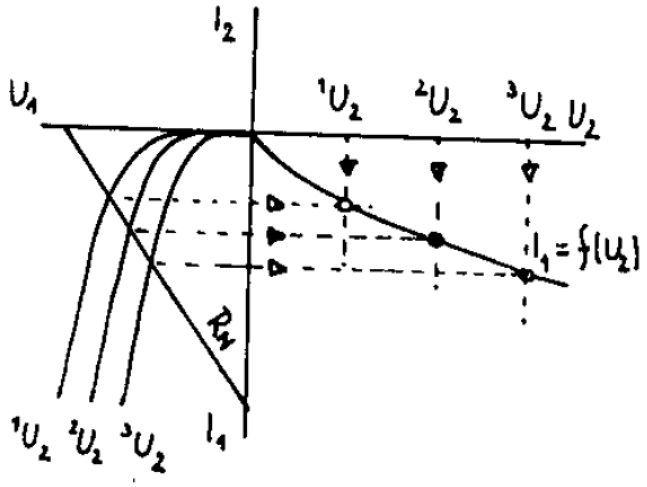
b) $I_2 = I_{2o}$; $U_{2o} = U_z - R_z I_{2o}$

Uvedené přímky (zatěžovací přímka vstupu R_N a zatěžovací přímka výstupu R_z) protínají parametrické skupiny charakteristik odporového dvojbranu ve III. a I. kvadrantu.

Z průsečíků v I. kvadrantu můžeme odvodit <u>převodní charakteristiku</u> pro dané R_z $I_2 = f(U_1)$ ve II. kvadrantu, která se od statické převodní charakteristiky liší menší strmostí (obr. 2.2.3-4) :



obr. 2.2.3 -4



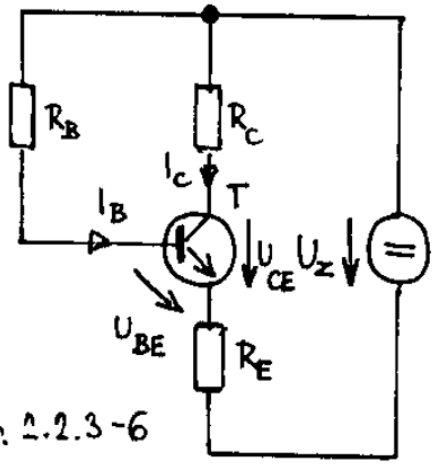
obr. 2.2.3 -5

Obdobně z průsečíků ve III. kvadrantu můžeme odvodit závislost $I_1 = f(U_2)$ ve IV. kvadrantu (obr. 2.2.3-5), kterou nazveme zpětně převodní charakteristikou pro dané R_N , která se od statické zpětné převodní charakteristiky liší menší strmostí.

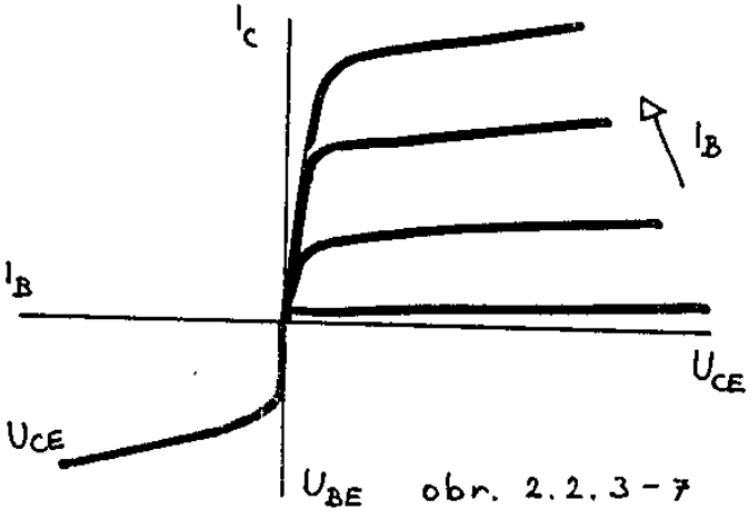
Pro určení klidového pracovního bodu potřebujeme ještě jednu závislost ať již ve II. nebo IV. kvadrantu, která protne převodní charakteristiku nebo zpětně převodní charakteristiku v klidovém pracovním bodu.

Tuto závislost $I_2 = g(U_1)$ nebo $I_1 = g(U_2)$ můžeme u odporového dvojbranu celkem snadno získat díky konkrétním obvodovým rovnicím, u nichž vždy jedna z proměnných je parametrem pro zbylé dvě.

Pro příklad uvedeme určení klidového pracovního bodu tranzistoru (odporový dvojbran se společnou vstupní a výstupní svorkou ≡ trojpól) v zapojení podle obr. 2.2.3-6, jestliže k dispozici je soustava h-charakteristik v zapojení SE (obr. 2.2.3-7).

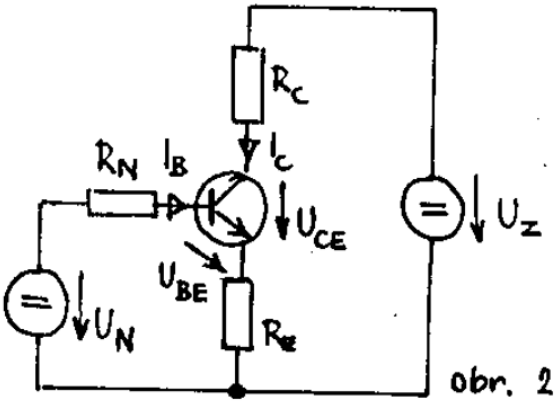


obr. 2.2.3-6



obr. 2.2.3-7

Obvod podle obr. 2.2.3-6 překreslíme (obr. 2.2.3-8)



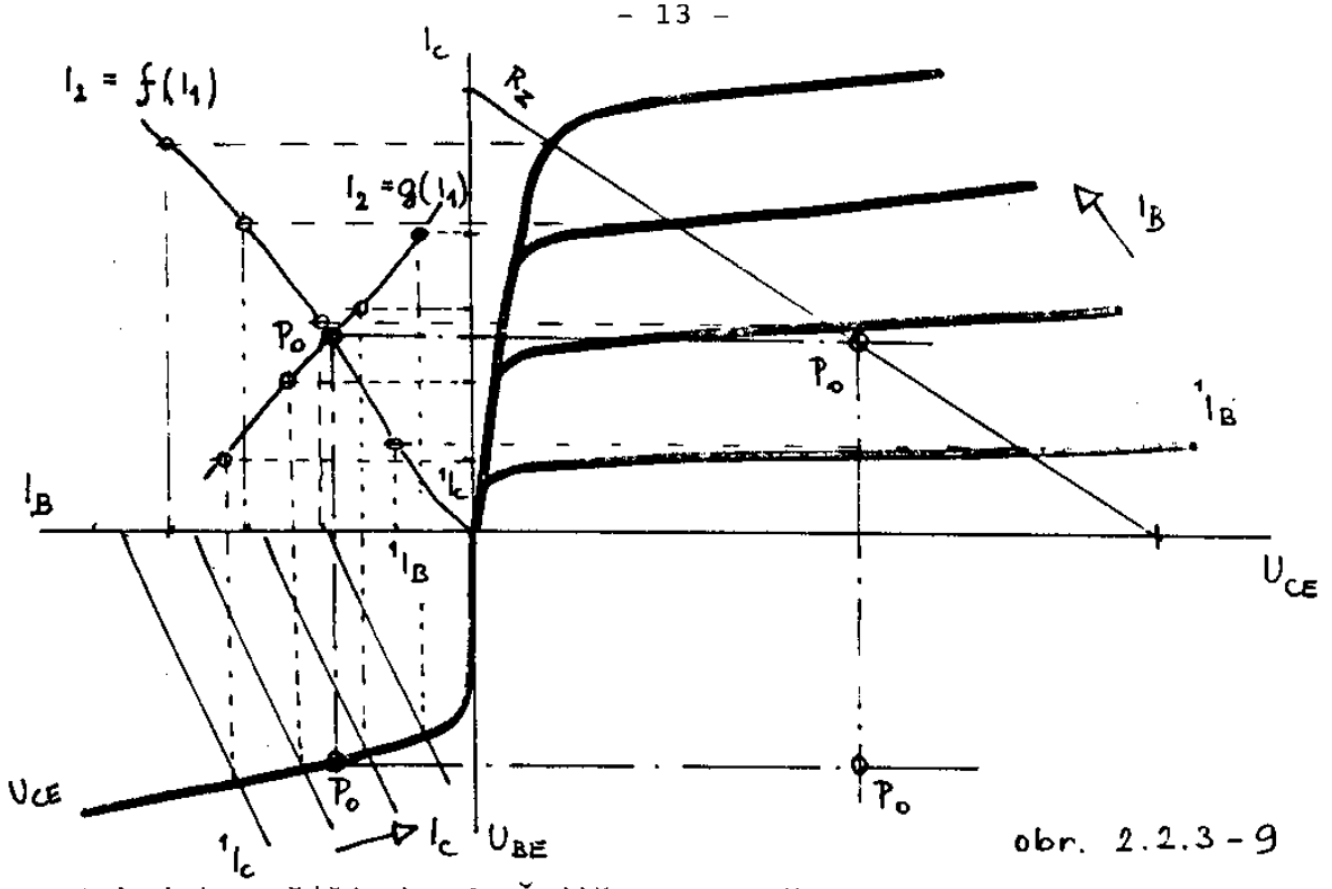
obr. 2.2.3-8

Platí: $U_N = U_Z = U_{CC}$
$I_1 \equiv I_B$
$I_2 \equiv I_C$
$U_1 \equiv U_{BE}$
$U_2 \equiv U_{CE}$

Obvod je možné popsat soustavou čtyř rovnic, kde dvě jsou charakteristickými funkcemi odporového dvojbranu (tranzistoru) a dvě jsou rovnicemi vnějšími - vstupu a výstupu.

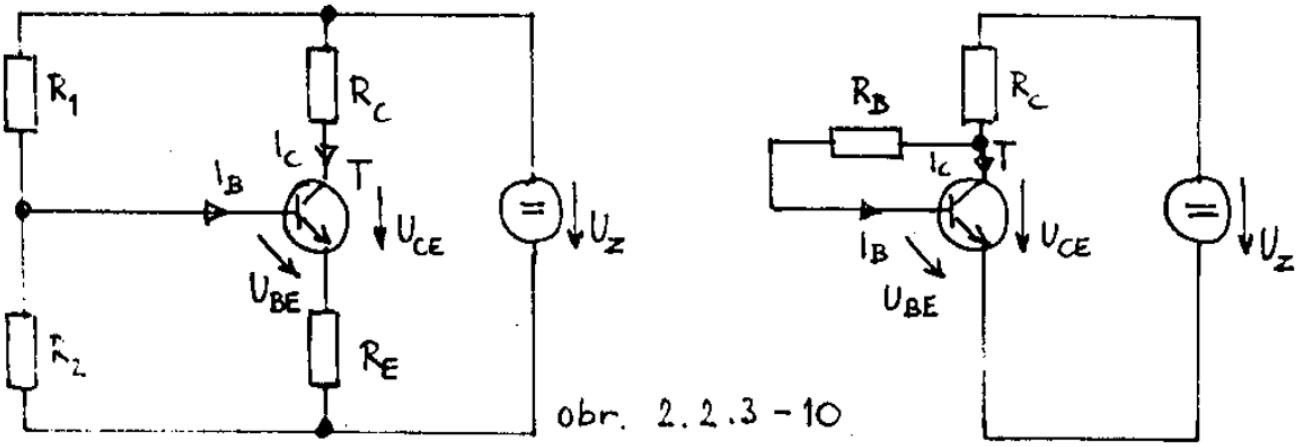
$$(1)\quad u_1 = h_1\,(i_1\,;\,u_2)$$
$$(2)\quad i_2 = h_2\,(i_1\,;\,u_2)$$
$$(3)\quad U_N = I_1 R_N + U_1 + I_2 R_E$$
$$(4)\quad U_Z = I_2(R_C + R_E) + U_2$$

Rovnice (4) představuje zatěžovací přímku ve výstupních charakteristikách (I. kvadrant), ze které je možné pro $R_Z = R_C + R_E$ odvodit převodní charakteristiku $I_2 = f(I_1)$. Rovnice (3) představuje parametrickou skupinu přímek ve III. kvadrantu s parametrem I_2. Přenesením průsečíků se vstupní charakteristikou (charakteristikami) do II. kvadrantu získáme funkci $I_2 = g(I_1)$. V průsečíku funkcí $I_2 = f(I_1)$ a $I_2 = g(I_1)$ leží hledaný klidový pracovní bod Po, který přeneseme do všech kvadrantů, neboť všechny jeho čtyři obrazy leží na vrcholech obdélníku (obr. 2.2.3-9).



obr. 2.2.3 - 9

Pokud je vnější obvod ať již na straně vstupu nebo na straně výstupu odporového dvojbranu zapojen jinak (např. podle obr. 2.2.3-10 a,b), je vždy možné sestavit obvodové rovnice, obdobné rovnicím (3) a (4). Je velmi výhodné ke zjednodušení obvodů použít Théveninovy poučky.



obr. 2.2.3 - 10

Často jsme v praxi postaveni před úkol určit hodnoty vnějších obvodových prvků tak, aby měl odporový dvojbran klidový pracovní bod předepsané souřadnice. V tomto případě vycházíme ze "vzorového" schématu (obr. 2.2.3-6; obr. 2.2.3-10a; obr. 2.2.3-10b), do kterého vepíšeme potřebné hodnoty proudů a napětí, načež použijeme k výpočtu hodnot rezistorů Ohmova zákona. V obr. 2.2.3-10a máme možnost volby "tvrdosti" odporového děliče R_1 / R_2 - jeden z rezistorů volíme. Přitom vždy dbáme na to, aby všechny rezistory měly hodnoty z vyráběné řady s co největší možnou tolerancí (minimalisace ceny zařízení, ve kterém bude obvod využit), aniž by byly významně ovlivněny souřadnice klidového pracovního bodu.

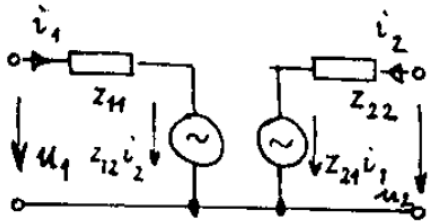
2.2.4 L i n e a r i z o v a n ý n á h r a d n í o b v o d o d p o r o v é h o d v o j b r a n u

Předpokládejme, že uvažovaný odporový dvojbran má nastaven klidový pracovní bod P_0 vnějším obvodem. Dále předpokládejme, že bude buzen střídavým napětím nebo proudem s velmi malou amplitudou (podstatně menší než jsou hodnoty stejnosměrných napětí a proudů, určujících klidový pracovní bod P_0). Jedině v tomto případě můžeme uvažovat úseky charakteristik v blízkém okolí P_0 za části přímek, takže pro střídavé buzení můžeme daný odporový dvojbran nahradit lineárním dvojbranem (oblast zaměnitelnosti). Tento dvojbran je pak popsán lineárními [redacted] charakteristickými funkcemi, kterým odpovídá linearizovaný náhradní obvod. Místo složitých charakteristických funkcí rozličných typů můžeme pak dvojbran popsat soustavou dvou lineárních rovnic. Podle typu charakteristických funkcí pak rozlišujeme (u_1 ; u_2 ; i_1 ; i_2 jsou malá střídavá napětí a proudy):

1. Náhradní obvod z (obr. 2.2.4-1)

$$u_1 = z_{11} i_1 + z_{12} i_2$$
$$u_2 = z_{21} i_1 + z_{22} i_2$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



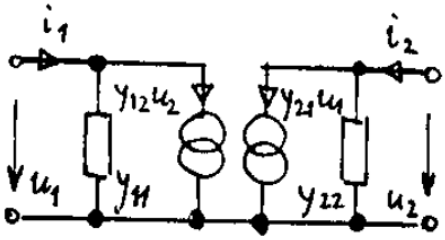
obr. 2.2.4 - 1

Obě rovnice představují II. Kirchhoffův zákon, takže vstupní i výstupní část linearizovaného náhradního obvodu bude mít sériové zapojení odporu a závislého napěťového zdroje.

2. Náhradní obvod y (obr. 2.2.4-2)

$$i_1 = y_{11} u_1 + y_{12} u_2$$
$$i_2 = y_{21} u_1 + y_{22} u_2$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



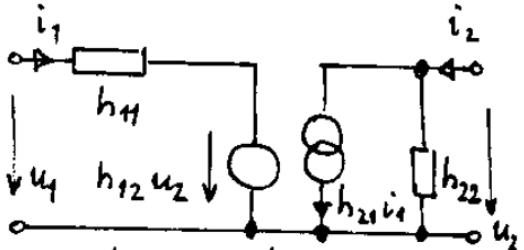
obr. 2.2.4 - 2

Obě rovnice představují I. Kirchhoffův zákon, takže vstupní i výstupní část linearizovaného náhradního obvodu bude mít paralelní zapojení vodivosti a závislého proudového zdroje.

3. Náhradní obvod h (obr. 2.2.4-3)

$$u_1 = h_{11} i_1 + h_{12} u_2$$
$$i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} u_2$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



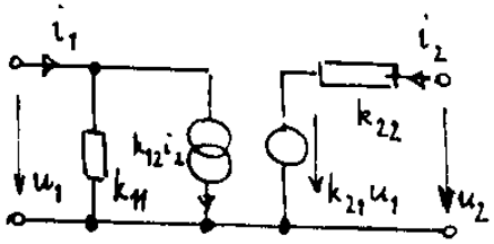
obr. 2.2.4 - 3

Rovnice vstupního obvodu představuje II. Kirchhofferův zákon, takže obvod bude realizován sériovým spojením odporu a závislého napěťového zdroje. Rovnice výstupního obvodu představuje I. Kirchhoffův zákon, takže obvod bude realizován paralelním spojením vodivosti a závislého proudového zdroje.

4. Náhradní obvod k (obr. 2.2.4-4)

$$i_1 = k_{11} u_1 + k_{12} i_2$$
$$u_2 = k_{21} u_1 + k_{22} i_2$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



obr. 2.2.4-4

Rovnice vstupního obvodu představuje I. Kirchhoffův zákon, takže obvod bude realizován paralelním spojením vodivosti a závislého proudového zdroje. Rovnice výstupního obvodu představuje II. Kirchhoffův zákon, takže obvod bude realizován sériovým spojením odporu a závislého napěťového zdroje.

5. Náhradní obvod a popisuje pouze vstupní část náhradního obvodu a to buď pomocí sériového (1. rovnice) nebo paralelního (2. rovnice) schématu.

$$u_1 = a_{11} u_2 + a_{12} i_2$$
$$i_1 = a_{21} u_2 + a_{22} i_2$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

6. Náhradní obvod b popisuje pouze výstupní část náhradního obvodu, a to buď pomocí sériového (1. rovnice) nebo paralelního (2. rovnice) schématu.

$$u_2 = b_{11} u_1 + b_{12} i_1$$
$$i_2 = b_{21} u_1 + b_{22} i_1$$

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$$

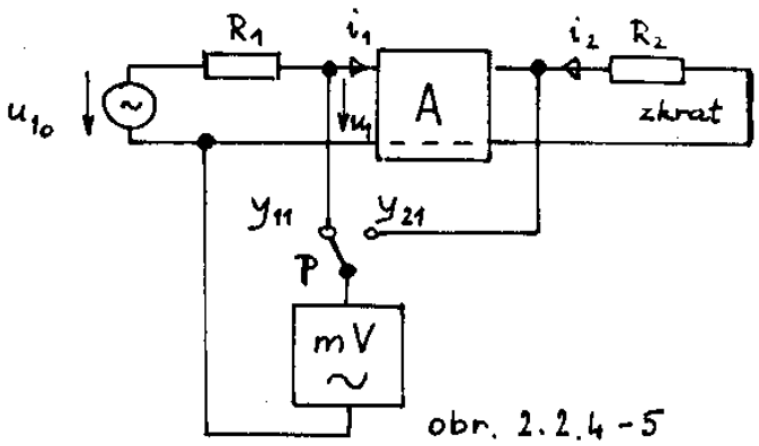
Koeficienty u jednotlivých obvodových proměnných (diferenciální parametry) můžeme určit měřením nebo z charakteristik.

a) Určení diferenciálních parametrů měřením
Např. pro parametry y platí:

$$y_{11} = \left.\frac{i_1}{u_1}\right|_{u_2=0} \qquad y_{12} = \left.\frac{i_1}{u_2}\right|_{u_1=0}$$

$$y_{21} = \left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0} \qquad y_{22} = \left.\frac{i_2}{u_2}\right|_{u_1=0}$$

Parametry y_{11} a y_{21} určíme při zkratovaném výstupu dvojbranu (zkrat pro střídavé signály, nikoliv pro stejnosměrná napětí, určující klidový pracovní bod P_0) změřením příslušných obvodových veličin u_1 ; i_1 a i_2 . Pokud zajistíme konstantní buzení (u_1 realizováno napěťovým zdrojem), můžeme na stupnici měřiče proudů i_1 a i_2 vyznačit přímo hodnoty y_{11} a y_{21} (obr. 2.2.4-5). Přitom proudy i_1 ; i_2 jsou měřeny nepřímo jako úbytky napětí na normálových rezistorech R_1 a R_2 co nejmenší velikosti.



obr. 2.2.4-5

$$i_1 = \frac{u_{1o} - u_1}{R_1}$$

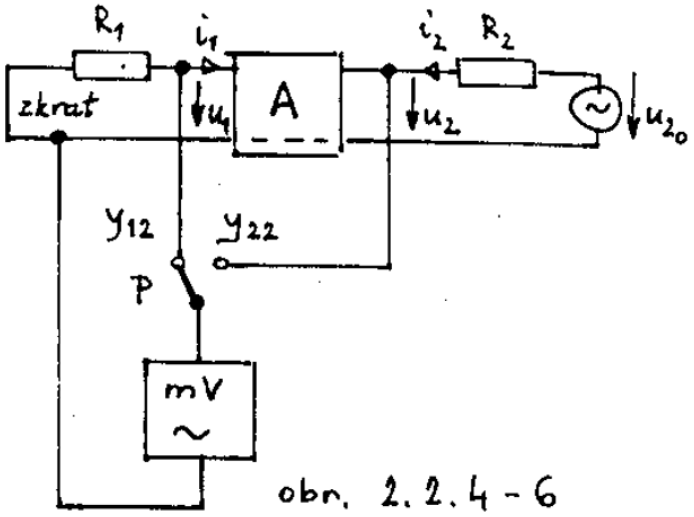
$$u_1 \doteq u_{1o} \quad ; \quad R_1 \to 0$$

$$y_{11} = \frac{u_{1o} - u_1}{u_{1o} R_1}$$

$$i_2 = -\frac{u_2}{R_2} \quad ; \quad R_2 \to 0$$

$$y_{21} = -\frac{u_2}{u_{1o} R_2}$$

Parametry y_{12} a y_{22} určíme při zkratovaném vstupu dvojbranu (zkrat pro střídavé signály) změřením příslušných obvodových veličin u_2 ; i_1 a i_2 . Pokud zajistíme konstantní buzení (u_2 realizováno napěťovým zdrojem), můžeme na stupnici měřiče proudů i_1 a i_2 vyznačit přímo hodnoty y_{12} a y_{22} (obr. 2.2.4-6). Přitom proudy i_1 a i_2 jsou opět měřeny nepřímo jako úbytky napětí na normálových rezistorech R_1 a R_2 co nejmenší velikosti.



obr. 2.2.4-6

$$i_1 = -\frac{u_1}{R_1}$$

$$y_{12} = -\frac{u_1}{u_{2o} R_1} \quad ; R_1 \to 0$$

$$i_2 = \frac{u_{2o} - u_2}{R_2}$$

$$u_2 \doteq u_{2o} \quad ; R_2 \to 0$$

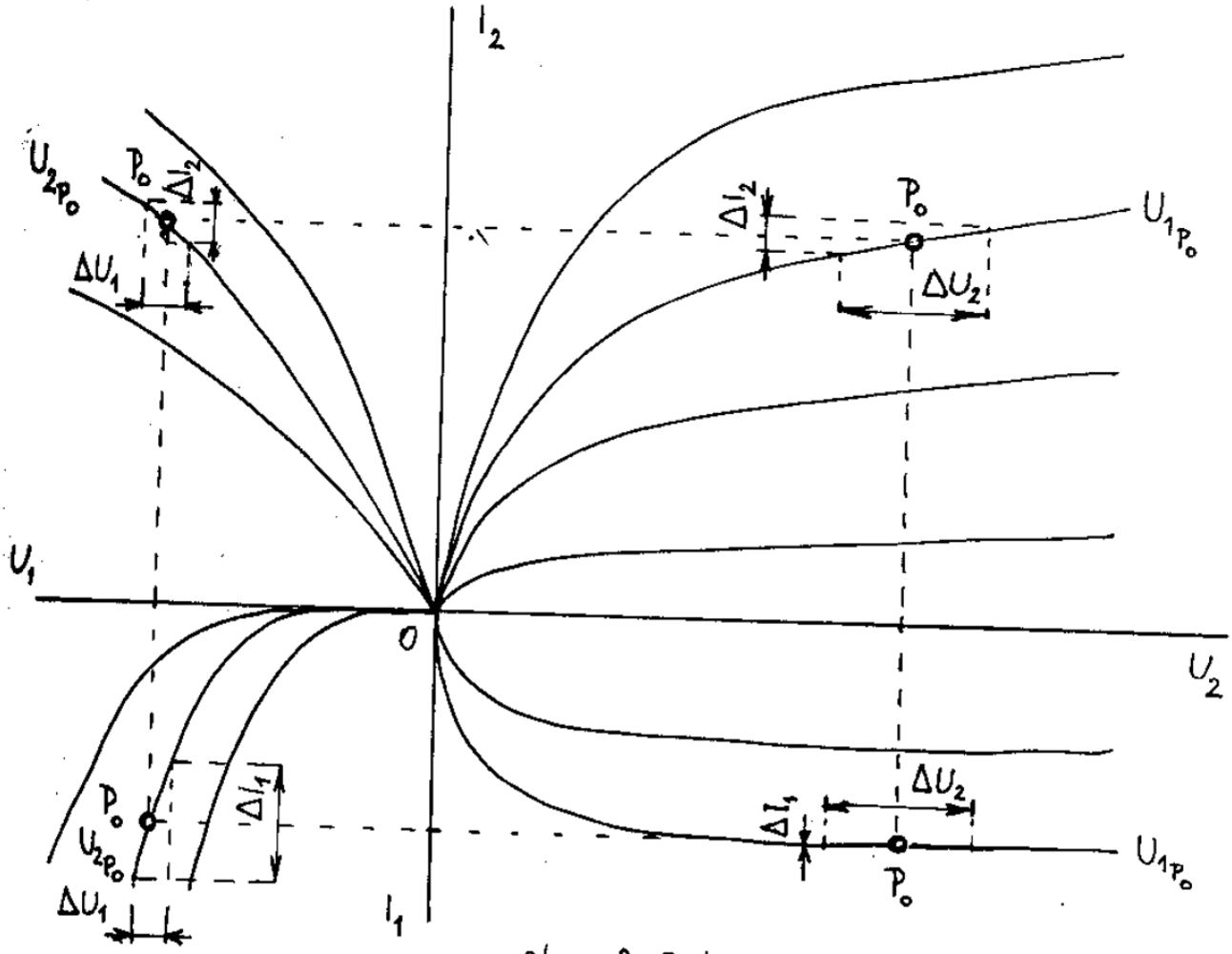
$$y_{22} = \frac{u_{2o} - u_2}{R_2 u_{2o}}$$

Uvedená metodika měření je vhodná pro oblast nízkých frekvencí, např. 1 kHz.

b) Určení diferenciálních parametrů z charakteristik
Z charakteristik určujeme diferenciální parametry pro minimální změny stejnosměrných obvodových veličin. Zvolíme vždy změnu jedné nezávisle proměnné veličiny a odečteme změnu závisle proměnné veličiny z charakteristiky pro určitou hodnotu druhé nezávisle proměnné, příslušné poloze klidového pracovního bodu (obr. 2.2.4-7). Pracujeme zásadně se statickými charakteristikami. Jednotlivé diferenciální parametry určíme ze vztahů

$$y_{11} = \frac{dI_1}{dU_1}\Big|_{U_{2P_o}} \qquad y_{12} = \frac{dI_1}{dU_2}\Big|_{U_{1P_o}}$$

$$y_{21} = \frac{dI_2}{dU_1}\Big|_{U_{2P_o}} \qquad y_{22} = \frac{dI_2}{dU_2}\Big|_{U_{1P_o}}$$



obr. 2.2.4 - 7

Pro přesnější určení diferenciálních parametrů je výhodné využít tečen k charakteristikám v klidovém pracovním bodu. Pak platí:

$$y_{11} = \frac{dI_1}{dU_1}\Big|_{U_{2P_0}} \qquad y_{12} = \frac{dI_1}{dU_2}\Big|_{U_{1P_0}}$$

$$y_{21} = \frac{dI_2}{dU_1}\Big|_{U_{2P_0}} \qquad y_{22} = \frac{dI_2}{dU_2}\Big|_{U_{1P_0}}$$

2.2.5 Vzájemný přepočet diferenciálních parametrů odporového dvojbranu

Protože všechny typy lineárních rovnic a linearizovaných náhradních obvodů popisují týž dvojbran, jsou koeficienty u jednotlivých proměnných veličin navzájem převoditelné.

Při převodu je nutné zapsat jednak soustavu rovnic výchozích, jednak soustavu rovnic , na jejíž typ chceme diferenciální parametry převést. Matematicky smíme manipulovat pouze s výchozí soustavou rovnic.

Příkladem budiž převod diferenciálních parametrů h na diferenciální parametry y:

$$\left.\begin{aligned} u_1 &= h_{11} i_1 + h_{12} u_2 \quad (1) \\ i_2 &= h_{21} i_1 + h_{22} u_2 \quad (2) \end{aligned}\right\} (A) \qquad \left.\begin{aligned} i_1 &= y_{11} u_1 + y_{12} u_2 \quad (1) \\ i_2 &= y_{21} u_1 + y_{22} u_2 \quad (2) \end{aligned}\right\} (B)$$

Rovnice (A) upravíme do tvaru rovnic (B). Z rovnice (A1):

$$i_1 = \frac{1}{h_{11}} u_1 - \frac{h_{12}}{h_{11}} u_2$$

Porovnáním s rovnicí (B1):

$$y_{11} = \frac{1}{h_{11}} \quad ; \quad y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}}$$

Do rovnice (A2) dosadíme za i_1 a opět upravíme vzniklou rovnici do tvaru (B2):

$$i_2 = \frac{h_{21}}{h_{11}} i_1 + \left(h_{22} - \frac{h_{12}}{h_{11}} \cdot h_{21} \right) u_2$$

$$i_2 = \frac{h_{21}}{h_{11}} i_1 + \frac{\Delta h}{h_{11}} u_2 \quad ; \quad \Delta h = h_{11} h_{22} - h_{12} h_{21}$$

Porovnáním s rovnicí (B2):

$$y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \quad ; \quad y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}}$$

Při pohledu na převodní vztahy je zřejmé, že platí <u>symetrie</u> zpětného převodu k převodu přímému:

$$h_{11} = \frac{1}{y_{11}} \quad ; \quad h_{12} = -\frac{y_{12}}{y_{11}}$$

$$h_{21} = \frac{y_{21}}{y_{11}} \quad ; \quad h_{22} = \frac{\Delta y}{y_{11}}$$

Výše uvedeným způsobem je možné určit všechny typy převodů, které uvádí následující tabulka:

	z	y	h	k	a	b
z	$\begin{matrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{matrix}$ Δz	$\begin{matrix} \frac{y_{22}}{\Delta y} & -\frac{y_{12}}{\Delta y} \\ -\frac{y_{21}}{\Delta y} & \frac{y_{11}}{\Delta y} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta y}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta h}{h_{22}} & \frac{h_{12}}{h_{22}} \\ -\frac{h_{21}}{h_{22}} & \frac{1}{h_{22}} \end{matrix}$ $\frac{h_{11}}{h_{22}}$	$\begin{matrix} \frac{1}{k_{11}} & -\frac{k_{12}}{k_{11}} \\ \frac{k_{21}}{k_{11}} & \frac{\Delta k}{k_{11}} \end{matrix}$ $\frac{k_{22}}{k_{11}}$	$\begin{matrix} \frac{a_{11}}{a_{21}} & \frac{\Delta a}{a_{21}} \\ \frac{1}{a_{21}} & \frac{a_{22}}{a_{21}} \end{matrix}$ $\frac{a_{12}}{a_{21}}$	$\begin{matrix} \frac{b_{22}}{b_{21}} & \frac{1}{b_{21}} \\ \frac{\Delta b}{b_{21}} & \frac{b_{11}}{b_{21}} \end{matrix}$ $\frac{b_{12}}{b_{21}}$
y	$\begin{matrix} \frac{z_{22}}{\Delta z} & -\frac{z_{12}}{\Delta z} \\ -\frac{z_{21}}{\Delta z} & \frac{z_{11}}{\Delta z} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta z}$	$\begin{matrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{matrix}$ Δy	$\begin{matrix} \frac{1}{h_{11}} & -\frac{h_{12}}{h_{11}} \\ \frac{h_{21}}{h_{11}} & \frac{\Delta h}{h_{11}} \end{matrix}$ $\frac{h_{22}}{h_{11}}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta k}{k_{22}} & \frac{k_{12}}{k_{22}} \\ -\frac{k_{21}}{k_{22}} & \frac{1}{k_{22}} \end{matrix}$ $\frac{k_{11}}{k_{22}}$	$\begin{matrix} \frac{a_{22}}{a_{12}} & -\frac{\Delta a}{a_{12}} \\ -\frac{1}{a_{12}} & \frac{a_{11}}{a_{12}} \end{matrix}$ $\frac{a_{21}}{a_{12}}$	$\begin{matrix} \frac{b_{11}}{b_{12}} & -\frac{1}{b_{12}} \\ \frac{\Delta b}{b_{12}} & \frac{b_{22}}{b_{12}} \end{matrix}$ $\frac{b_{21}}{b_{12}}$
h	$\begin{matrix} \frac{\Delta z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ -\frac{z_{21}}{z_{12}} & \frac{1}{z_{22}} \end{matrix}$ $\frac{z_{11}}{z_{22}}$	$\begin{matrix} \frac{1}{y_{11}} & -\frac{y_{12}}{y_{11}} \\ \frac{y_{21}}{y_{11}} & \frac{\Delta y}{y_{11}} \end{matrix}$ $\frac{y_{22}}{y_{11}}$	$\begin{matrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{matrix}$ Δh	$\begin{matrix} \frac{k_{22}}{\Delta k} & -\frac{k_{12}}{\Delta k} \\ -\frac{k_{21}}{\Delta k} & \frac{k_{11}}{\Delta k} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta k}$	$\begin{matrix} \frac{a_{12}}{a_{22}} & \frac{\Delta a}{a_{22}} \\ -\frac{1}{a_{22}} & \frac{a_{21}}{a_{22}} \end{matrix}$ $\frac{a_{11}}{a_{22}}$	$\begin{matrix} \frac{b_{12}}{b_{11}} & \frac{1}{b_{11}} \\ -\frac{\Delta b}{b_{11}} & \frac{b_{21}}{b_{11}} \end{matrix}$ $\frac{b_{22}}{b_{11}}$
k	$\begin{matrix} \frac{1}{z_{11}} & -\frac{z_{12}}{z_{11}} \\ \frac{z_{21}}{z_{11}} & \frac{\Delta z}{z_{11}} \end{matrix}$ $\frac{z_{12}}{z_{11}}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta y}{y_{22}} & \frac{y_{12}}{y_{22}} \\ -\frac{y_{21}}{y_{22}} & \frac{1}{y_{22}} \end{matrix}$ $\frac{y_{11}}{y_{22}}$	$\begin{matrix} \frac{h_{22}}{\Delta h} & -\frac{h_{12}}{\Delta h} \\ -\frac{h_{21}}{\Delta h} & \frac{h_{11}}{\Delta h} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta h}$	$\begin{matrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{matrix}$ Δk	$\begin{matrix} \frac{a_{21}}{a_{11}} & -\frac{\Delta a}{a_{11}} \\ \frac{1}{a_{11}} & \frac{a_{12}}{a_{11}} \end{matrix}$ $\frac{a_{22}}{a_{11}}$	$\begin{matrix} \frac{b_{21}}{b_{22}} & -\frac{1}{b_{22}} \\ \frac{\Delta b}{b_{22}} & \frac{b_{12}}{b_{22}} \end{matrix}$ $\frac{b_{11}}{b_{22}}$
a	$\begin{matrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\Delta z}{z_{21}} \\ \frac{1}{z_{21}} & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{matrix}$ $\frac{z_{12}}{z_{21}}$	$\begin{matrix} -\frac{y_{22}}{y_{21}} & -\frac{1}{y_{21}} \\ -\frac{\Delta y}{y_{21}} & -\frac{y_{11}}{y_{21}} \end{matrix}$ $\frac{y_{12}}{y_{21}}$	$\begin{matrix} -\frac{\Delta h}{h_{21}} & -\frac{h_{11}}{h_{21}} \\ -\frac{h_{22}}{h_{21}} & -\frac{1}{h_{21}} \end{matrix}$ $-\frac{h_{12}}{h_{21}}$	$\begin{matrix} \frac{1}{k_{21}} & \frac{k_{22}}{k_{21}} \\ \frac{k_{11}}{k_{21}} & \frac{\Delta k}{k_{21}} \end{matrix}$ $-\frac{k_{12}}{k_{21}}$	$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$ Δa	$\begin{matrix} \frac{b_{22}}{\Delta b} & \frac{b_{12}}{\Delta b} \\ \frac{b_{21}}{\Delta b} & \frac{b_{11}}{\Delta b} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta b}$
b	$\begin{matrix} \frac{z_{22}}{z_{12}} & \frac{\Delta z}{z_{12}} \\ \frac{1}{z_{12}} & \frac{z_{11}}{z_{12}} \end{matrix}$ $\frac{z_{21}}{z_{12}}$	$\begin{matrix} -\frac{y_{11}}{y_{12}} & -\frac{1}{y_{12}} \\ -\frac{\Delta y}{y_{12}} & -\frac{y_{22}}{y_{12}} \end{matrix}$ $\frac{y_{21}}{y_{12}}$	$\begin{matrix} \frac{1}{h_{12}} & \frac{h_{11}}{h_{12}} \\ \frac{h_{22}}{h_{12}} & \frac{\Delta h}{h_{12}} \end{matrix}$ $-\frac{h_{21}}{h_{12}}$	$\begin{matrix} -\frac{\Delta k}{k_{12}} & -\frac{k_{22}}{k_{12}} \\ -\frac{k_{11}}{k_{12}} & -\frac{1}{k_{12}} \end{matrix}$ $-\frac{k_{21}}{k_{12}}$	$\begin{matrix} \frac{a_{22}}{\Delta a} & \frac{a_{12}}{\Delta a} \\ \frac{a_{21}}{\Delta a} & \frac{a_{11}}{\Delta a} \end{matrix}$ $\frac{1}{\Delta a}$	$\begin{matrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{matrix}$ Δb

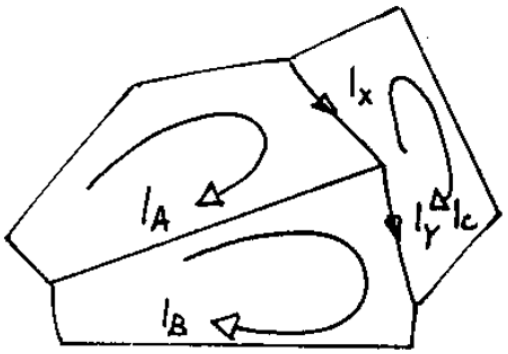
3. Základní metody řešení lineárních obvodů

3.1 Metody řešení lineárních obvodů s neřízenými zdroji

3.1.1 M e t o d a s m y č k o v ý c h p r o u d ů

Metoda smyčkových proudů používá II. Kirchhoffova zákona pro popis jednotlivých proudových smyček. Je výhodné voilit smysl jednotlivých smyček shodný. V tomto případě má dominantní proud smyčky kladné znaménko, ostatní proudy mají záporné znaménko (obr. 3.1.1-1). Počet rovnic, popisujících obvod, je shodný s počtem smyček a tedy s počtem hledaných smyčkových proudů, ze kterých vypočítáme proudy jednotlivými obvodovými prvky.

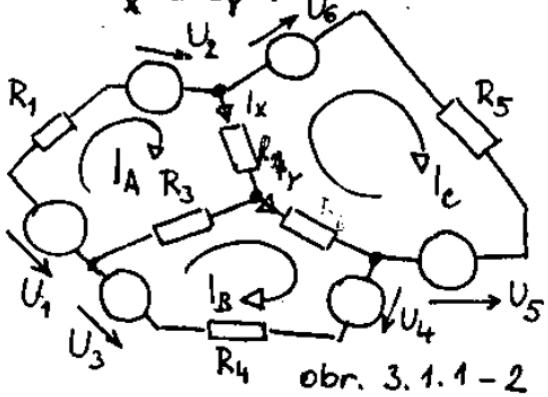
$I_X = I_A - I_C$; $I_Y = I_B - I_C$



obr. 3.1.1 - 1

Při sestavování rovnic musíme dbát na to, aby tyto nebyly lineárně závislé. Nesmíme tedy sestavovat rovnici pro takový smyčkový proud, který by procházel částmi obvodu, které byly již popsány jinými smyčkovými proudy - - v uvažované smyčce musí být alespoň jeden prvek (jedna část obvodu) doposud nepopsaný (např. v obr. 3.1.1-1 nemá smysl vytvářet smyčku I_D, která by obepínala celý obvod). Přitom smyčky musí procházet všemi zdroji napětí.

Pro jednoduchost předpokládejme obvod, složený pouze ze zdrojů stejnosměrného napětí a rezistorů (obr. 3.1.1-2) a zajímejme se o velikost proudů I_X a I_Y.



obr. 3.1.1 - 2

Platí:

A: $-U_1 + I_A R_1 + U_2 + (I_A - I_C)R_2 + (I_A - I_B)R_3 = 0$

B: $U_4 + I_B R_4 - U_3 + (I_B - I_A)R_3 + (I_B - I_C)R_6 = 0$

C: $U_6 + I_C R_5 - U_5 + (I_C - I_B)R_6 + (I_C - I_A)R_2 = 0$

Při sestavování rovnic musíme ostražitě sledovat smysl úbytků napětí na rezistorech (spotřebičová orientace) a smysl napětí jednotlivých zdrojů (zdrojová orientace).

Zapsané rovnice posléze upravíme tak, že všechna známá napětí převedeme na pravou stranu a hledané proměnné na levé straně vhodně seřadíme.

A:	$I_A(R_1 + R_2 + R_3)$	$- I_B R_3$	$- I_C R_2$	$= U_1 - U_2$
B:	$- I_A R_3$	$+ I_B(R_3 + R_4 + R_6)$	$- I_C R_6$	$= U_3 - U_4$
C:	$- I_A R_2$	$- I_B R_6$	$+ I_C(R_2 + R_5 + R_6)$	$= U_5 - U_6$

Koeficienty u jednotlivých proměnných tvoří prvky odporové matice.

$$[R] \equiv \begin{array}{c} \\ I_A \\ I_B \\ I_C \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} I_A & I_B & I_C \end{array} \\ \begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_6 & -R_6 \\ -R_2 & -R_6 & R_2 + R_5 + R_6 \end{bmatrix} \end{array}$$

V hlavní diagonále odporové matice nacházíme výčet všech rezistorů v obvodu, na zbylých pozicích matice nacházíme prvky se záporným znaménkem, které jsou rozloženy symetricky kolem hlavní diagonály.

Uvedenou odporovou matici je možné sestavit přímo ze schématu. Ve sloupci, odpovídajícím danému smyčkovému proudu, bude zapsán součet všech odporů dané dominantní smyčky (s kladným znaménkem), ve zbylých sloupcích budou zapsány ty odpory, které jsou současně s dominantní smyčkou prvky příslušných smyček (se záporným znaménkem).

Určení smyčkových proudů je snadné použitím Cramerova pravidla. Pro s-tý smyčkový proud platí

$$I_s = \frac{1}{D} \sum_{r=1}^{n} U_r D_{rs}$$

kde D je determinant soustavy a D_{rs} je algebraický doplněk prvku R_{rs}, což je subdeterminant, vzniklý vynecháním r-tého řádku a s-tého sloupce, násobený $(-1)^{r+s}$, U_r je pak napětí zdrojů, které nalezneme na pravé straně r-té rovnice.

Pro obr. 3.1.-2 tedy platí následující vztahy:

$$D = (R_1 + R_2 + R_3)(R_3 + R_4 + R_6)(R_2 + R_5 + R_6) - 2R_2 R_3 R_6 - R_2^2 (R_3 + R_4 + R_6) - R_6^2 (R_1 + R_2 + R_3) - R_3^2 (R_2 + R_5 + R_6)$$

Určení I_A : $s = 1$

$$D_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} R_3 + R_4 + R_6 & -R_6 \\ -R_6 & R_2 + R_5 + R_6 \end{vmatrix} = (R_3 + R_4 + R_6)(R_2 + R_5 + R_6) - R_6^2$$

$$D_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -R_3 & -R_2 \\ -R_6 & R_2 + R_5 + R_6 \end{vmatrix} = R_3(R_2 + R_5 + R_6) + R_2 R_6$$

$$D_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -R_3 & -R_2 \\ R_3 + R_4 + R_6 & -R_6 \end{vmatrix} = R_3 R_6 + R_2(R_3 + R_4 + R_6)$$

$$I_A = \frac{1}{D} \left[D_{11}(U_1 - U_2) + D_{21}(U_3 - U_4) + D_{31}(U_5 - U_6) \right]$$

Určení I_B : $s = 2$

$$D_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -R_3 & -R_6 \\ -R_3 & R_2 + R_5 + R_6 \end{vmatrix} = R_3(R_2 + R_5 + R_6) + R_2 R_6$$

$$D_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_5 + R_6 \end{vmatrix} = (R_1 + R_2 + R_3)(R_2 + R_5 + R_6) - R_2^2$$

$$D_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_2 \\ -R_3 & -R_6 \end{vmatrix} = R_6(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3$$

$$I_B = \frac{1}{D} \left[D_{12}(U_1 - U_2) + D_{22}(U_3 - U_4) + D_{32}(U_5 - U_6) \right]$$

Určení I_C : $s = 3$

$$D_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -R_3 & R_3 + R_4 + R_6 \\ -R_2 & -R_6 \end{vmatrix} = R_3 R_6 + R_2(R_3 + R_4 + R_6)$$

$$D_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_2 & -R_6 \end{vmatrix} = R_6(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3$$

$$D_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_6 \end{vmatrix} = (R_1+R_2+R_3)(R_3+R_4+R_6) - R_3^2$$

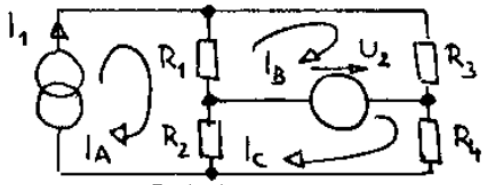
$$I_C = \frac{1}{D}\left[D_{13}(U_1 - U_2) + D_{23}(U_3 - U_4) + D_{33}(U_5 - U_6)\right]$$

Hledané proudy I_X a I_Y mají tedy velikost

$$I_X = I_A - I_C = \frac{1}{D}\left[(U_1-U_2)(D_{11}-D_{13}) + (U_3-U_4)(D_{21}-D_{23}) + (U_5-U_6)(D_{31}-D_{33})\right]$$

$$I_Y = I_B - I_C = \frac{1}{D}\left[(U_1-U_2)(D_{12}-D_{13}) + (U_3-U_4)(D_{22}-D_{23}) + (U_5-U_6)(D_{32}-D_{33})\right]$$

Specifické řešení vyžaduje obvod, který obsahuje zdroj konstantního proudu (obr. 3.1.1-3). Buď tento zdroj, pokud není ideální, převedeme na zdroj napětí (Nortonovo a Théveninovo náhradní schéma skutečného zdroje), nebo, v případě, že je ideální, musíme jeho proud volit za smyčkový. Uvedený obvod bude popsán rovnicemi



obr. 3.1.1 - 3

A: $I_A = I_1$

B: $(I_B - I_A)R_1 + I_B R_3 - U_2 = 0$

C: $(I_C - I_A)R_2 + U_2 + I_C R_4 = 0$

Protože proud $I_A = I_1$ známe, stačí obvod popsat dvěma rovnicemi:

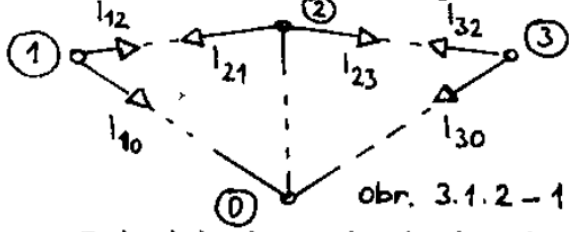
B: $I_B(R_1 + R_3) = U_2 + I_1 R_1$

C: $I_C(R_2 + R_4) = -U_2 + I_1 R_2$

Uvedený obvod je zvláštní ještě společným napěťovým zdrojem U_2, který, je-li zařazen samostatně bez sériového odporu, podstatně zjednodušuje řešení, neboť obě smyčky B a C jsou zcela nezávislé.

3.1.2 Metoda uzlových napětí

Metoda uzlových napětí využívá I. Kirchhoffova zákona pro proudy, vytékající z obvodového uzlu. Každý z proudů je pak vyjádřen pomocí Ohmova zákona. Pro snadné řešení je potřebné správně zvolit referenční uzel (obr. 3.1.2-1). Zřejmě platí:



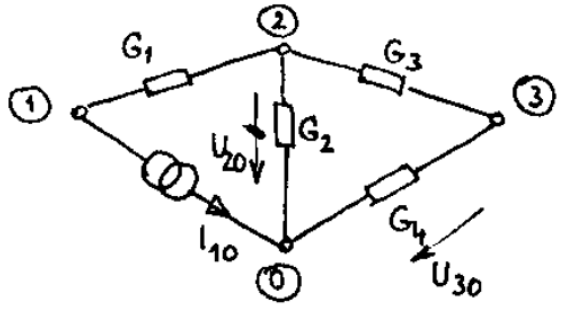
obr. 3.1.2 - 1

① : $I_{12} + I_{10} = 0$

② : $I_{21} + I_{20} + I_{23} = 0$

③ : $I_{32} + I_{30} = 0$

Pokud budeme daný obvod považovat za obvod s rezistory a proudovými zdroji (obr. 3.1.2-2), bude



obr. 3.1.2 - 2

① : $I_{12} = -I_{10} = -I_{21}$

② : $I_{21} + U_{20}G_2 + (U_{20} - U_{30})G_3 = 0$

③ : $(U_{30} - U_{20})G_3 + U_{30}G_4 = 0$

Hledanými proměnnými jsou uzlová napětí U_{20} a U_{30}. Proto je ponecháme na levé straně rovnice a známou veličinu I_{21} zapíšeme na pravou stranu:

$$\textcircled{2}: \quad U_{20}(G_2 + G_3) - U_{30} G_3 = -I_{21}$$

$$\textcircled{3}: \quad -U_{20} G_3 + U_{30}(G_3 + G_4) = 0$$

Vodivostní matice obvodu má tvar:

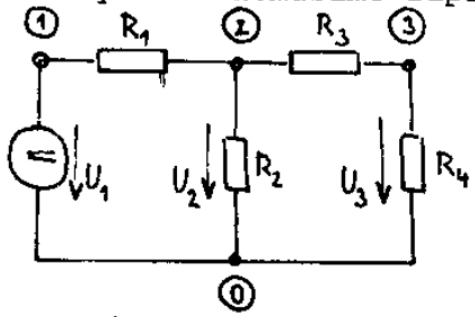
$$[G] \equiv \begin{bmatrix} G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_3 + G_4 \end{bmatrix}$$

Správnost zápisu zkontrolujeme symetrií výrazů kolem hlavní diagonály a jejich záporným znaménkem (pasivní obvod s nezávislými zdroji). Hlavní diagonála má pak výrazy s kladným znaménkem.
Uzlová napětí (vůči referenčnímu uzlu) získáme pomocí Cramerova pravidla. Pro s-té uzlové napětí platí

$$U_s = \frac{1}{D} \cdot \sum_{r=1}^{n} I_r D_{rs}$$

kde D je determinant soustavy a D_{rs} je algebraický doplněk prvku G_{rs}, což je subdeterminant vzniklý vynecháním r-tého řádku a s-tého sloupce, násobený $(-1)^{r+s}$, I_r je pak známý proud z pravé strany r-té rovnice.

Pokud řešený obvod obsahuje napěťové zdroje, volíme referenční uzel tak, aby byly zařazeny mezi patřičný uzel a uzel referenční. Pak pro příslušný uzel nemusíme zapisovat rovnici (obr. 3.1.2-3).



obr. 3.1.2 - 3

$$\textcircled{2}: \quad (U_2 - U_1)G_1 + U_2 G_2 + (U_2 - U_3)G_3 = 0$$

$$\textcircled{3}: \quad (U_3 - U_2)G_3 + U_3 G_4 = 0$$

$$U_2(G_1 + G_2 + G_3) - U_3 G_3 = U_1 G_1$$

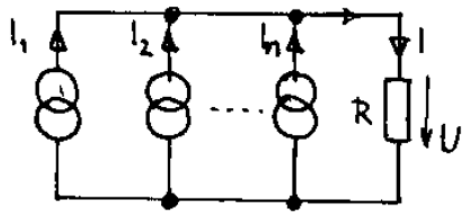
$$-U_2 G_3 + U_3(G_3 + G_4) = 0$$

Další řešení je již nasnadě.

Metoda uzlových napětí je výhodná pži řešení obvodů s malým počtem napěťových zdrojů a v případě, kdy postačí znalost jednoho uzlového napětí. Často je vhodné zvolit menší počet uzlů v případě sériového spojení napěťového zdroje a rezistoru.

3.1.3 V y u ž i t í p r i n c i p u s u p e r p o z i c e

V obvodu s větším počtem proudových zdrojů, které dodávají proud do společného rezistoru, je výhodné vyhodnotit příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému proudu, který rezistorem teče (obr. 3.1.3-1).



obr. 3.1.3 - 1

Zřejmě platí $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

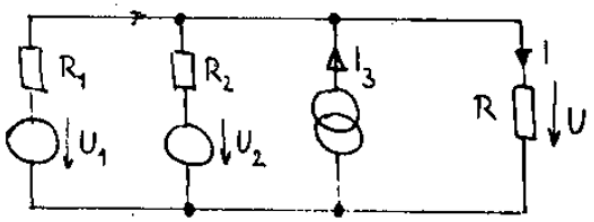
$U = IR$

Místo ideálních proudových zdrojů musíme v praxi uvažovat skutečné zdroje. Jejich ná-

hrada podle Thévenina nebo Nortona je pak jistě možná.

Příspěvky jednotlivých zdrojů určíme tak, že v obvodu ponecháme vždy pouze jediný zdroj. Zbylé ideální zdroje napětí nahradíme zkratem, ideální zdroje proudu rozpojeným obvodem. Postup opakujeme až do vyčerpání zjištění účinků všech zdrojů na společném rezistoru.

Postup ukáže nejlépe příklad (obr. 3.1.3-2), ve kterém máme úkol určit napětí U. Řešení rozdělíme na několik kroků:



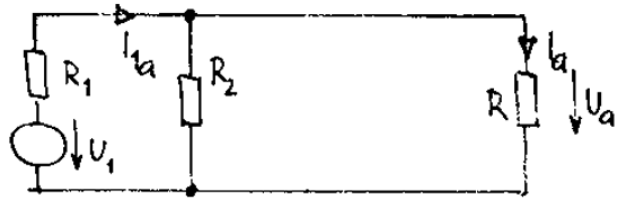
obr. 3.1.3 - 2

a) odpojíme zdroj I_3 , zkratem nahradíme zdroj U_2 a určíme část výsledného proudu I_a , který poteče rezistorem R (obr. 3.1.3-3)

$$I_{1a} = \frac{U_1}{R_1 + \frac{R_2 R}{R_2 + R}}$$

$$U_a = U_1 - I_{1a} R_1$$

$$i_a = \frac{U_a}{R}$$



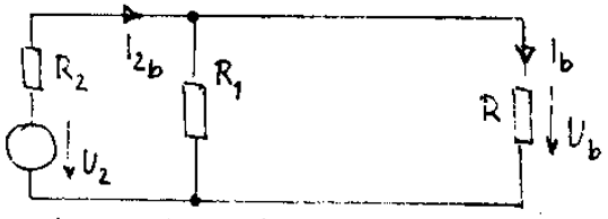
obr. 3.1.3 - 3

b) odpojíme zdroj I_3 , zkratem nahradíme zdroj U_1 a určíme část výsledného proudu I_b tekoucího rezistorem R (obr. 3.1.3-4)

$$I_{2b} = \frac{U_2}{R_2 + \frac{R_1 R}{R_1 + R}}$$

$$U_b = U_2 - I_{2b} R_2$$

$$I_b = \frac{U_b}{R}$$

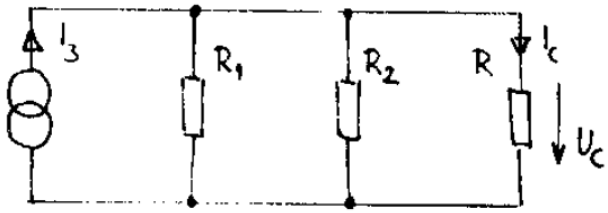


obr. 3.1.3 - 4

c) zkratem nahradíme zdroje napětí U_1 a U_2 a určíme část výsledného proudu I_c tekoucího rezistorem R (obr. 3.1.3-5)

$$U_c = \frac{I_3}{G_1 + G_2 + G}$$

$$I_c = \frac{U_c}{R}$$



obr. 3.1.3 - 5

Nyní již zbývá určit výsledný proud

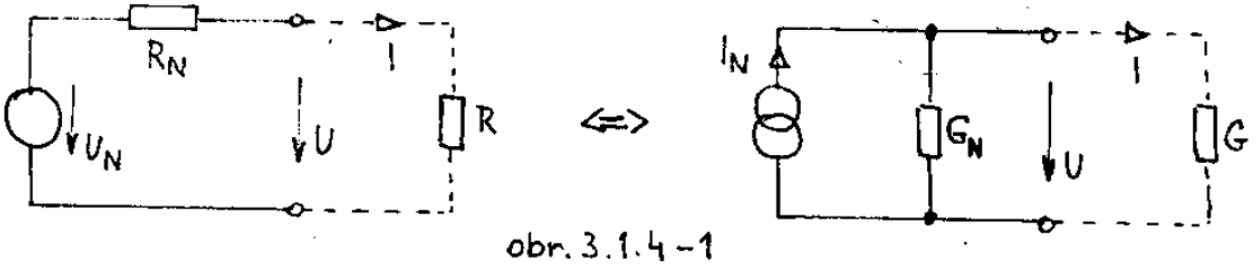
$$I = I_a + I_b + I_c$$

a požadované napětí

$$U = I \cdot R$$

3.1.4 Využití Théveninovy a Nortonovy poučky

Při řešení složitých obvodů se skutečnými zdroji využíváme jejich náhrady Théveninovým nebo Nortonovým obvodem (obr. 3.1.4-1).

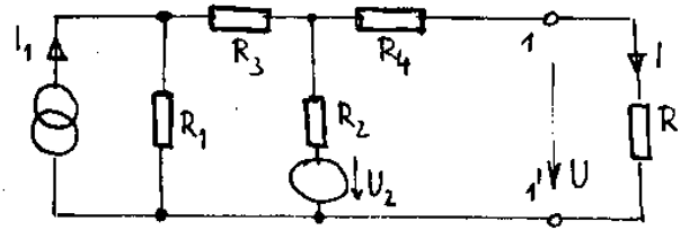


obr. 3.1.4 - 1

Théveninův náhradní obvod je vhodný při sériovém, Nortonův při paralelním řazení obvodových prvků. Protože oba náhradní obvody jsou vzájemně ekvivalentní , je možne užít transformace sériového náhradního obvodu na paralelní a naopak.

Aplikaci ukáže nejlépe příklad. Úkolem je co nejvíce zjednodušit obvod podle obr. 3.1.4-2, na jehož výstupní svorky 1-1' je zapojen rezistor R, na kterém potřebujeme zjistit úbytek napětí.

Řešení provedeme postupně.



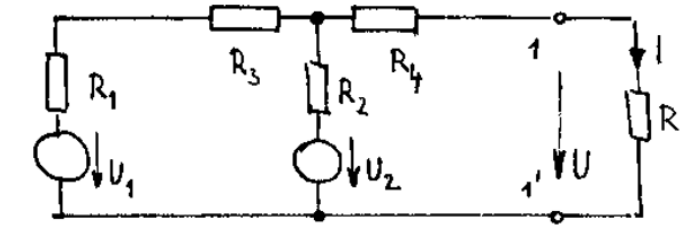
obr. 3.1.4 - 2

a) Protože v sérii se zdrojem proudu I_1 o vnitřní vodivosti $G_1 = \frac{1}{R_1}$ je zapojen rezistor R_3 , je vhodné tento zdroj transformovat do sériové podoby (obr. 3.1.4-3), kdy

$$U_1 = I_1 R_1$$

přičemž můžeme zjistit

$$R_{13} = R_1 + R_3$$

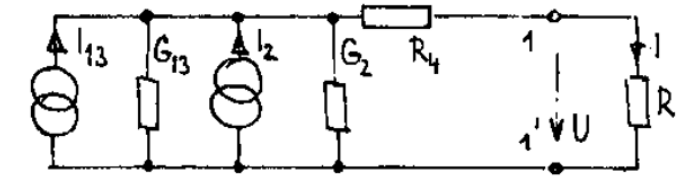


obr. 3.1.4 - 3

b) Po předchozí úpravě jsou řazeny dva napěťové zdroje U_1 , U_2 se svými vnitřními odpory R_{13} a R_2 paralelně. Výhodná je tedy transformace na paralelní náhradní schémata (obr. 3.1.4-4), kdy

$$I_{13} = \frac{U_1}{R_{13}} \quad ; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$G_{13} = \frac{1}{R_{13}} \quad ; \quad G_2 = \frac{1}{R_2}$$



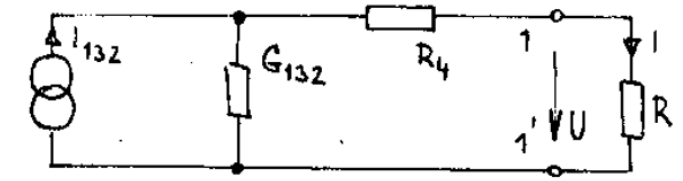
obr. 3.1.4 - 4

c) Výsledný proud obou proudových zdrojů (obr. 3.1.4-5) je

$$I_{132} = I_{13} + I_2$$

a výsledná vodivost má velikost

$$G_{132} = G_{13} + G_2$$

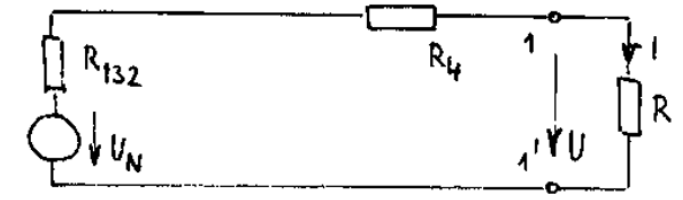


obr. 3.1.4 - 5

d) Získaná konfigurace obvodových prvků je totožná s řešením a). Proto (obr. 3.1.4-6):

$$U_N = \frac{I_{132}}{G_{132}}$$

$$R_{132} = \frac{1}{G_{132}}$$



obr. 3.1.4 - 6

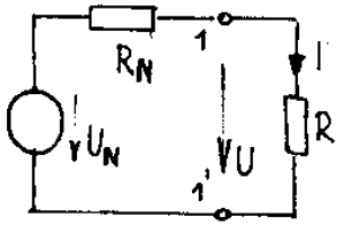
Protože R_{132} a R_4 jsou řazeny v sérii, bude (obr. 3.1.4-7):

$$R_N = R_{132} + R_4$$

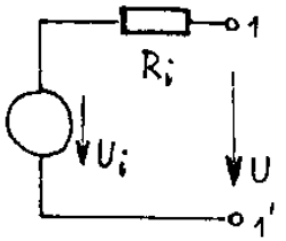
e) Zatěžovací rezistor R tvoří spolu s vnitřním odporem R_N nezatížený dělič napětí. Je tedy možné výsledné napětí U určit ze vztahu

$$U = U_N \cdot \frac{R}{R_N + R}$$

nebo obvod zjednodušit podle Thévenina (obr. 3.1.4-8):



obr. 3.1.4 - 7



obr. 3.1.4 - 8

$$U_i = U_N \cdot \frac{R}{R_N + R} \quad ; \quad R_i = \frac{R_N R}{R_N + R}$$

Protože obvod není zatížen, je $U = U_i$.

Výhodou užití Théveninovy a Nortonovy poučky je průzračný postup řešení, doprovázený vcelku jednoduchými vztahy. Při výpočtu je výhodné včas dosadit číselné hodnoty obvodových součástek a neprovádět zpětné dosazování s obecnými veličinami, protože pak složitost vztahů neúměrně narůstá.

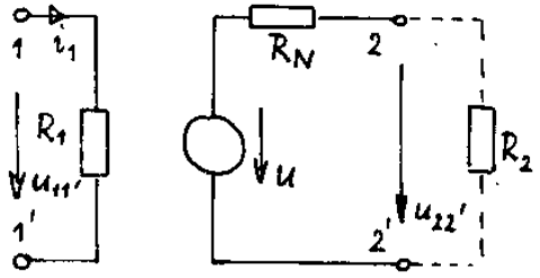
3.2 Metody řešení lineárních obvodů s řízenými zdroji

3.2.1 P o j e m ř í z e n é h o z d r o j e

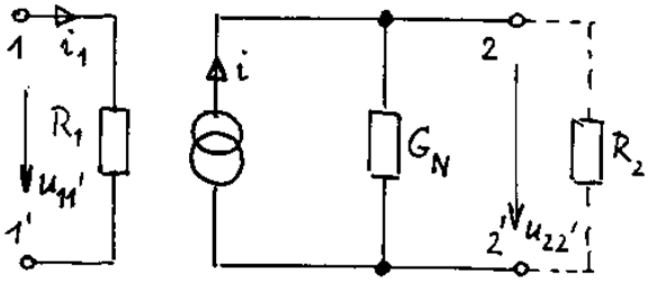
Většinu aktivních prvků v elektronice nahrazujeme linearizovaným náhradním obvodem, který obsahuje řízené zdroje (závislé zdroje). Tyto zdroje jsou řízeny jednak elektrickými veličinami, jednak veličinami obecně fyzikálními (např. teplotou, tlakem...). V dalším se stanou středem pozornosti pouze zdroje, jejichž proud nebo napětí závisí na proudu nebo napětí v jiné části obvodu.

Ideální závislý zdroj nepotřebuje k řízení výkon, neboť je řízen buď pouze proudem (nulové napětí) nebo napětím (nulový proud).

Skutečný závislý zdroj řídící výkon potřebuje, navíc se uplatňuje i jeho vnitřní odpor (vodivost). Nejjednodušším případem bude zdroj podle obr. 3.2.1-1 nebo obr. 3.2.1-2.



obr. 3.2.1 -1



obr. 3.2.1 -2

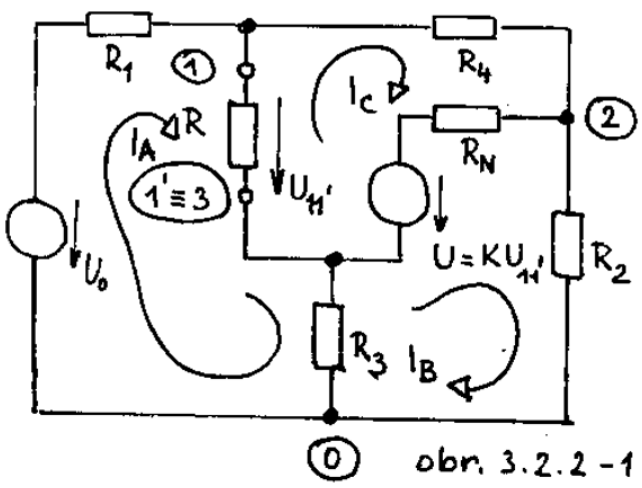
Platí: $u = K.u_{11'}$; $u = R.i_1$; $i = G.u_{11'}$; $i = H.i_1$

Pro lineární obvody jsou K, R, G, H konstanty; K a H jsou bezrozměrné, R má rozměr odporu, G vodivosti.

3.2.2 Ř e š e n í o b v o d ů s e z á v i s l ý m i z d r o j i

Nejčastěji používáme metody smyčkových proudů nebo uzlových napětí. Podle toho také vhodně volíme konfiguraci náhradního obvodu řízeného zdroje.

Mějme např. obvod podle obr. 3.2.2-1.



obr. 3.2.2 -1

a) Použijeme-li metody smyčkových proudů, dostaneme:

$$A: -U_0 + R_1 I_A + R(I_A - I_C) + R_3(I_A - I_B) = 0$$

$$B: -KU_{11'} + R_N(I_B - I_C) + R_2 I_B + R_3(I_B - I_A) = 0$$

$$C: KU_{11'} + R(I_C - I_A) + R_4 I_C + R_N(I_C - I_B) = 0$$

Přitom je zřejmé, že

$$U_{11'} = R(I_A - I_C)$$

Pro tento případ rovnice A, B, C přepíšeme:

$$\begin{aligned}
&A: && -U_0 + R_1 I_A + R(I_A - I_C) + R_3(I_A - I_B) && = 0\\
&B: && -KR(I_A - I_C) + R_N(I_B - I_C) + R_2 I_B + R_3(I_B - I_A) && = 0\\
&C: && KR(I_A - I_C) + R(I_C - I_A) + R_4 I_C + R_N(I_C - I_B) && = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&A: && I_A(R + R_1 + R_3) - I_B R_3 - I_C R && = U_0\\
&B: && -I_A(KR - R_3) + I_B(R_N + R_2 + R_3) - I_C(R_N - KR) && = 0\\
&C: && -I_A(R - KR) - I_B R_N + I_C(R + R_4 + R_N - KR) && = 0
\end{aligned}$$

Z uspořádání odporové matice je patrno, že zařazením řízeného zdroje nastává nesymetrie této matice podle hlavní diagonály.
Řešení jednotlivých smyčkových proudů probíhá stejně jako v kap. 3.1.1.

b) Použijeme-li metody uzlových napětí, bude:

$$\begin{aligned}
&1: && (U_1 - U_0)G_1 + (U_1 - U_3)G + (U_1 - U_2)G_4 && = 0\\
&2: && (U_2 - U_1)G_4 + (U_2 - U_3 - KU_{11'})G_N + U_2 G_2 && = 0\\
&3: && (U_3 - U_1)G + U_3 G_3 + (U_3 + KU_{11'} - U_2)G_N && = 0
\end{aligned}$$

Pokud uvážíme, že $U_{11'} = U_{13} = U_1 - U_3$,

můžeme rovnice upravit do tvaru

$$\begin{aligned}
&1: && (U_1 - U_0)G_1 + (U_1 - U_3)G + (U_1 - U_2)G_4 && = 0\\
&2: && (U_2 - U_1)G_4 + (U_2 - U_3 - KU_1 + KU_3)G_N + U_2 G_2 && = 0\\
&3: && (U_3 - U_1)G + U_3 G_3 + (U_3 - U_2 + KU_1 - KU_3)G_N && = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&1: && U_1(G + G_1 + G_4) - U_2 G_4 - U_3 G && = U_0 G_1\\
&2: && -U_1(G_4 + KG_N) + U_2(G_2 + G_4 + G_N) - U_3(G_N - KG_N) && = 0\\
&3: && -U_1(G - KG_N) - U_2 G_N + U_3(G + G_3 + G_N - KG_N) && = 0
\end{aligned}$$

Z uspořádání vodivostní matice je patrno, že zařazením řízeného zdroje nastává nesymetrie této matice podle hlavní diagonály.
Řešení jednotlivých uzlových napětí probíhá stejně jako v kap. 3.1.2.

Pokud řešený obvod obsahuje větší počet řízených zdrojů, probíhá řešení obdobně.

Poznámka: V obvodech střídavého proudu a napětí bude probíhat řešení shodně, avšak **U** a **I** budou fázory, kromě rezistorů se uplatní i induktivní a kapacitní reaktance, takže při výpočtu řešíme impedanční nebo admitanční matici.

4. Pasivní immitanční lineární jednobrany s minimální a neminimální fází

4.1 Harmonické střídavé napětí v ustáleném stavu

V dalším předpokládejme, že immitanční jednobrany budou buzeny harmonickým střídavým napětím. Toto napětí bude mít např. časový průběh $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

Rozvineme-li funkci sinus pomocí Eulerova vztahu, bude

$$u(t) = \frac{U_m}{2j}\left[e^{j(\omega t+\varphi)} - e^{-j(\omega t+\varphi)}\right] = \frac{U_m}{2j}\left[e^{j\omega t}\cdot e^{j\varphi} - e^{-j\omega t}\cdot e^{-j\varphi}\right]$$

Označíme-li $\hat{U} = U_m e^{j\varphi}$ a $\hat{U}^* = U_m e^{-j\varphi}$, bude

$$u(t) = \frac{1}{2j}\left[\hat{U}e^{j\omega t} - \hat{U}^* e^{-j\omega t}\right] = -j\left[\frac{\hat{U}}{2}e^{j\omega t} - \frac{\hat{U}^*}{2}e^{-j\omega t}\right].$$

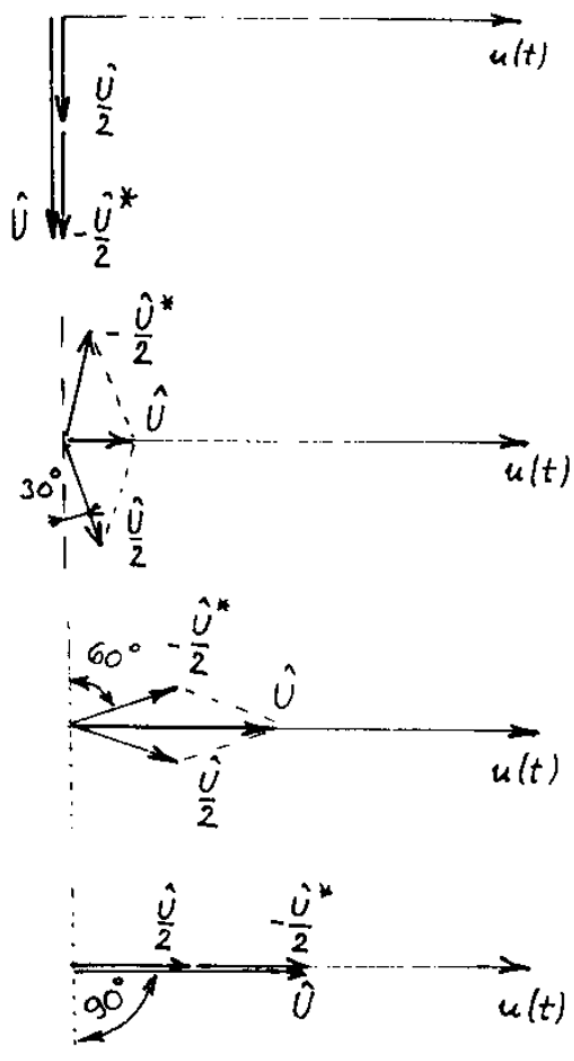
Sinusovku napětí jsme vyjádřili dvěma časovými vektory, v každém časovém okamžiku dostáváme bod sinusovky jejich složením (obr. 4.1-1a,b,c,d).

a) $\omega t = 0$: $u(0) = -j\left(\frac{\hat{U}}{2} - \frac{\hat{U}^*}{2}\right)$

b) $\omega t = 30°$: $u(30°) = -j\left(\frac{\hat{U}}{2}e^{j30°} - \frac{\hat{U}^*}{2}e^{-j30°}\right)$

c) $\omega t = 60°$: $u(60°) = -j\left(\frac{\hat{U}}{2}e^{j60°} - \frac{\hat{U}^*}{2}e^{-j60°}\right)$

d) $\omega t = 90°$: $u(90°) = -j\left(\frac{\hat{U}}{2}e^{j90°} - \frac{\hat{U}}{2}e^{-j90°}\right)$



obr. 4.1 - 1

atd.

Výhodnější je vyjadřovat sinusovku jedním časovým vektorem - - fázorem.

Platí: $\hat{U} = |\hat{U}|\, e^{j(\omega t + \varphi)}$ $\qquad |\hat{U}| \equiv U_m$

$$\hat{U} = |\hat{U}| \cdot [\cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)]$$

Je zřejmé, že

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi) = \operatorname{Im} \hat{U} = \operatorname{Im}\left\{|\hat{U}| \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}\right\} = \operatorname{Im}\left\{|\hat{U}| e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi}\right\}$$

Pro $\omega t = 0$ je fázor v základní poloze, napětí má velikost

$$u = \operatorname{Im}\left\{|\hat{U}|\, e^{j\varphi}\right\}.$$

Pro $\omega t > 0$ je fázor mimo základní polohu - jedná se o <u>rotující fázor</u>.

Při zakreslování fázorů bývá zvykem volit základní polohu na pravé vodorovné poloose fázorové roviny, rotace fázoru probíhá v kladném smyslu.

4.2 Rozdělení immitančních lineárních jednobranů a jejich popis

Immitančním lineárním jednobranem rozumíme elektrický obvod se dvěma svorkami, který při buzení ustáleným střídavým proudem nebo napětím díky prvkům R,L; R,C nebo R,L,C má pro různé frekvence různou velikost impedance nebo admitance a rozličný fázový posuv svorkového napětí vůči proudu či naopak. Pokud je fázový posuv v rozmezí $\langle -\frac{\pi}{2}; 0\rangle$ nebo $\langle 0; \frac{\pi}{2}\rangle$, jedná se o jednobran s minimální fází. Pokud je fázový posuv ještě větší (v rozmezí $\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\rangle$), jedná se o jednobran s neminimální fází.

Immitanční jednobran je popsán buď <u>frekvenční charakteristikou v komplexní (impedanční nebo admitanční) rovině</u>, nebo dvojicí frekvenčních charakteristik - <u>modulovou</u> a <u>fázovou</u>.

V <u>komplexní rovině</u> je na vodorovnou osu vynášena reálná část, na svislou osu imaginární část admitance nebo impedance (eventuálně relativní admitance nebo impedance), frekvence je parametrem (obr. 4.2-1).

<u>Modulová frekvenční charakteristika</u> je závislostí modulu impedance či admitance na frekvenci, přičemž frekvence je vynášena v logaritmickém měřítku. Pro každou frekvenci platí

$$|\hat{Z}| = \sqrt{(\operatorname{Re}\hat{Z})^2 + (\operatorname{Im}\hat{Z})^2}$$

Velmi často frekvence <u>normujeme</u>, tj. frekvenci vztahujeme k mezní frekvenci $f = f_m$, což je frekvence zlomu frekvenční charakteristiky (viz dále):

$$X = \frac{f}{f_m}.$$

Podobně na svislou osu často vynášíme <u>relativní (normovanou)</u> impedanci nebo admitanci, vyjádřenou v <u>decibelech</u>:

$$|\hat{Z}_r| = \left|\frac{\hat{Z}}{Z_0}\right| \; ; \quad z_r = 20 \log |\hat{Z}_r| \; [dB].$$

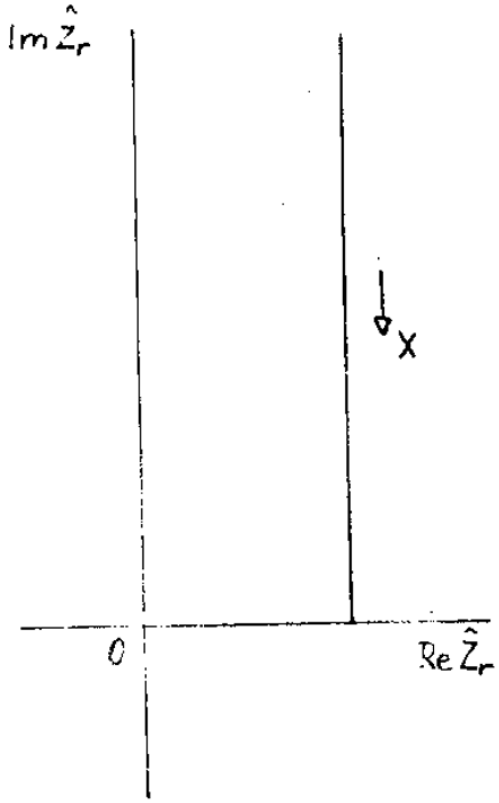
Pak můžeme modulovou frekvenční charakteristiku vynášet v <u>asymptotickém vyjádření</u>, přičemž skutečná charakteristika se od asymptotického vyjádření bude lišit, a to nejvíce na mezní frekvenci f_m (obr. 4.2.-2a).

<u>Fázová frekvenční charakteristika</u> je závislostí fáze na frekvenci, přičemž frekvence je vynášena v logatmickém měřítku. Pro každou frekvenci platí

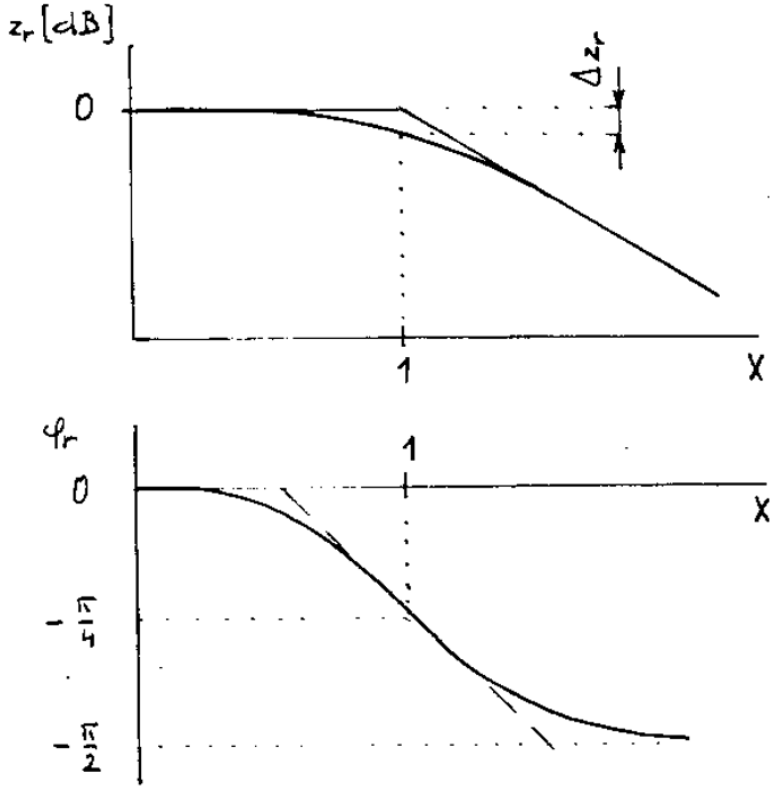
$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}\hat{Z}}{\operatorname{Re}\hat{Z}}$$

Pokud pracujeme s relativní (normovanou) impedancí nebo admitancí, platí (obr. 4.2.-2b):

$$\varphi_r = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}\hat{Z}_r}{\operatorname{Re}\hat{Z}_r}$$



obr. 4.2 - 1



obr. 4.2 - 2a,b

Immitance je racionální lomenou funkcí proměnné jω:

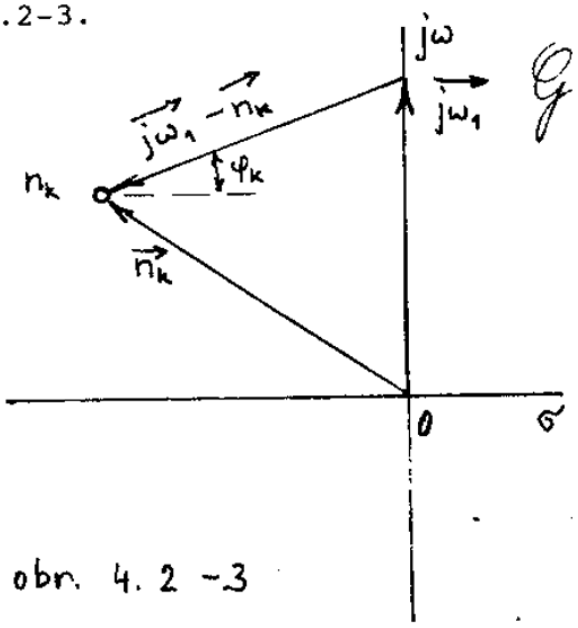
$$\hat{Z}(j\omega) = \frac{\hat{N}(j\omega)}{\hat{P}(j\omega)}$$

Polynomy $\hat{N}(j\omega)$ a $\hat{P}(j\omega)$ můžeme rozložit na dvojčleny, obsahující příslušné kořeny:

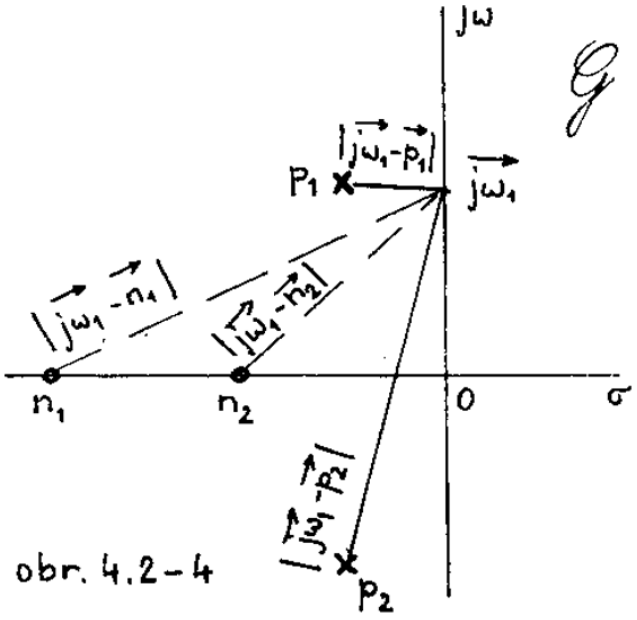
$$\hat{Z}(j\omega) = K \cdot \frac{(j\omega - n_1)(j\omega - n_2)\dots}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2)\dots}$$

Kořeny čitatele n_1 ; n_2 ; ..... jsou <u>nulovými body</u> a kořeny jmenovatele p_1 ; p_2 ; ..... <u>póly</u> immitanční funkce $\hat{Z}(j\omega)$.

Každý z nulových bodů a pólů určitou měrou přispívá k tvaru immitanční funkce. Je proto vhodné zakreslit v Gaussově rovině jejich rozložení. Přitom nulové body označujeme kroužkem a póly křížkem. Pro určitou frekvenci je pak možné určit funkční hodnotu immitanční funkce. Např. pro dvojčlen z čitatele $(j\omega - n_k)$ je situace znázorněna na obr. 4.2-3.



obr. 4.2 -3



obr. 4.2-4

Pro větší množství nulových bodů a pólů je situace pro $\omega = \omega_1$ znázorněna na obr. 4.2-4. Je zřejmé, že se změnou frekvence se význam jednotlivých nulových bodů a pólů pro výslednou immitanční funkci mění.

Při znalosti polohy nulových bodů a pólů můžeme modulovou frekvenční charakteristiku vyjádřit v decibelech následovně:

$$z = 20\left[\log|j\vec{\omega}-\vec{n_1}| + \log|j\vec{\omega}-\vec{n_2}| + \ldots + \log|j\vec{\omega}-\vec{n_n}| - \right.$$
$$\left. - \log|j\vec{\omega}-\vec{p_1}| - \log|j\vec{\omega}-\vec{p_2}| - \ldots - \log|j\vec{\omega}-\vec{p_p}|\right]$$

Pro nulové body a póly immitanční funkce ležící na levé reálné poloose Gaussovy roviny je výhodné zavést kmitočty zlomů modulové charakteristiky ω_k, odpovídající příslušným obvodovým časovým konstantám τ_k v čitateli a jmenovateli immitanční funkce, vztahy

$$\omega_{kn} = \frac{1}{\tau_{kn}} = -n_{kn}$$

$$\omega_{kp} = \frac{1}{\tau_{kp}} = -p_{kp}$$

Potom

$$(j\omega - n_k) = (j\omega + \omega_{kn}) = \omega_{kn}\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{kn}}\right) = \omega_{kn}(1 + j\omega\tau_{kn})$$

$$(j\omega - p_{kp}) = (j\omega + \omega_{kp}) = \omega_{kp}\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{kp}}\right) = \omega_{kp}(1 + j\omega\tau_{kp})$$

Immitanční funkce má pak tvar:

$$\hat{Z}(j\omega) = K\cdot\frac{\omega_{1n}\cdot\omega_{2n}\cdot\ldots\cdot(1+j\omega\tau_{1n})(1+j\omega\tau_{2n})\cdot\ldots}{\omega_{1p}\cdot\omega_{2p}\cdot\ldots\cdot(1+j\omega\tau_{1p})(1+j\omega\tau_{2p})\cdot\ldots} = K'\frac{(1+j\omega\tau_{1n})(1+j\omega\tau_{2n})\cdot\ldots}{(1+j\omega\tau_{1p})(1+j\omega\tau_{2p})\cdot\ldots}$$

Obdobně pro fázovou charakteristiku dostáváme:

$$\varphi = \arg(j\omega - n_1) + \arg(j\omega - n_2) + \ldots + \arg(j\omega - n_n) -$$
$$- \arg(j\omega - p_1) - \arg(j\omega - p_2) - \ldots - \arg(j\omega - p_p)$$

Proveďme nyní diskusi možných případů jednotlivých kořenů čitatele immitanční funkce:

a) Nulový kořen

V tomto případě má immitanční funkce tvar

$$\hat{Z}_a(j\omega) = K'\frac{j\omega\tau_{1n}\cdot(1+j\omega\tau_{2n})\cdot\ldots}{(1+j\omega\tau_{1p})(1+j\omega\tau_{2p})\cdot\ldots}$$

Nulový kořen odpovídá členu $j\omega\tau_{1n}$ v čitateli.
Uvažujme pouze tento jediný kořen, a tedy funkci

$$\hat{Z}_a'(j\omega) = j\omega\tau = j\frac{\omega}{\omega_m} = jX$$

Modulová charakteristika má tvar $|\hat{Z}_a'| = \omega\tau = X$

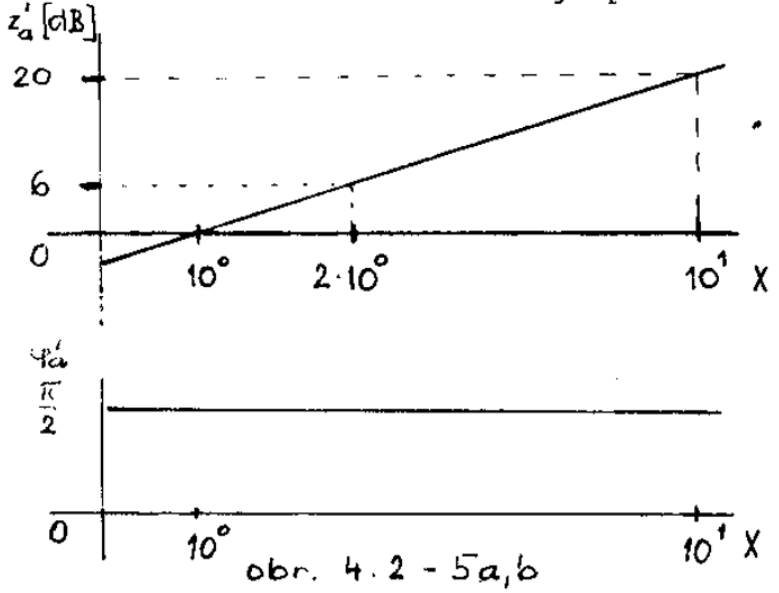
v logaritmických souřadnicích pak

$$z_a' = 20\log X.$$

Uvedená rovnice představuje přímku, která prochází osou 0 dB při X = 1, t.j. při $\omega = \omega_m = \frac{1}{\tau}$. Při desetinásobném zvětšení frekvence (o 1 dekádu) se z_a' zvětší o 20 log 10 = 20 dB, takže sklon přímky je 20 dB na dekádu.

V nízkofrekvenční technice se často užívá oktávové logaritmické míry, odpovídající dvojnásobnému zvětšení frekvence. V tomto případě se z_a' zvětší o 20 log 2 ≐ 6 dB, takže sklon uvedené přímky je současně též 6 dB na oktávu (obr. 4.2-5a).

Fázová charakteristika je přímková $\varphi_a' = \frac{\pi}{2}$ (obr. 4.2-5b).



obr. 4.2 - 5a,b

Pokud je nulový kořen vícenásobný, bude

$$\hat{Z}_a''(j\omega) = (j\omega\tau)^n = (jX)^n$$

$$|\hat{Z}_a''| = (\omega\tau)^n = X^n$$

$$z_a'' = 20 \log(X^n) = 20 \cdot n \cdot \log X$$

$$\varphi_a'' = n \cdot \frac{\pi}{2}$$

Modulová charakteristika má n-násobnou strmost (např. pro n = 2 40 dB/dek., t.j. 12 dB/okt.), fázový posuv je též n-násobný.

b) Reálný nulový kořen

Reálné záporné kořeny určuje každá závorka typu $(1+j\omega\tau_n)$ immitanční funkce. Pro jednoduchost uvažujme funkci ve tvaru

$$\hat{Z}_b(j\omega) = 1 + j\omega\tau = 1 + jX,$$

která určuje modulovou charakteristiku

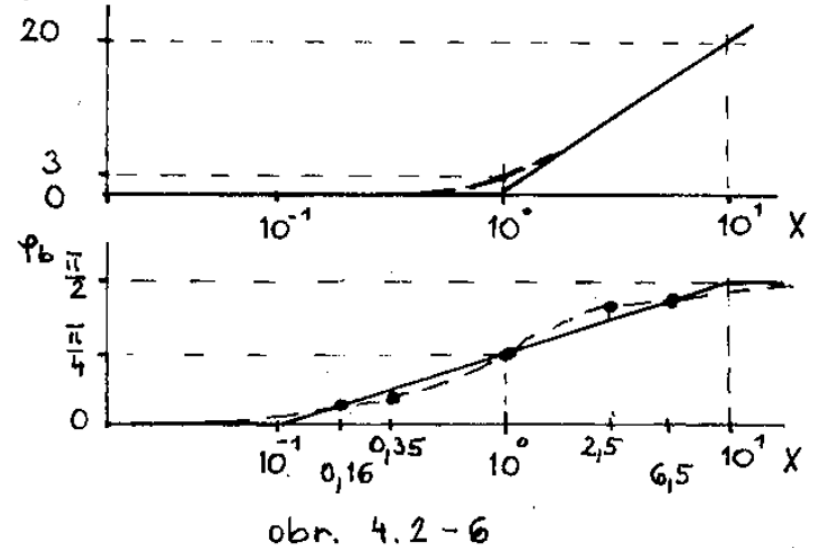
$$|\hat{Z}_b| = \sqrt{1 + X^2},$$

v logaritmických souřadnicích pak

$$z_b = 20 \log \sqrt{1 + X^2}$$ (obr. 4.2-6a)

a fázovou charakteristiku

$$\varphi_b = \operatorname{arctg} X$$ (obr. 4.2-6b).



obr. 4.2 - 6

Pro $X \ll 1$ je $z_b \doteq 0$ dB a $\varphi_b = 0$, naopak pro $X \gg 1$ je $z_b \doteq 20 \log X$ a $\varphi_b \doteq \frac{\pi}{2}$. Asymptotické znázornění na obr. 4.2-6 se od skutečných charakteristik poněkud liší. U modulové charakteristiky je největší chyba na poměrné frekvenci X = 1, a to 3 dB. Při X = 1 je totiž reálná i imaginární část immitance stejně velká, a to 1:

$$z_b(X=1) = 20 \log \sqrt{1+1} \doteq 3 \text{dB}.$$

Chyby přibližně 1 dB dosahujeme na X = 0,5 a X = 2.

U <u>fázové charakteristiky</u> je největší chyba na frekvencích zlomu X_z = 0,1; X = 10 a na frekvencích X = 0,35; X = 2,5. Nepřesahuje však 6°:

$$\varphi_b(X=0{,}1) = \operatorname{arctg} 0{,}1 \doteq 5{,}5°$$

$$\varphi_b(X=10) = \operatorname{arctg} 10 \doteq 84{,}5°$$

Pokud je nulový kořen vícenásobný, bude mít immitanční funkce tvar

$$\hat{Z}_b'(j\omega) = (1+j\omega\tau)^n = (1+jX)^n,$$

modulová charakteristika

$$|\hat{Z}_b'| = \left(\sqrt{1+X^2}\right)^n = (1+X^2)^{\frac{n}{2}},$$

v logaritmických souřadnicích

$$z_b' = 20 \cdot n \cdot \log\sqrt{1+X^2}$$

a fázová charakteristika

$$\varphi_b' = n \cdot \operatorname{arctg} X$$

c) <u>Reálný kladný kořen</u>

Reálné kladné kořeny určuje každá závorka typu $(1 - j\omega\tau_n)$ immitanční funkce. Pro jednoduchost uvažujme funkci ve tvaru

$$\hat{Z}_c(j\omega) = 1 - j\omega\tau = 1 - jX$$

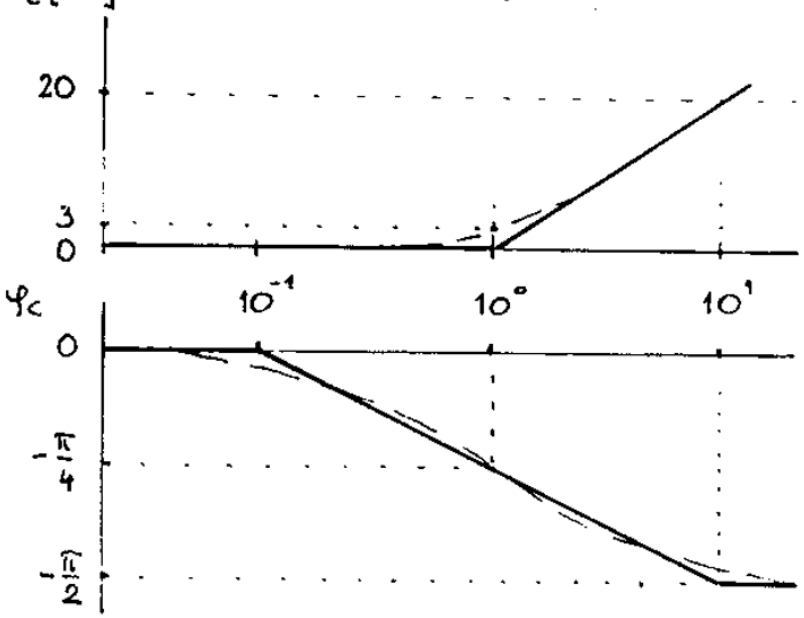
která určuje modulovou charakteristiku $|\hat{Z}_c| = \sqrt{1+X^2}$

v logaritmických souřadnicích pak

$$z_c = 20 \log\sqrt{1+X^2}$$ (obr. 4.2-7a)

a fázovou charakteristiku

$$\varphi_c = \operatorname{arctg}(-X) = -\operatorname{arctg} X$$ (obr. 4.2-7b).



obr. 4.2 - 7a,b

Pro odchylky skutečných charakteristik od asymptot platí totéž co v odstavci b).

Pro vícenásobný nulový kořen bude mít immitanční funkce tvar

$$\hat{Z}_c'(j\omega) = (1-j\omega\tau)^n = (1-jX)^n$$

modulová charakteristika

$$|\hat{Z}_c'| = (1+X^2)^{\frac{n}{2}}$$

v logaritmických souřadnicích

$$z_c' = 20\,n \log\sqrt{1+X^2}$$

a fázová charakteristika

$$\varphi_c' = -n \operatorname{arctg} X.$$

d) Dvojice komplexně sdružených kořenů se zápornou reálnou částí

Tento případ nastává u obvodů, jež obsahují dva zásobníky energie rozličného typu (L a C), tedy u obvodů s neminimální fází. Immitanční funkce obsahuje kvadratický trojčlen, který se nedá rozložit na součin kořenových činitelů s reálnými kořeny. V nejjednodušším případě je

$$\hat{Z}_d(j\omega) = 1 + 2a\,j\omega\tau + (j\omega\tau)^2 = 1 - X^2 + j\,2aX,$$

kde $a > 0$ je koeficient, související s jakostí rezonančního obvodu (čím je a menší, tím větší je jakost). Pro $X \ll 1$ je $Z_d(j\omega) \doteq 1$, pro $X \gg 1$ je $Z_d(j\omega) \doteq -X^2$. Je zřejmé, že pro extrémně nízké, jakož i extrémně vysoké frekvence bude immitance čistě reálná.

Modulová charakteristika je

$$|\hat{Z}_d| = \sqrt{(1 - X^2)^2 + (2aX)^2},$$

v logaritmických souřadnicích

$$z_d = 20 \log |\hat{Z}_d| \quad [dB] \qquad \text{(obr. 4.2-8a)}$$

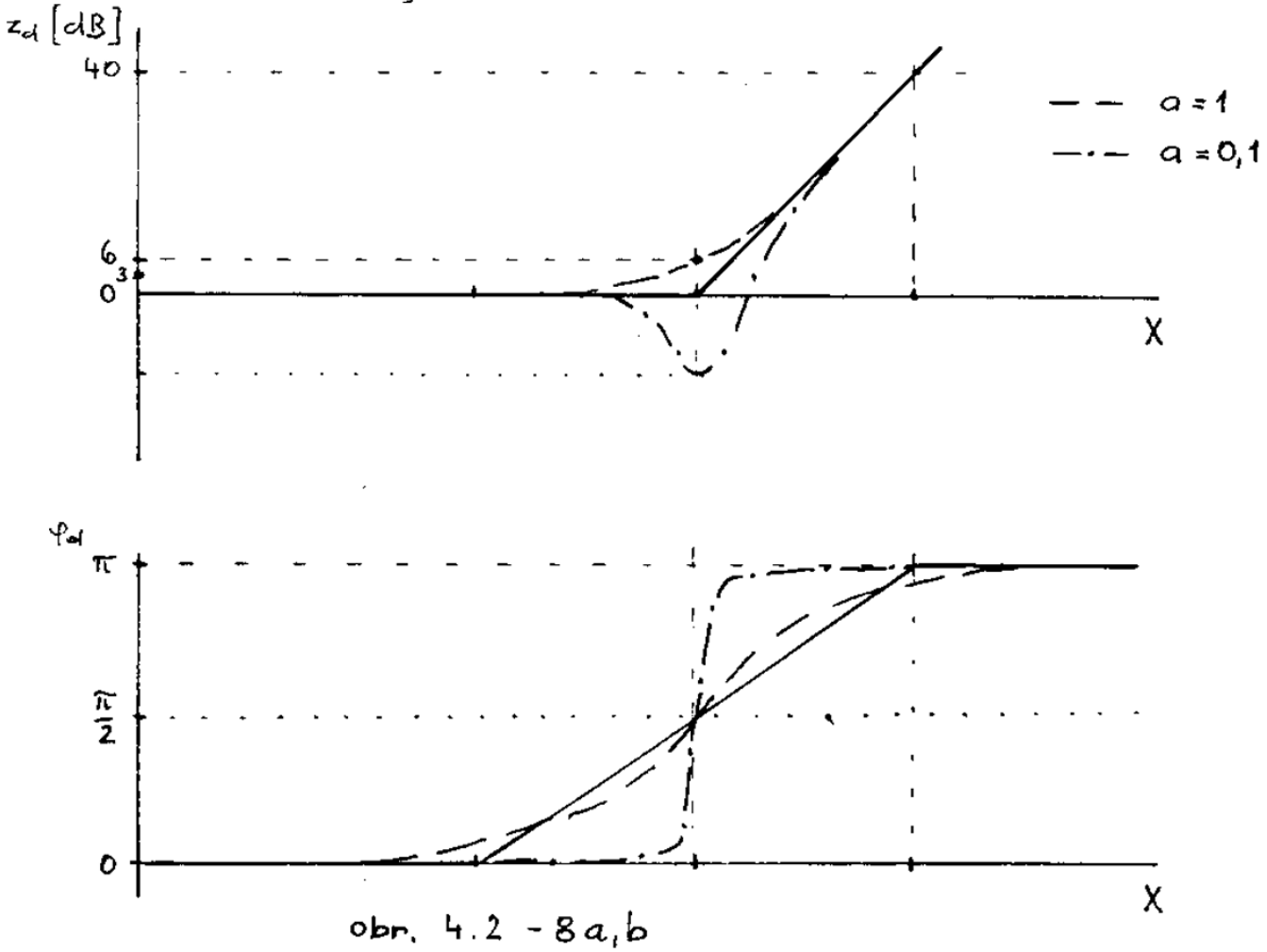
a fázová charakteristika má tvar

$$\varphi_d = \operatorname{arctg} \frac{2aX}{1 - X^2} \qquad \text{(obr. 4.2-8b)}$$

Na mezní frekvenci X = 1 se skutečná modulová charakteristika od asymptotického vyjádření liší o $z_d(X = 1) = 20 \log 2a$.

Přitom odchylka může mít kladné (pro $a \to 1$) i záporné znaménko.

Velikost koeficientu a určuje strmost skutečné fázové charakteristiky v okolí poměrné frekvence X = 1. Čím je a menší, tím je charakteristika strmější.



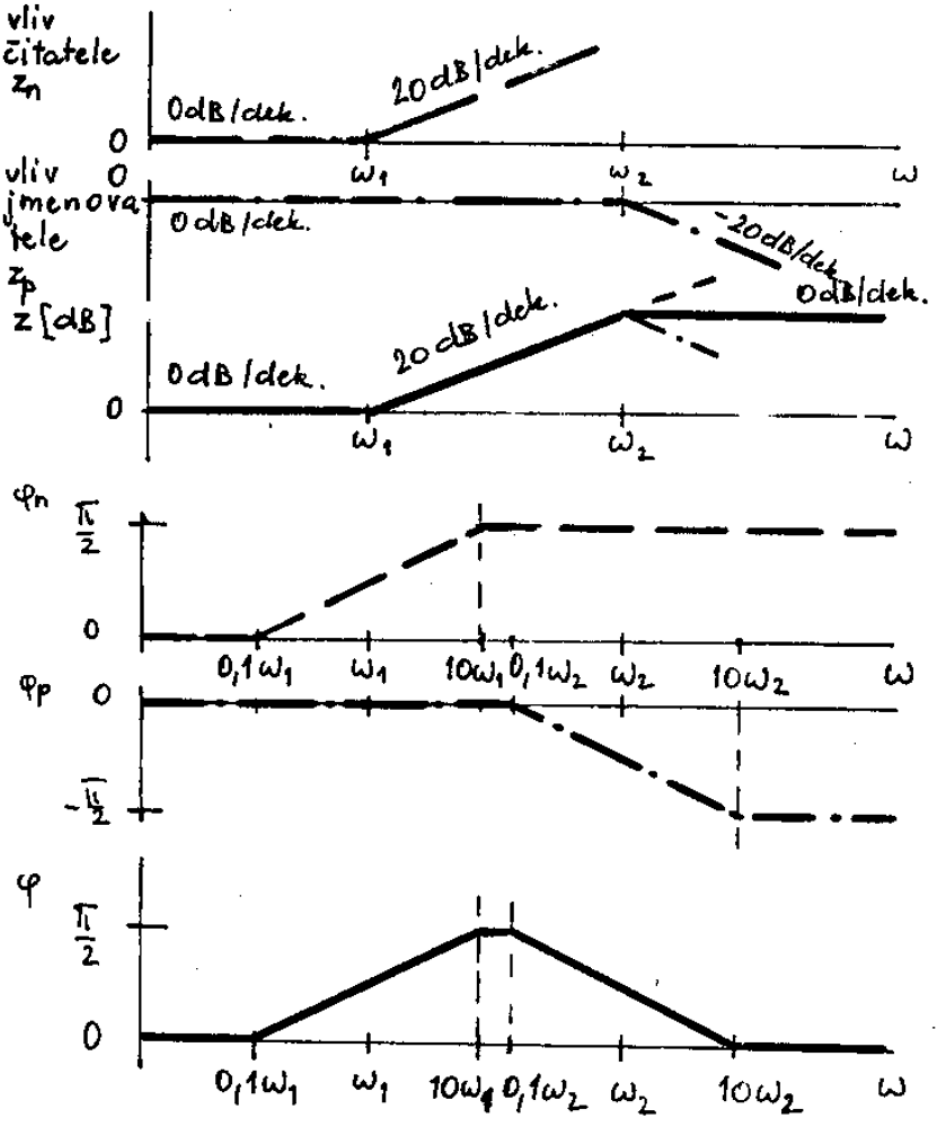
obr. 4.2 - 8a,b

Pokud provedeme diskusi možných případů jednotlivých kořenů jmenovatele immitanční funkce, dojdeme ke stejným závěrům jako v předchozím, avšak vliv na frekvenční charakteristiku bude přesně inverzní.

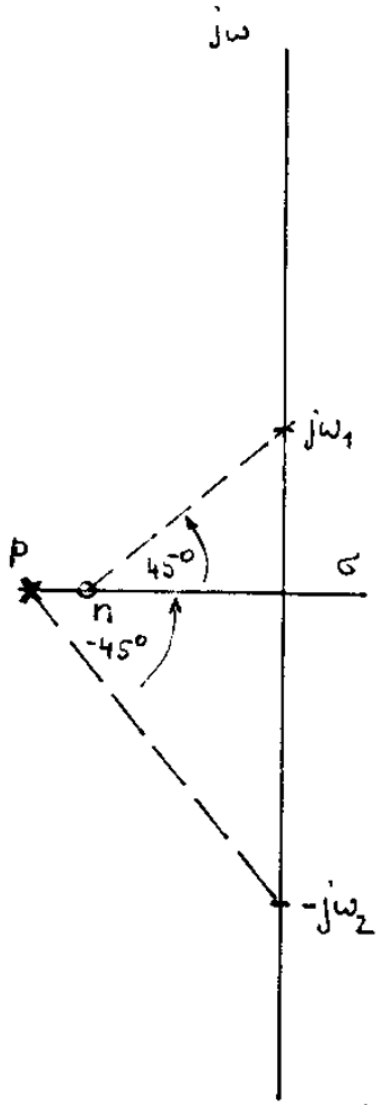
Diskutujeme např. funkci

$$\hat{Z}(j\omega) = \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2} \quad , \text{ kdy } \tau_1 > \tau_2 \, .$$

Nulový bod čitatele na kruhové frekvenci $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ vede ke zlomu modulové charakteristiky směrem k vyšším úrovním, nulový bod jmenovatele (pól) na kruhové frekvenci $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$ vede ke zlomu přesně opačnému. Výsledná modulová charakteristika vznikne složením dílčích charakteristik (obr. 4.2-9a). Určení fázové charakteristiky je poněkud složitější vzhledem k použití tří asymptot pro každou frekvenci zlomu (obr.4.2-9b).



obr. 4.2. - 9a,b



obr. 4.2 - 9c

Z obr. 4.2-9 je patrné, že k největším změnám fáze dochází mezi frekvencemi zlomu čitatele a jmenovatele.

Stejným způsobem řešíme i složitější obvody.

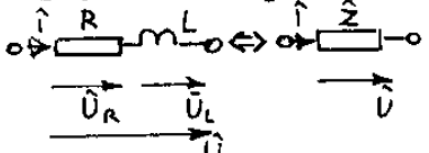
Samozřejmě je možné určit frekvenční charakteristiku i přímo ze schématu rozložení nulových bodů a pólů, aniž by bylo zapotřebí poměrnou immitanční funkci zapisovat. Naopak, ze zadané frekvenční charakteristiky je možné určit rozložení nulových bodů a pólů (např. obr.4.2-9c).

4.3 Základní immitanční jednobrany s minimální fází

Immitanční jednobrany s minimální fází obsahují kromě rezistoru jeden zásobník energie, tedy cívku nebo kondenzátor. Výsledná sériová nebo paralelní kombinace prvků R, L nebo R, C vznikne zjednodušením složitějších obvodů střídavého proudu.

Platí: $\hat{U} = R\hat{I}$; $\hat{U}_L = j\omega L\hat{I}$; $\hat{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\hat{I}$.

4.3.1 S é r i o v ý o b v o d R, L

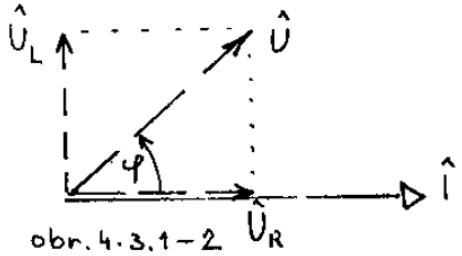


obr. 4.3.1 - 1

Připojíme-li obvod podle obr. 4.3.1-1 ke zdroji ustáleného střídavého harmonického proudu, objeví se na jeho částech úbytky napětí $\hat{U}_R = R\hat{I}$; $\hat{U}_L = j\omega L\hat{I}$.

Fázory napětí na ideálních prvcích R a L svírají navzájem fázový úhel 90° (obr. 4.3.2-2). Výsledné napětí $\hat{U}$ je určeno součtem fázorů $\hat{U}_R$ a $\hat{U}_L$: $\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_L$. Jeho velikost je dána vztahem

$$|\hat{U}| = \sqrt{|\hat{U}_R|^2 + |\hat{U}_L|^2}$$



obr. 4.3.1 - 2

a fázový úhel

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{|\hat{U}_L|}{|\hat{U}_R|}.$$

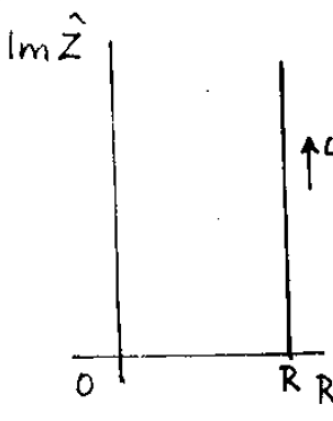
Protože oběma prvky protéká stejný proud, můžeme určit ekvivalentní impedanci, na které vznikne při stejném proudu $\hat{I}$ stejný úbytek napětí $\hat{U}$.

$$\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_L \Rightarrow \hat{I}\hat{Z} = \hat{I}R + \hat{I}\cdot j\omega L \Rightarrow \hat{Z} = R + j\omega L$$

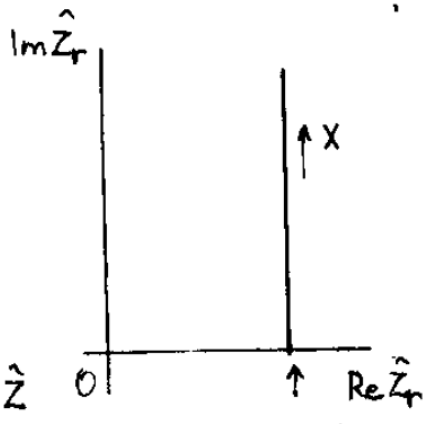
Pro $\omega = 0$ bude
$\lim_{\omega \to 0} \hat{Z} = R$,
pro $\omega \to \infty$ bude
$\lim \hat{Z} \to \infty$.

Frekvenční charakteristika v komplexní rovině bude mít tvar podle obr. 4.3.1-3a v normovaném provedení podle obr. 4.3.1-3b, přičemž

$$\hat{Z}_r = \frac{\hat{Z}}{R}.$$



obr. 4.3.1 - 3a



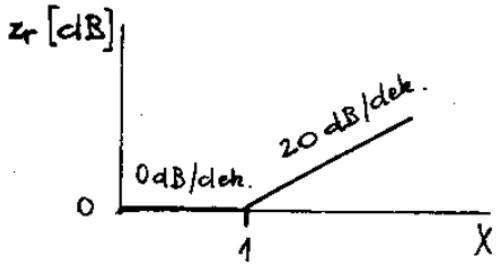
obr. 4.3.1 - 3b

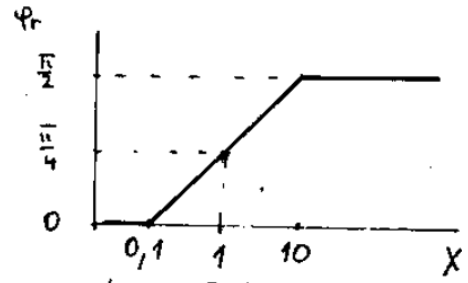
Modulová frekvenční charakteristika je určena vztahem

$$|\hat{Z}| = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

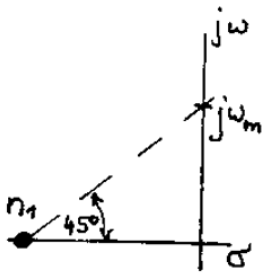
fázová frekvenční charakteristika vztahem

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{\omega L}{R} = \operatorname{arctg} Q_L,$$





obr. 4.3.1 - 4



obr. 4.3.1-5

kde Q_L je činitel jakosti obvodu. V normovaném tvaru je

$$\hat{Z}_r = 1 + j\omega\frac{L}{R} = 1 + jQ_L = 1 + j\omega\tau$$

kde $\tau = \frac{L}{R}$ je časová konstanta obvodu.
Pro mezní frekvenci $\omega_m = \frac{1}{\tau}$ je poměrná frekvence

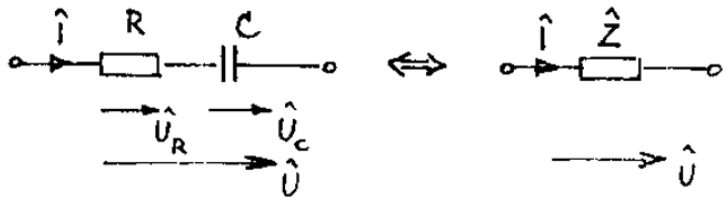
$$X = \frac{\omega}{\omega_m} = 1 .$$

Poměrná modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 4.3.1-4:

$$z_r = 20 \log |\hat{Z}_r| = 20 \log \sqrt{1 + X^2}$$

$$\varphi_r = \operatorname{arctg} X$$

4.3.2 Sériový obvod RC



obr. 4. 3. 2 -1

Připojíme-li obvod podle obr. 4.3.2-1 ke zdroji ustáleného střídavého harmonického proudu, objeví se na jeho částech úbytky napětí

$$\hat{U}_R = R\hat{I} \quad ; \quad \hat{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \hat{I}$$

Fázory úbytků napětí na ideálních prvcích R a C svírají navzájem fázový úhel 90° (obr. 4.3.2-2). Výsledné napětí $\hat{U}$ je určeno součtem fázorů $\hat{U}_R$ a $\hat{U}_C$:

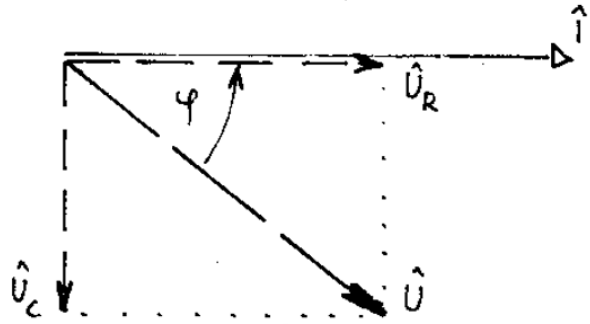
$$\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_C$$

Jeho velikost je dána vztahem

$$|\hat{U}| = \sqrt{|\hat{U}_R|^2 + |\hat{U}_C|^2}$$

a fázový úhel

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{|\hat{U}_C|}{|\hat{U}_R|}$$



obr. 4.3.2 - 2

Protože oběma prvky protéká stejný proud, můžeme určit ekvivalentní impedanci, na které vznikne při stejném proudu $\hat{I}$ stejný úbytek napětí $\hat{U}$.

$$\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_C$$

$$\hat{I}\hat{Z} = \hat{I}R + \hat{I}\cdot\frac{1}{j\omega C} \quad / \cdot \frac{1}{\hat{I}}$$

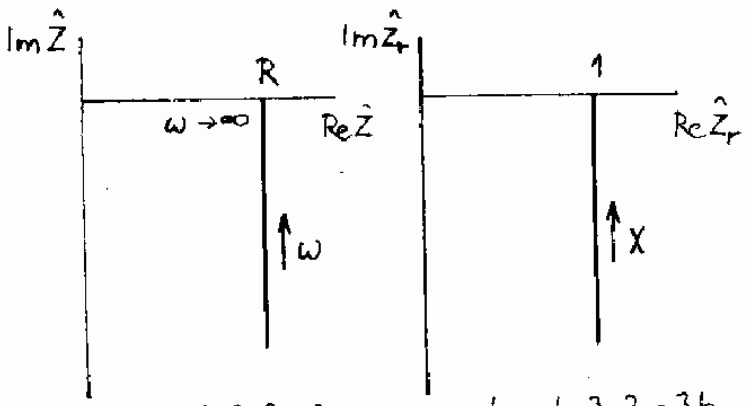
$$\hat{Z} = R - j\frac{1}{\omega C}$$

Pro $\omega = 0$, bude $\lim_{\omega \to 0} \hat{Z} \to -\infty$,

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega \to \infty} \hat{Z} = R$.

Impedanční funkce v komplexní rovině bude mít tvar podle obr. 4.3.2-3a, v normovaném provedení podle obr. 4.3.2-3b, přičemž

$$\hat{Z}_r = \frac{\hat{Z}}{R}.$$



obr. 4.3.2-3a

obr. 4.3.2-3b

Modulová frekvenční charakteristika je určena vztahem

$$|\hat{Z}| = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

Fázová frekvenční charakteristika

$$\varphi = \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{R\omega C}\right) = -\operatorname{arctg} Q_c,$$

kde Q_c je činitel jakosti obvodu. V normovaném tvaru je

$$\hat{Z}_r = 1 - j\frac{1}{\omega RC} = 1 - jQ_c = 1 - j\frac{1}{\omega\tau},$$

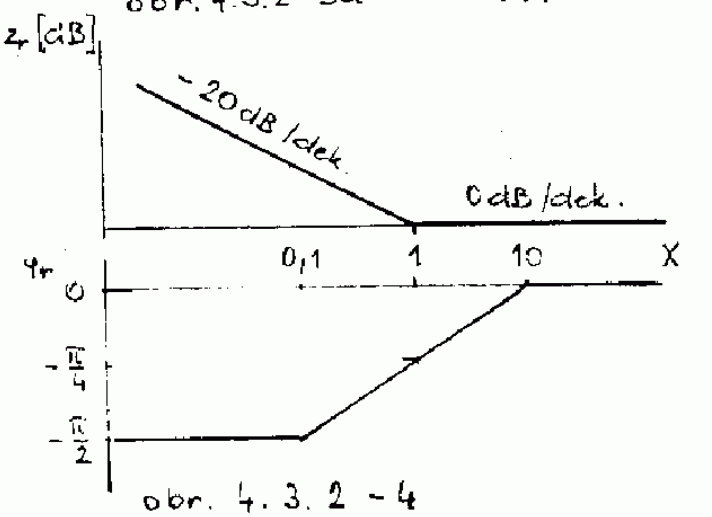
kde $\tau = RC$, je časová konstanta obvodu. Pro poměrnou frekvenci

$$X = \frac{\omega}{\omega_m} = \omega\tau$$

bude

$$\hat{Z}_r = 1 - \frac{j}{X}.$$

Poměrná modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 4.3.2-4 :



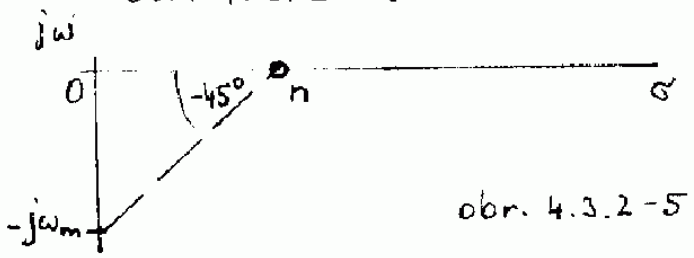
obr. 4.3.2-4

$$|\hat{Z}_r| = \sqrt{1 + \frac{1}{X^2}}$$

$$z_r = 20 \log |\hat{Z}_r|$$

$$\varphi_r = \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{X}\right) = -\operatorname{arctg}\frac{1}{X}.$$

V Gaussově rovině kořenů má uvedený obvod jeden nulový bod (obr. 4.3.2-5).

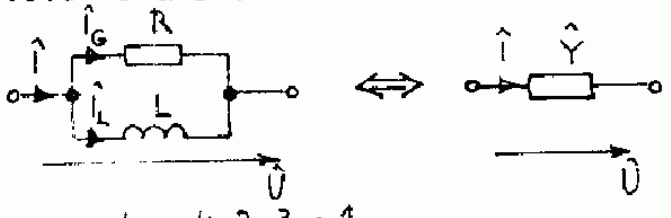


obr. 4.3.2-5

4.3.3 Paralelní obvod RL

Připojíme-li obvod podle obr. 4.3.3-1 ke zdroji ustáleného střídavého harmonického napětí, rozdělí se proud jednotlivými větvemi obvodu

$$\hat{I}_G = G\hat{U} \quad ; \quad \hat{I}_L = \frac{1}{j\omega L}\cdot\hat{U}.$$



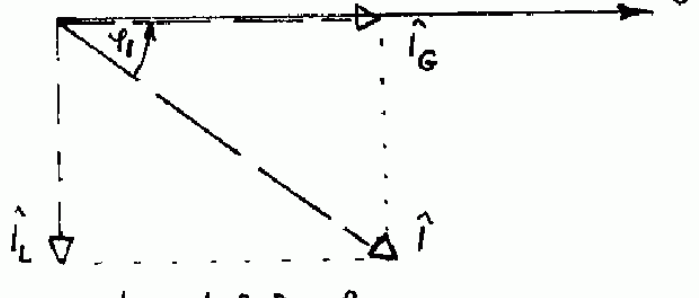
obr. 4.3.3-1

Fázory dílčích proudů ideálními prvky G a L svírají navzájem fázový úhel 90° (obr. 4.3.3-2). Výsledný proud $\hat{I}$ je určen součtem fázorů $\hat{I}_G$ a $\hat{I}_L$

$$\hat{I} = \hat{I}_G + \hat{I}_L$$

Jeho velikost je dána vztahem

$$|\hat{I}| = \sqrt{|\hat{I}_G|^2 + |\hat{I}_L|^2}$$



obr. 4.3.3-2

a fázový úhel proudu vůči napětí $\varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{|\hat{I}_L|}{|\hat{I}_G|}$.

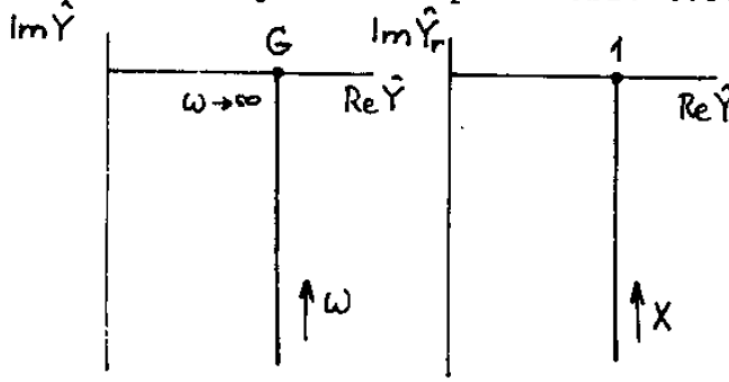
Protože oba prvky jsou připojeny na stejné napětí, můžeme určit ekvivalentní admitanci $\hat{Y}$, kterou bude při stejném napětí $\hat{U}$ protékat stejný proud $\hat{I}$.

$$\hat{I} = \hat{I}_G + \hat{I}_L$$
$$\hat{U}\hat{Y} = \hat{U}\cdot G + \hat{U}\cdot\frac{1}{j\omega L} \quad / \cdot \frac{1}{\hat{U}}$$
$$\hat{Y} = G - j\frac{1}{\omega L}$$

Pro $\omega = 0$ bude $\lim_{\omega\to 0} \hat{Y} \to -\infty$,

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega\to\infty} \hat{Y} = G$.

Admitanční funkce v komplexní rovině bude mít tvar podle obr.4.3.3-3a, v normovaném provedení podle obr. 4.3.3-3b, přičemž



obr. 4.3.3 -3a obr. 4.3.3 -3b

$$\hat{Y}_r = \frac{\hat{Y}}{G}.$$

Modulová frekvenční charakteristika je určena vztahem

$$|\hat{Y}| = \sqrt{G^2 + \frac{1}{\omega^2 L^2}},$$

fázová charakteristika pak

$$\varphi_1 = -\operatorname{arctg}\frac{1}{\omega LG} = -\operatorname{arctg} Q_L,$$

kde Q_L je činitel jakosti obvodu.

V normovaném tvaru je

$$\hat{Y}_r = 1 - j\frac{1}{\omega LG} = 1 - jQ_L = 1 - j\frac{1}{\omega\tau},$$

kde

$$\tau = L\cdot G$$

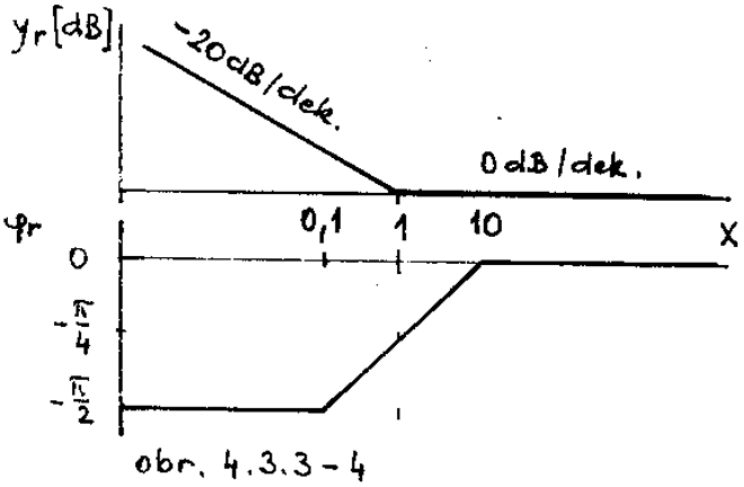
je časová konstanta obvodu.

Pro poměrnou frekvenci

$$X = \frac{\omega}{\omega_m} = \omega\tau$$

bude

$$\hat{Y}_r = 1 - j\frac{1}{X}$$



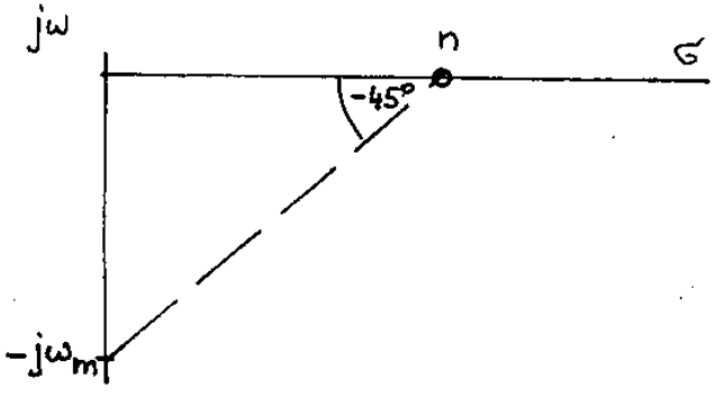
obr. 4.3.3 - 4

Poměrná modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 4.3.3-4:

$$|\hat{Y}_r| = \sqrt{1 + \frac{1}{X^2}}$$

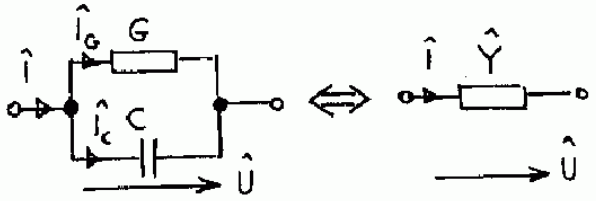
$$y_r = 20 \log |\hat{Y}_r|$$

$$\varphi_{1r} = \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{X}\right) = -\operatorname{arctg}\frac{1}{X}$$



V Gaussově rovině kořenů má uvedený obvod jeden nulový bod (obr. 4.3.3-5).

4.3.4 P a r a l e l n í o b v o d RC



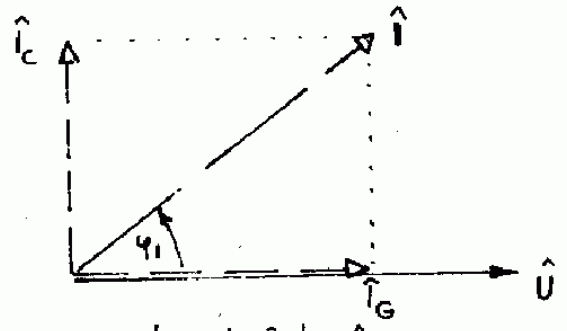
obr. 4.3.4 - 1

Připojíme-li obvod podle obr. 4.3.4-1 ke zdroji ustáleného střídavého harmonického napětí rozdělí se proud jednotlivými větvemi obvodu

$$\hat{I}_G = G\hat{U} \quad ; \quad \hat{I}_C = j\omega C \cdot \hat{U} .$$

Fázory dílčích proudů ideálními prvky G a C svírají navzájem fázový úhel 90° (obr. 4.3.4-2). Výsledný proud Î je určen součtem fázorů $\hat{I}_G$ a $\hat{I}_C$:

$$\hat{I} = \hat{I}_G + \hat{I}_C .$$



obr. 4.3.4 - 2

Jeho velikost je dána vztahem

$$|\hat{I}| = \sqrt{|\hat{I}_G|^2 + |\hat{I}_C|^2}$$

a fázový úhel proudu vůči napětí

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{|\hat{I}_C|}{|\hat{I}_G|} .$$

Protože oba prvky jsou připojeny na stejné napětí, můžeme určit ekvivalentní admitanci Ŷ, kterou bude při stejném napětí Û protékat stejný proud Î.

$$\hat{I} = \hat{I}_G + \hat{I}_C$$

$$\hat{U}\cdot\hat{Y} = \hat{U}\cdot G + \hat{U}\cdot j\omega C \quad / \cdot \frac{1}{\hat{U}}$$

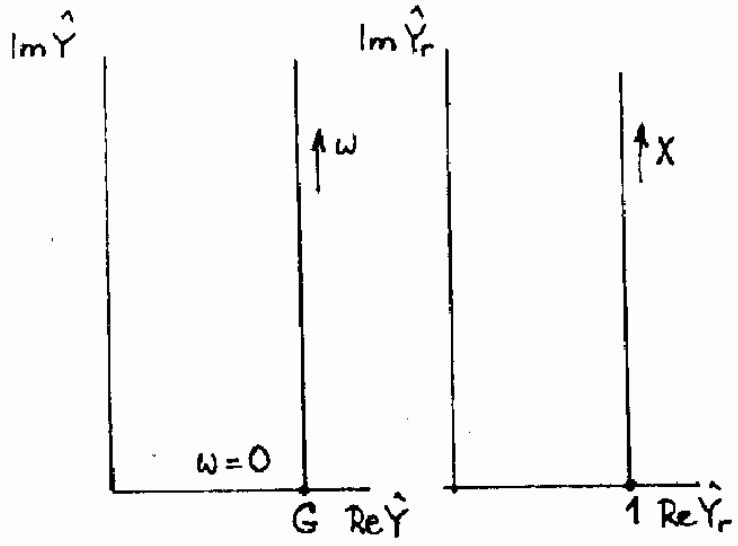
$$\hat{Y} = G + j\omega C$$

Pro $\omega = 0$ bude $\lim_{\omega \to 0} \hat{Y} = G,$

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega \to \infty} Y \to \infty.$

Admitanční funkce v komplexní rovině bude mít tvar podle obr. 4.3.4-3a, v normovaném provedení podle obr. 4.3.4-3.b, přičemž

$$\hat{Y}_r = \frac{\hat{Y}}{G} .$$



obr. 4.3.4 - 3a obr. 4.3.4 - 3b

Modulová frekvenční charakteristika je určena vztahem

$$|\hat{Y}| = \sqrt{G^2 + \omega^2 C^2} ,$$

fázová charakteristika pak

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{\omega C}{G} = \operatorname{arctg} Q_c ,$$

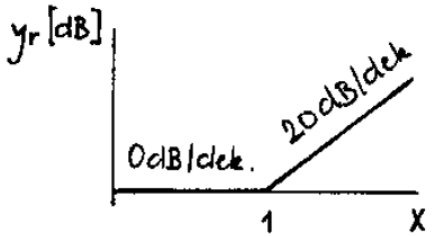
kde Q_c je činitel jakosti obvodu. V normovaném tvaru je

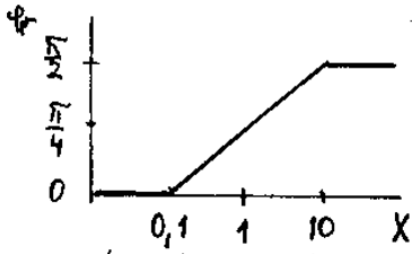
$$\hat{Y}_r = 1 + j\frac{\omega C}{G} = 1 + jQ_c = 1 + j\omega\tau ,$$

kde $\tau = \frac{C}{G}$

je časová konstanta obvodu. Pro poměrnou frekvenci

$$X = \frac{\omega}{\omega_m} = \omega\tau$$





obr. 4.3.4 - 4

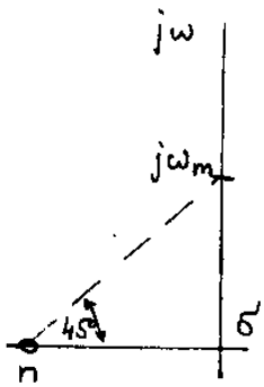
bude $\hat{Y}_r = 1 + jX$

Poměrná modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 4.3.4-4:

$$|\hat{Y}_r| = \sqrt{1 + X^2}$$

$$y_r = 20 \log |\hat{Y}_r|$$

$$\varphi_{Ir} = \operatorname{arctg} X .$$



obr. 4.3.4-5

V Gaussově rovině kořenů má uvedený obvod jeden nulový bod (obr. 4.3.4-5).

Poznámka:
V předchozím byly určeny pro sériové obvody RL, RC impedanční funkce a pro paralelní obvody GL a GC admitanční funkce. Stejně snadno je však možné určit funkce inversní:

$$\hat{Y} = \frac{1}{\hat{Z}}$$

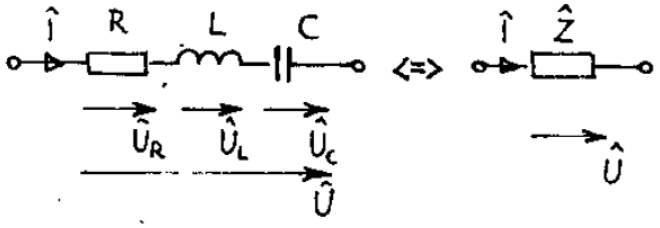
4.4 Základní immitanční jednobrany s neminimální fází

Immitanční jednobrany s neminimální fází obsahují kromě rezistorů dva zásobníky energie rozličného typu, tedy indukčnost a kapacitu. Výsledná sériová nebo paralelní kombinace prvků vznikne zjednodušením složitějších obvodů střídavého proudu. Opět platí

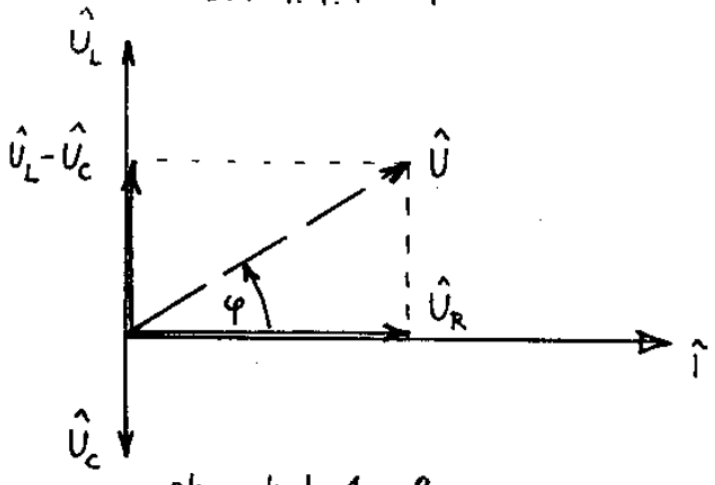
$$\hat{U}_R = R \cdot \hat{I}_R \; ; \quad \hat{U}_L = j\omega L \cdot \hat{I}_L \; ; \quad \hat{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \hat{I}_C .$$

V Gaussově rovině kořenů mají uvedené obvody dvojici komplexně sdružených kořenů.

4.4.1 Sériový obvod RLC



obr. 4.4.1 - 1



obr. 4.4.1 - 2

Připojíme-li obvod podle obr. 4.4.1-1 ke zdroji ustáleného střídavého harmonického proudu, objeví se na jeho částech úbytky napětí

$$\hat{U}_R = R\hat{I} \; ; \quad \hat{U}_L = j\omega L\hat{I} \; ; \quad \hat{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\hat{I} .$$

Fázory úbytků napětí na ideálních prvcích L a C jsou kolmé k fázoru úbytku napětí na odporu R (obr. 4.4.1-2). Ve většině případů je v praxi úbytek napětí na odporu podstatně menší než velikosti úbytků napětí na prvcích L a C. V tom případě tuto kombinaci prvků nazýváme sériovým rezonančním obvodem a odpor R jeho ztrátovým odporem, tvořeným ztrátami v cívce a v kondenzátoru. Přitom o celkových ztrátách obvykle rozhoduje cívka, jejíž jakost je oproti jakosti kondenzátoru menší.

Výsledné napětí je dáno vztahem

$$\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_L + \hat{U}_c$$

. jeho velikost

$$|\hat{U}| = \sqrt{|\hat{U}_R|^2 + |\hat{U}_L - \hat{U}_c|^2}$$

a fázový úhel

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{|\hat{U}_L - \hat{U}_c|}{|\hat{U}_R|}$$

Protože všemi prvky obvodu protéká stejný proud, můžeme určit ekvivalentní impedanci, na které vznikne při dané frekvenci a stejném proudu $\hat{I}$ stejný úbytek napětí $\hat{U}$.

$$\hat{U} = \hat{U}_R + \hat{U}_L + \hat{U}_c$$

$$\hat{I}\cdot\hat{Z} = \hat{I}\cdot R + \hat{I}\cdot j\omega L + \hat{I}\cdot\frac{1}{j\omega C}$$

$$\hat{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Pro $\omega = 0$ bude $\lim_{\omega\to 0} \hat{Z} = -\infty$,

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega\to\infty} \hat{Z} = \infty$.

Zvláštní případ nastane tehdy, je-li $\hat{U}_L - \hat{U}_c = 0$.

Potom také $\operatorname{Im} \hat{Z} = 0$

a tedy $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0.$

Obvod je v <u>rezonanci</u>, ω_0 je kruhová <u>rezonanční frekvence</u>.

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

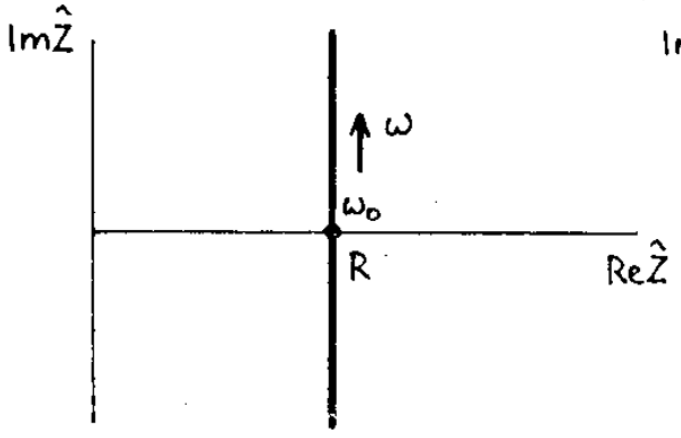
Impedance při rezonanci, tzv. <u>rezonanční impedance</u> Z_0 , je čistě reálná a rovna odporu obvodu R.

$$Z_0 = \operatorname{Re} \hat{Z} = R .$$

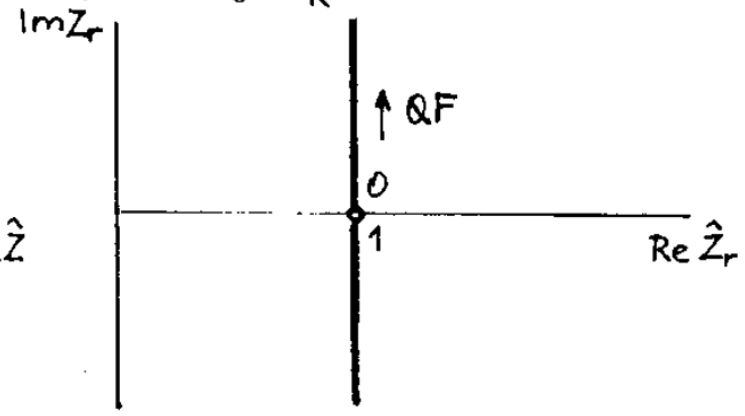
Fázový úhel φ je při rezonanci nulový.

$$\varphi_0 = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} Z_0}{\operatorname{Re} Z_0} = \operatorname{arctg} 0 = 0 .$$

Impedanční funkce v komplexní rovině bude mít tvar podle obr. 4.4.1-3a, v poměrné formě obr. 4.4.1-3b. Přitom $\hat{Z}_r = \frac{\hat{Z}}{Z_0} = \frac{\hat{Z}}{R} = 1 + j\frac{1}{R}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$



obr. 4.4.1 - 3a



obr. 4.4.1 - 3b.

Vztah pro $\hat{Z}_r$ je možné upravit zavedením kruhové rezonanční frekvence :

$$\hat{Z}_r = 1 + j\left(\frac{\omega L}{R}\cdot\frac{\omega_o}{\omega_o} - \frac{1}{\omega CR}\cdot\frac{\omega_o}{\omega_o}\right) = 1 + j\left(\frac{\omega_o L}{R}\cdot\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{1}{\omega_o CR}\cdot\frac{\omega_o}{\omega}\right).$$

Uvážíme-li, že jakost rezonančního obvodu je určena vztahem

$$Q = \frac{\omega_o L}{R} = \frac{1}{\omega_o CR}$$

a zavedeme-li poměrné rozladění

$$F = \frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega},$$

můžeme zapsat vztah pro normovanou impedanci $\hat{Z}_r$ ve tvaru

$$\hat{Z}_r = 1 + jQF .$$

Nejmenší hodnoty nabývá $\hat{Z}_r$ při nulovém poměrném rozladění, tj. při rezonanční frekvenci:

$$\hat{Z}_{r_o} = 1 .$$

Někdy se zavádí poměrné rozladění vztahem

$$d = \frac{\omega - \omega_o}{\omega_o} .$$

Pro ω blízké ω_o pak je $F \doteq 2d$ a normovaná impedance je vyjádřena vztahem

$$\hat{Z}_r \doteq 1 + j\,2Qd$$

Modulová frekvenční charakteristika je dána vztahem

$$|\hat{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2},$$

v poměrném provedení

$$|\hat{Z}_r| = \sqrt{1 + Q^2F^2} \doteq \sqrt{1 + 4Q^2d^2}$$

pak představuje univerzální rezonanční křivku sériového rezonančního obvodu (obr. 4.4.1-4a). Této křivce odpovídá napěťová rezonanční křivka při proudovém buzení (obr. 4.4.1-4b) a inverzní tvar má proudová rezonanční křivka při napěťovém buzení (obr. 4.4.1-4c).

Z rezonanční křivky určujeme šíři pásma B rezonančního obvodu pro změnu její úrovně o 3 dB vůči maximu a jeho selektivitu S, danou poměrem šíře pásma pro změnu úrovně o 3 dB a šíře pásma pro změnu úrovně o 20 dB vůči maximu:

$$B = \frac{f_o}{Q} \quad ; \quad S = \frac{B}{B_{20}} .$$

Určení šíře pásma B:

$$20\log|\hat{Z}_r|_{3dB} = 3,$$

$$|\hat{Z}_r|_{3dB} = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{1 + Q^2F_m^2} = \sqrt{2}$$

$$QF_m = \pm 1$$

$$QF_1 = -1 \quad ; \quad QF_2 = 1$$

nebo

$$Qd_1 = -\frac{1}{2} \quad \text{a} \quad Qd_2 = \frac{1}{2} .$$

Dosazením :

$$Q\cdot\frac{f_1 - f_o}{f_o} = -\frac{1}{2} \quad ; \quad Q\cdot\frac{f_2 - f_o}{f_o} = \frac{1}{2}$$

$$f_1 = f_o - \frac{1}{2}\cdot\frac{f_o}{Q} \quad ; \quad f_2 = f_o + \frac{1}{2}\cdot\frac{f_o}{Q}$$

$$B = f_2 - f_1 = \frac{f_o}{Q}$$

Určení selektivity S:

$$S = \frac{B}{B_{20}}$$

kde $B_{20} = f_4 - f_3$,

přičemž

$$20 \log |\hat{Z}_r|_{20dB} = 20$$

$$|\hat{Z}_r|_{20dB} = 10$$

$$\sqrt{1 + Q^2 F_n^2} = 10$$

$$Q^2 F_n^2 = 99$$

S chybou 1 %:

$$Q^2 F_n^2 \doteq 100$$

$$2Q d_n \doteq \pm 10$$

$$2Q \cdot \frac{f_3 - f_0}{f_0} \doteq -10 \quad ; \quad 2Q \frac{f_4 - f_0}{f_0} \doteq 10$$

$$f_3 \doteq f_0 - 5\frac{f_0}{Q} \quad ; \quad f_4 \doteq f_0 + 5\frac{f_0}{Q}$$

$$B_{20} \doteq f_4 - f_3 \doteq 10\frac{f_0}{Q}$$

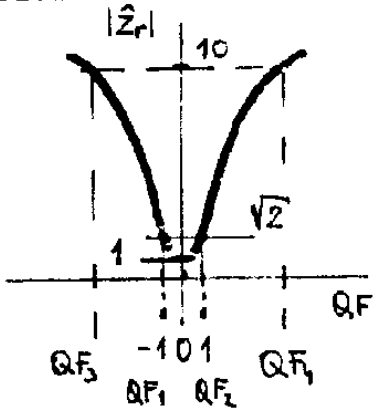
Fázová frekvenční charakteristika je dána vztahem

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \hat{Z}}{\operatorname{Re} \hat{Z}} = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad ;$$

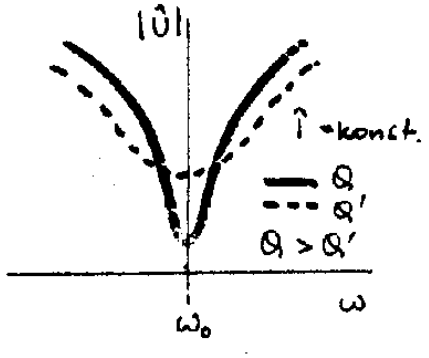
v normovaném provedení

$$\varphi_r = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} \hat{Z}_r}{\operatorname{Re} \hat{Z}_r} = \operatorname{arctg} QF$$

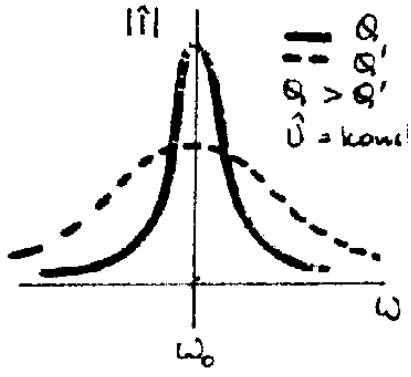
pak představuje univerzální fázovou charakteristiku (obr. 4.4.1-5a), příslušnou k univerzální rezonanční křivce.



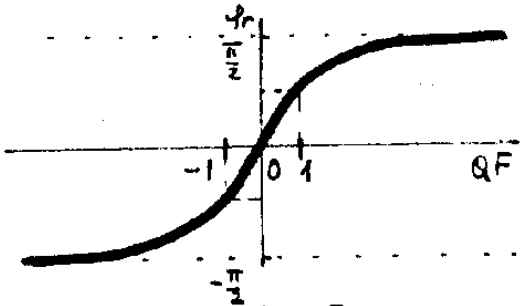
obr. 4.4.1 - 4a



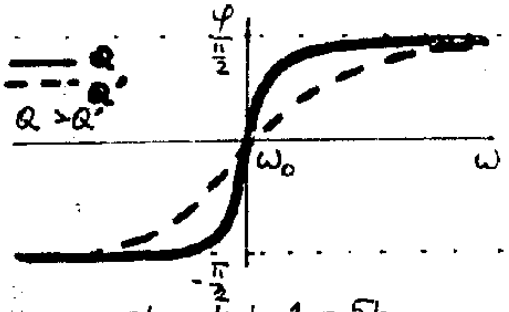
obr. 4.4.1 - 4b



obr. 4.4.1 - 4c



obr. 4.4.1 - 5a



obr. 4.4.1 - 5b

Pro hodnoty $QF_1 = -1$ a $QF_2 = 1$ (změna modulové charakteristiky o 3 dB) nabývá fázový úhel hodnot

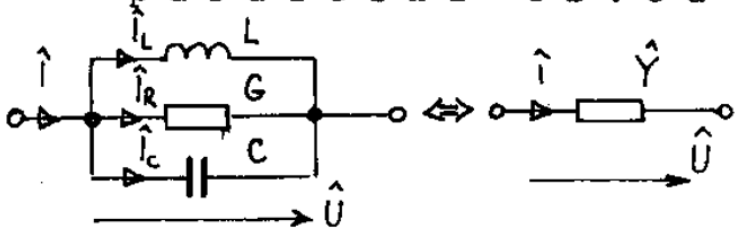
$$\varphi_{r_1} = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4} \quad ; \quad \varphi_{r_2} = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$$

Pro hodnoty $QF_3 = -10$ a $QF_4 = 10$ (změna modulové charakteristiky o 20 dB) má fázový úhel velikost

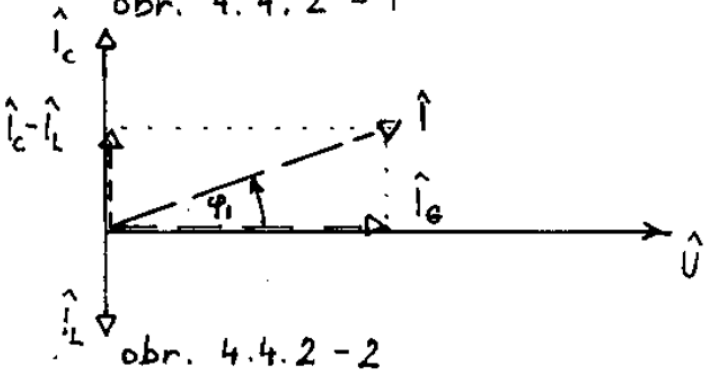
$$\varphi_{r_3} = \operatorname{arctg}(-10) \quad ; \quad \varphi_{r_4} = \operatorname{arctg} 10$$

Je zřejmé, že k největší změně fáze dochází v blízkém okolí rezonanční frekvence. Změna fáze je tím větší, čím je jakost obvodu Q rezonančního obvodu větší (viz fázová charakteristika - obr. 4.4.1-5b).

4.4.2 Paralelní obvod GLC; paralelní obvod R_LLC



obr. 4.4.2 - 1

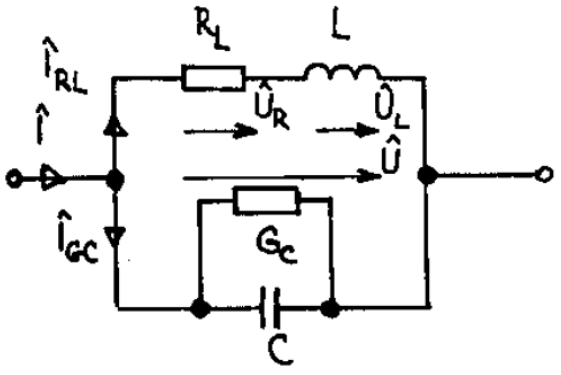


obr. 4.4.2 - 2

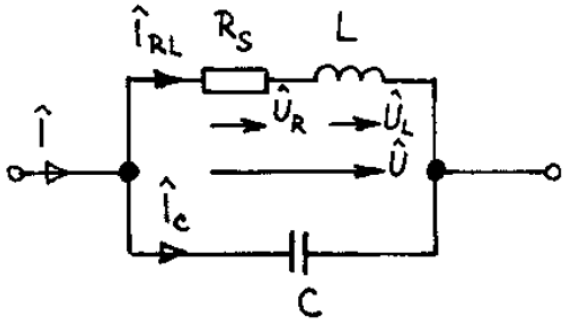
Připojíme-li obvod podle obr. 4.4.2-1 ke zdroji ustáleného harmonického napětí, začnou jednotlivými paralelně řazenými prvky protékat proudy

$$\hat{I}_G = G\hat{U} \; ; \; \hat{I}_L = \frac{1}{j\omega L}\hat{U} \; ; \; \hat{I}_C = j\omega C\hat{U}$$

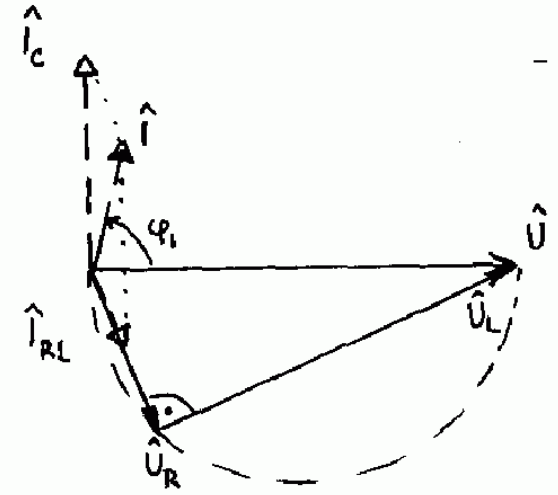
Fázory proudů, tekoucích ideálními prvky L a C, jsou kolmé k fázoru proudu, který protéká vodivostí G (obr. 4.4.2-2). Ve většině případů je v praxi proud tekoucí vodivostí podstatně menší než proudy tekoucí prvky L a C. V tom případě nazýváme obvod podle obr. 4.4.2-1 <u>paralelním rezonančním obvodem</u> a vodivost G jeho <u>ztrátovou vodivostí</u>, jež je určena ztrátami v cívce a v kondenzátoru. Přitom o celkových ztrátách obvykle rozhoduje cívka, jejíž jakost je oproti jakosti kondenzátoru menší. Protože přirozenějším náhradním obvodem skutečné cívky je sériová kombinace jejího ztrátového odporu R_L a ideální indukčnosti, mělo by mít schéma z obr. 4.4.2-1 tvar podle obr. 4.4.2-3. S ohledem na velmi malou ztrátovou vodivost kondenzátoru obvykle předpokládáme $G_c \to 0$ nebo tuto vodivost přepočteme a přiřadíme k sériovému ztrátovému odporu cívky (obr. 4.4.2-4).



obr. 4.4.2 - 3



obr. 4.4.2 - 4



obr. 4.4.2-5

Fázorový diagram obvodu z obr. 4.4.2-4 bude mít tvar podle obr. 4.4.2-5. Při jeho konstrukci si musíme uvědomit vzájemný fázový vztah fázorů $\hat{U}_R$ a $\hat{U}_L$ (viz obr. 4.3.1-2), jejichž součet tvoří celkové napětí $\hat{U}$ rezonančního obvodu. Proud $\hat{I}_{RL}$ je pak ve fázi s napětím $\hat{U}_R$. Výsledný proud $\hat{I}$ je součtem proudů $\hat{I}_{RL}$ a $\hat{I}_C$.

Pro oba typy paralelních rezonančních obvodů platí:

PRO (obr. 4.4.2-1):

$$\hat{I} = \hat{I}_G + \hat{I}_L + \hat{I}_C$$

$$|\hat{I}| = \sqrt{|\hat{I}_G|^2 + |\hat{I}_C - \hat{I}_L|^2}$$

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{|\hat{I}_C - \hat{I}_L|}{|\hat{I}_G|}$$

Protože na všechny prvky obvodu je připojeno stejné napětí, bude:

$$\hat{U}\cdot\hat{Y} = \hat{U}G + \hat{U}j\omega C + \hat{U}\cdot\frac{1}{j\omega L} \quad / \cdot \frac{1}{\hat{U}}$$

$$\hat{Y} = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

Pro $\omega = 0$ bude $\lim_{\omega\to 0} \hat{Y} = -\infty$,

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega\to\infty} \hat{Y} = \infty$.

Zvláštní případ nastane, jestliže

$$\operatorname{Im}\hat{Y} = 0$$

a tedy

$$\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0 .$$

Obvod je v <u>rezonanci</u>, ω_0 je <u>kruhová rezonanční frekvence:</u>

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} .$$

<u>Rezonanční admitance</u> $\hat{Y}_0$ je čistě reálná:

$$\hat{Y}_0 = \operatorname{Re}\hat{Y} = G$$

Fázový úhel φ_1 proudu $\hat{I}$ vůči napětí $\hat{U}$ je při rezonanci nulový:

$$\varphi_{1_0} = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}\hat{Y}_0}{\operatorname{Re}\hat{Y}_0} = \operatorname{arctg} 0 = 0$$

PRO (obr. 4.4.2-4):

$$\hat{I} = \hat{I}_{RL} + \hat{I}_C$$

Protože napětí $\hat{U}$ je společné oběma větvím obvodu, bude:

$$\hat{U}\hat{Y} = \frac{\hat{U}}{R_S + j\omega L} + \hat{U}\cdot j\omega C \quad / \cdot \frac{1}{\hat{U}}$$

$$\hat{Y} = \frac{1}{R_S + j\omega L} + j\omega C =$$

$$= \frac{R_S}{R_S^2 + \omega^2 L^2} + j\left(\omega C - \frac{\omega L}{R_S^2 + \omega^2 L^2}\right)$$

Pro $\omega = 0$ bude $\lim_{\omega\to 0} \hat{Y} = \frac{1}{R_S}$,

pro $\omega \to \infty$ bude $\lim_{\omega\to\infty} \hat{Y} = \infty$.

Zvláštní případ nastane, jestliže

$$\operatorname{Im}\hat{Y} = 0$$

a tedy

$$\omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R_S^2 + \omega_0^2 L^2} = 0 .$$

Obvod je v <u>rezonanci</u>, ω_0 je <u>kruhová rezonanční frekvence:</u>

$$R_S^2\omega_0 C + \omega_0^3 L^2 C = \omega_0 L$$

$\alpha)\ \omega_{0_1} = 0$ — triviální řešení

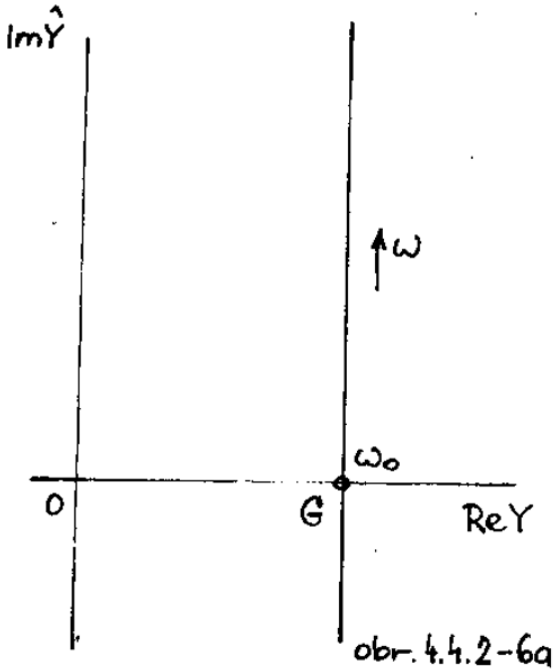
$\beta)\ \omega_{0_2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_S^2}{L^2}}$.

Rezonanční admitance $\hat{Y}_0$ je čistě reálná:

$$\hat{Y}_0 = \operatorname{Re}\hat{Y} = \frac{R_S}{R_S^2 + \omega_0^2 L^2}$$

Admitanční funkce bude mít v Gaussově rovině tvar podle

obr. 4.4.2-6a.



obr. 4.4.2-6a

Normovaná admitanční funkce bude mít tvar

$$\hat{Y}_r = \frac{\hat{Y}}{G} = 1 + j\frac{1}{G}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

Zavedeme-li do uvedeného vztahu rezonanční kruhovou frekvenci

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

činitel jakosti rezonančního obvodu

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G\omega_0 L}$$

a poměrné rozladění

$$F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

nebo

$$d = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}$$

bude

$$\hat{Y}_r = 1 + jQF,$$

pro malá rozladění pak

$$\hat{Y}_r \doteq 1 + jQ\cdot 2d$$

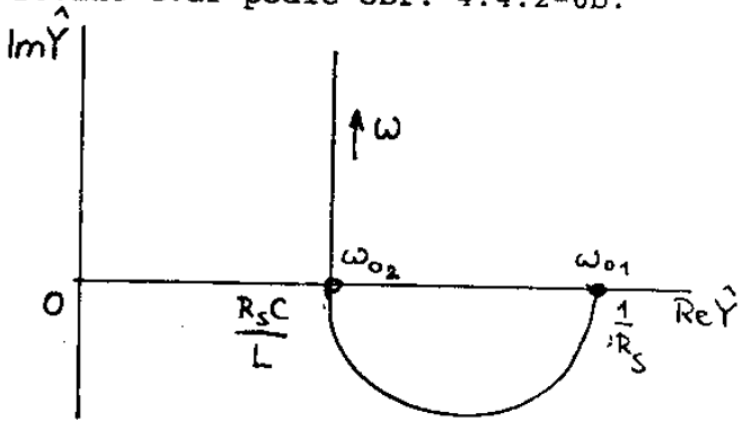
Po dosazení za ω_0 :

$$\hat{Y}_0 = \frac{R_S}{R_S^2 + \left(\frac{1}{LC} - \frac{R_S^2}{L^2}\right)\cdot L^2} = \frac{R_S\cdot C}{L}$$

Fázový úhel φ_1 proudu $\hat{I}$ vůči napětí $\hat{U}$ je při rezonanci nulový:

$$\varphi_{1_0} = \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{Im}\hat{Y}_0}{\operatorname{Re}\hat{Y}_0} = \operatorname{arctg} 0 = 0$$

Admitanční funkce bude mít v Gaussově rovině tvar podle obr. 4.4.2-6b.



obr. 4.4.2-6b

Normovaná admitanční funkce bude mít tvar

$$\hat{Y}_r = \frac{\hat{Y}}{\hat{Y}_0} = \hat{Y}\cdot\frac{L}{R_S C}$$

$$\hat{Y}_r = \frac{L}{R_S C}\cdot\frac{R_S}{R_S^2+\omega^2L^2} + j\,\frac{L}{R_S C}\left(\omega C - \frac{\omega L}{R_S^2+\omega^2L^2}\right)$$

Zavedeme-li do uvedeného vztahu rezonanční kruhovou frekvenci

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

činitel jakosti rezonančního obvodu

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_S}$$

a poměrné rozladění

$$F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

nebo

$$d = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}$$

bude

$$\hat{Y}_r = \frac{L}{CR_S^2\left(1 + \frac{\omega_0^2L^2}{R_S^2}\cdot\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)}\cdot\left[1 + j\left(R_S\omega C - \frac{\omega L}{R_S} + \frac{\omega L}{R_S}\cdot\omega^2 LC\right)\right]$$

Při rezonanci má poměrná admitance velikost

$$\hat{Y}_{r_o} = 1$$

$$\hat{Y}_r = \frac{L}{CR_S^2\left(1 + Q^2\frac{\omega^2}{\omega_o^2}\right)} \cdot \left\{1 + j\left[\left(Q\frac{\omega^2}{\omega_o^2} - Q\right)\frac{\omega}{\omega_o} + \frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_o}\right]\right\}$$

Uvážíme-li, že $Q \gg 1$, $\frac{1}{Q}\cdot\frac{\omega}{\omega_o} \ll 1$ a pro malá rozladění bude $\omega \doteq \omega_o$

$$\hat{Y}_r \doteq \frac{L}{CR_S^2 \cdot \frac{\omega_o^2 L^2}{R_S^2}} \cdot (1 + jQF) \doteq 1 + jQF$$

nebo $\hat{Y}_r \doteq 1 + j2Qd$.

Při rezonanci má poměrná admitance velikost

$$\hat{Y}_{r_o} \doteq 1 .$$

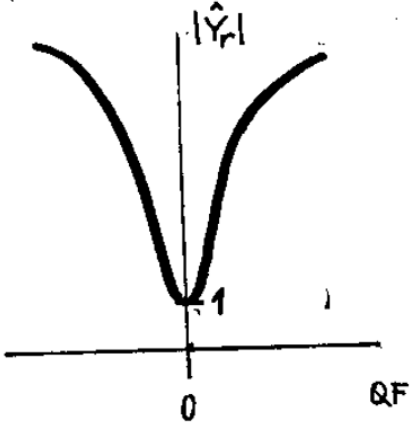
Modulová frekvenční charakteristika je dána vztahem

$$|\hat{Y}| = \sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

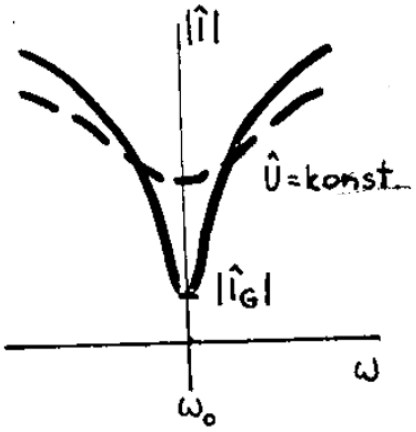
v poměrném provedení

$$|\hat{Y}_r| = \sqrt{1 + Q^2F^2} \doteq \sqrt{1 + 4Q^2d^2}$$

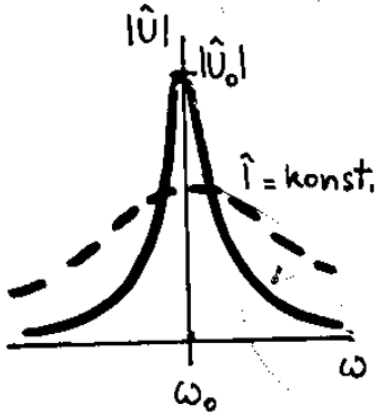
představuje univerzální rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu(obr. 4.4.2-7a). Této křivce odpovídá proudová rezonanční křivka



obr. 4.4.2 - 7a



obr. 4.4.2 - 7b



obr. 4.4.2 - 7c

při napěťovém buzení (obr. 4.4.2-7b), inverzní tvar má napěťová rezonanční křivka při proudovém buzení (obr. 4.4.2-7c).

Z rezonanční křivky je možnén určit šíři pásma a selektivitu paralelního rezonančního obvodu

$$B = \frac{f_o}{Q} \quad ; \quad S = \frac{B}{B_{20}}$$

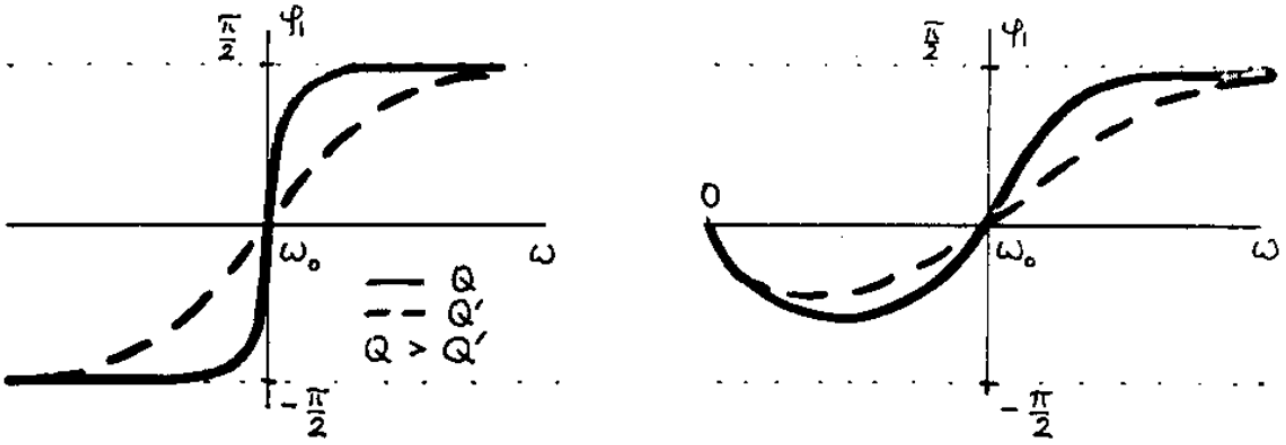
(odvození vztahů je uvedeno v kap. 4.4.1).

Fázová frekvenční charakteristika je dána vztahem

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{Im}\hat{Y}}{\operatorname{Re}\hat{Y}}$$

Pro obvod z obr. 4.4.2-1 (PRO) má tvar podle obr. 4.4.2-8a, pro obvod z obr. 4.4.2-4 (PRO_S) pak podle obr. 4.4.2-8b.

K největší změně fáze (stejně jako u SRO) dochází v blízkém okolí rezonanční frekvence. Změna fáze je tím větší, čím je jakost Q rezonančního obvodu větší. O hodnotách fáze na mezních frekvencích platí totéž, co u SRO.



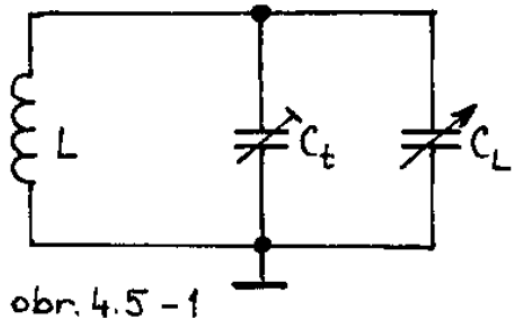
Poznámka:
Ve stati 4.4.2 je fázový úhel φ_1 definován jako úhel fázoru proudu vůči vztažnému fázoru napětí. Pokud zavedeme fázový úhel φ jako úhel fázoru napětí vůči vztažnému fázoru proudu (podobně jako u SRO), platí

$$\varphi = -\varphi_1 ,$$

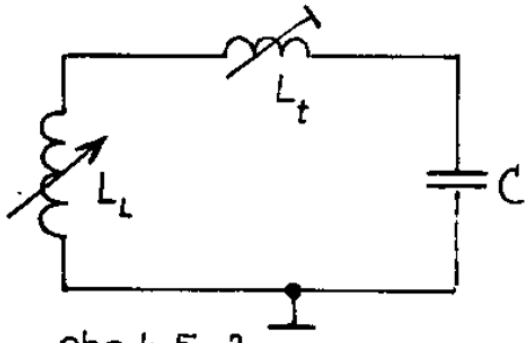
takže fázové charakteristiky $\varphi(\omega)$ budou inverzní k charakteristikám podle obr. 4.4.2-8.

4.5 Přeladěované rezonanční obvody

Rezonanční obvody je možné přeladěovat buď proměnnou kapacitou (obr. 4.5-1) nebo proměnnou indukčností (obr. 4.5-2).



obr. 4.5-1



obr. 4.5-2

Proměnná kapacita C_L nebo proměnná indukčnost L_L dovolují přeladění

$$k_c = \frac{C_{Lmax}}{C_{Lmin}} \quad ; \qquad k_L = \frac{L_{Lmax}}{L_{Lmin}} ,$$

které musí být vždy větší, než přeladění požadované

$$k = \left(\frac{f_{omax}}{f_{omin}} \right)^2 ,$$

kde $f_{o_{min}}$ a $f_{o_{max}}$ jsou mezní frekvence pásma přeladění:

$$k_c > k \quad ; \quad k_L > k .$$

Důvodem této nerovnosti jsou parazitní kapacity, eventuálně indukčnosti, které skutečné přeladění vždy zmenšují. Aby bylo dosaženo přesně mezních frekvencí přeladění, zařazujeme paralelně k ladícímu kondenzátoru C_L doladovací kondenzátor C_t (kapacitní trimr) nebo sériově k ladicí indukčnosti L_L doladovací indukčnost L_t . Velikost C_t nebo L_t určíme z požadovaného přeladění:

$$\left.\begin{aligned} f_{o_{max}}^2 &= \frac{25330}{L\left(C_{L_{min}} + C_t\right)} \\ f_{o_{min}}^2 &= \frac{25330}{L\left(C_{L_{max}} + C_t\right)} \end{aligned}\right\} :$$

$$k = \frac{f_{o_{max}}^2}{f_{o_{min}}^2} = \frac{C_{L_{max}} + C_t}{C_{L_{min}} + C_t}$$

$$k \cdot \left(C_{L_{min}} + C_t\right) = C_{L_{max}} + C_t$$

$$C_t = \frac{C_{L_{max}} - k C_{L_{min}}}{k - 1}$$

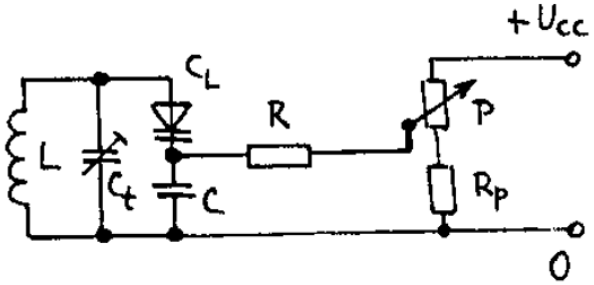
$$\left.\begin{aligned} f_{o_{max}}^2 &= \frac{25330}{C\left(L_{L_{min}} + L_t\right)} \\ f_{o_{min}}^2 &= \frac{25330}{C\left(L_{L_{max}} + L_t\right)} \end{aligned}\right\} :$$

$$k = \frac{f_{o_{max}}^2}{f_{o_{min}}^2} = \frac{L_{L_{max}} + L_t}{L_{L_{min}} + L_t}$$

$$k \cdot \left(L_{L_{min}} + L_t\right) = L_{L_{max}} + L_t$$

$$L_t = \frac{L_{L_{max}} - k L_{L_{min}}}{k - 1}$$

Parazitní kapacity jsou v prvém případě zahrnuty do C_t , takže skutečná kapacita doladovacího kondenzátoru bude o jejich hodnotu menší. V druhém případě jsou parazitní kapacity zahrnuty do hodnoty C; skutečná kapacita bude o jejich hodnotu menší.



obr. 4.5 - 3

Při použití varikapů ve funkci ladicího kondenzátoru musíme zajistit potřebný rozsah ladicího napětí a jeho přivedení k vlastnímu prvku tak, aby nebyl zbytečně přídavně zatlumen rezonanční obvod (obr. 4.5-3). Maximální hodnotu ladicího napětí zajišťuje stabilizovaný zdroj $+U_{cc}$, minimální hodnotu rezistor R_p . Kondenzátor $C \gg C_L$, takže neovlivňuje f_o a umožňuje přitom na velmi nízké impedanci přivést ladicí napětí přes

$R = (10^4 - 10^5)\,\Omega$.

5. Pasivní immitanční lineární dvojbrany

5.1 Uspořádání pasivních immitančních lineárních dvojbranů a jejich popis

Pasivním immitančním lineárním dvojbranem rozumíme elektrický obvod se dvěma bránami, t.j. dvěma dvojicemi svorek, přičemž ve většině případů je jedna vstupní svorka společná s jednou výstupní svorkou (trojpól). Při buzení ustáleným střídavým napětím dané frekvence (přiváděným na vstupní svorky) se na výstupních svorkách objevuje napětí - dvojbran má určitý napěťový přenos:

$$\hat{A}_u = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1}.$$

Při buzení ustáleným střídavým proudem dané frekvence (tekoucími vstupními svorkami) se ve výstupním obvodu dvojbranu objevuje proud - dvojbran má určitý proudový přenos

$$\hat{A}_i = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_1}.$$

Zcela obdobně můžeme definovat výkonový přenos

$$A_P = \frac{P_2}{P_1}$$

eventuálně přenosovou impedanci

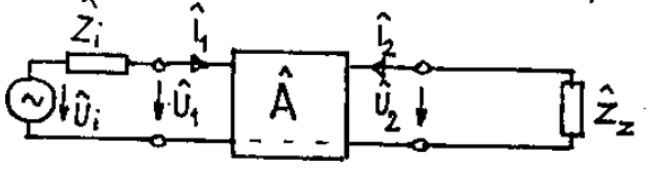
$$\hat{Z}_{tr} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{I}_1}$$

nebo přenosovou admitanci

$$\hat{Y}_P = \frac{\hat{I}_2}{\hat{U}_1}.$$

Pokud se bude frekvence budicí veličiny měnit, dostaneme přenosovou funkci, kterou je možné vyjádřit buď charakteristikou v Gaussově rovině (vodorovně je vynášena reálná, svisle imaginární část přenosové funkce, parametrem je frekvence) nebo dvojicí frekvenčních chrakteristik - modulovou (amplitudovou) a fázovou, což jsou závislosti modulu a fáze přenosové funkce na frekvenci, přičemž frekvence nebo relativní frekvence je vynášena v logaritmické míře a modul relativní přenosové funkce většinou v decibelech.

V praxi se nejčastěji vyskytuje napěťový přenos naprázdno při buzení z napěťového zdroje (obr. 5.1-1):



obr. 5.1 - 1

$$\hat{A}_{u_0} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1}\Big/_{\hat{Z}_z \to \infty;\ \hat{Z}_i = 0}.$$

Pokud není splněna podmínka $\hat{Z}_z \to \infty$, je možné zatěžovací impedanci $\hat{Z}_z$ zahrnout do výstupní impedance dvojbranu. Pak

$$\hat{A}_u' = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1}\Big/_{\hat{Z}_i = 0}.$$

Podobně, pokud není splněna podnímka $\hat{Z}_i = 0$, je možné vnitřní impedanci budicího zdroje zahrnout do vstupní impedance dvojbranu a přenos pak uvažovat jako

$$\hat{A}_u'' = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_0},$$

eventuálně hledat jiné řešení.

Obdobně jako u immitanční funkce pasivních lineárních immitančních jednobranů pro přenosovou funkci pasivních lineárních immitančních dvojbranů platí:

$X = \frac{f}{f_m} = \frac{\omega}{\omega_m}$, kde $\omega_m = 2\pi f_m$ je mezní kruhová **frekvence**

$\hat{A}_{ur} = \frac{\hat{A}_u}{\hat{A}_{uo}}$, kde $\hat{A}_{uo}$ je vztažná hodnota přenosu **při určité** frekvenci

$|\hat{A}_{ur}| = \sqrt{Re^2 \hat{A}_{ur} + Im^2 \hat{A}_{ur}}$, kde $|\hat{A}_{ur}|$ je modul relativního přenosu

$a_{ur} = 20 \log |\hat{A}_{ur}|$, kde a_{ur} je zisk, udávaný v decibelech

$\varphi_r = arctg \frac{Im\, \hat{A}_{ur}}{Re\, \hat{A}_{ur}}$, kde φ_r je relativní fázový posun.

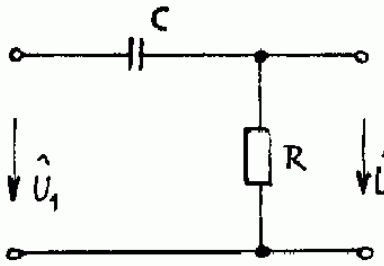
Pro přenosovou funkci $\hat{A}_{ur}$ platí pak i vše, co se týkalo $\hat{Z}_r$ v kapitole 4.2, rozdíl je pouze v tom, že funkce $\hat{A}_{ur}$ je bezrozměrná, zatím co relativní impedance nebo admitance mají rozměr.

Podle rozsahu fázového úhlu můžeme i dvojbrany rozdělit na dvojbrany s minimální a neminimální fází. Dvojbrany s minimální fází obsahují většinou jeden zásobník energie (C nebo L), dvojbrany s neminimální fází pak větší počet zásobníků energie, zbylé prvky představují rezistory nebo ztrátové odpory či vodivosti skutečných kondenzátorů a cívek.

5.2 Jednoduché lineární immitanční dvojbrany

V následujícím budeme uvažovat $\hat{Z}_z \to \infty$; $\hat{Z}_i = 0$. Obvody budeme řešit jako nezatížený dělič.

5.2.1 Obvod CR



obr. 5.2.1-1

Přenosová funkce obvodu podle obr. 5.2.1-1 má tvar

$$\hat{A}_u = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR}$$

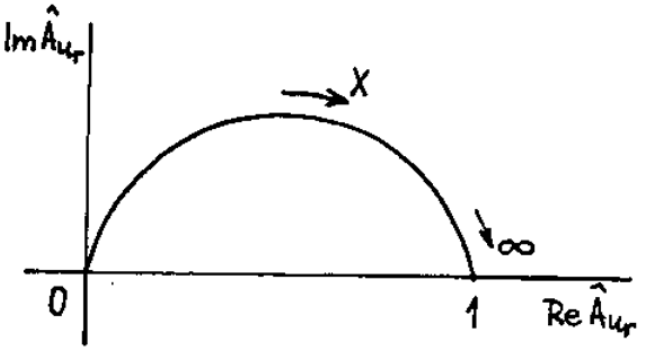
Za vztažnou hodnotu pro určení relativního zesílení $\hat{A}_{ur}$ zvolíme $\hat{A}_{u\infty}$, kdy kondenzátor C má zanedbatelně malou reaktanci:

$$\hat{A}_{u\infty} = \lim_{\omega \to \infty} \hat{A}_u = \lim_{\omega \to \infty} \frac{jCR}{\frac{1}{\omega} + jCR} = 1$$

Jestliže označíme $\tau = RC$ a $\omega\tau = \frac{\omega}{\omega_m} = X$, je

$$\hat{A}_{ur} = \frac{\hat{A}_u}{\hat{A}_{u\infty}} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = \frac{jX}{1 + jX} = \frac{X^2}{1 + X^2} + j\,\frac{X}{1 + X^2}$$

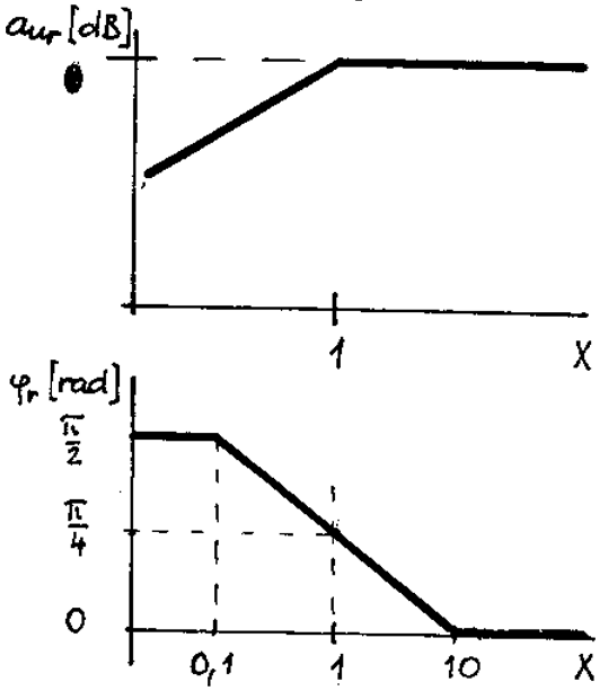
Tato funkce má jeden nulový bod pro X = 0 a jeden pól pro X = j. V komplexní rovině má přenosová charakteristika tvar podle obr. 5.2.1-2. Modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 5.2.1-3.



obr. 5.2.1 - 2

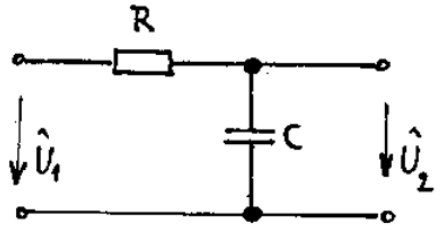
$$|\hat{A}_{ur}| = \frac{X}{\sqrt{1+X^2}} \; ; \; \varphi_r = \operatorname{arctg}\frac{1}{X}$$

$$a_{ur} = 20 \log |\hat{A}_{ur}|$$



obr. 5.2.1 - 3

5.2.2 Obvod RC



obr. 5.2.2 - 1

Přenosová charakteristika obvodu podle obr. 5.2.2-1 má tvar

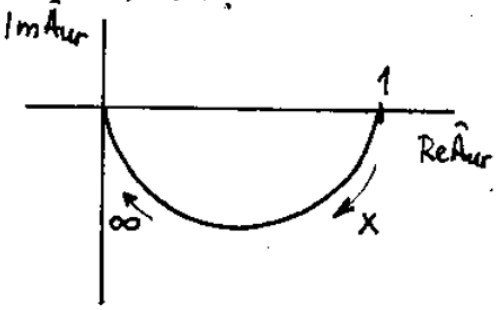
$$\hat{A}_u = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Za vztažnou hodnotu pro určení relativního zesílení zvolíme $\hat{A}_{uo}$, kdy kondenzátor C má extrémně velkou reaktanci:

$$\hat{A}_{uo} = \lim_{\omega \to 0} \hat{A}_u = \lim_{\omega \to 0} \frac{1}{1 + j\omega RC} = 1 \; .$$

Jestliže označíme $\tau = RC$ a $\omega\tau = \frac{\omega}{\omega_m} = X$, je

$$\hat{A}_{ur} = \frac{\hat{A}_u}{\hat{A}_{uo}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1+X^2} - j\,\frac{X}{1+X^2} \; .$$

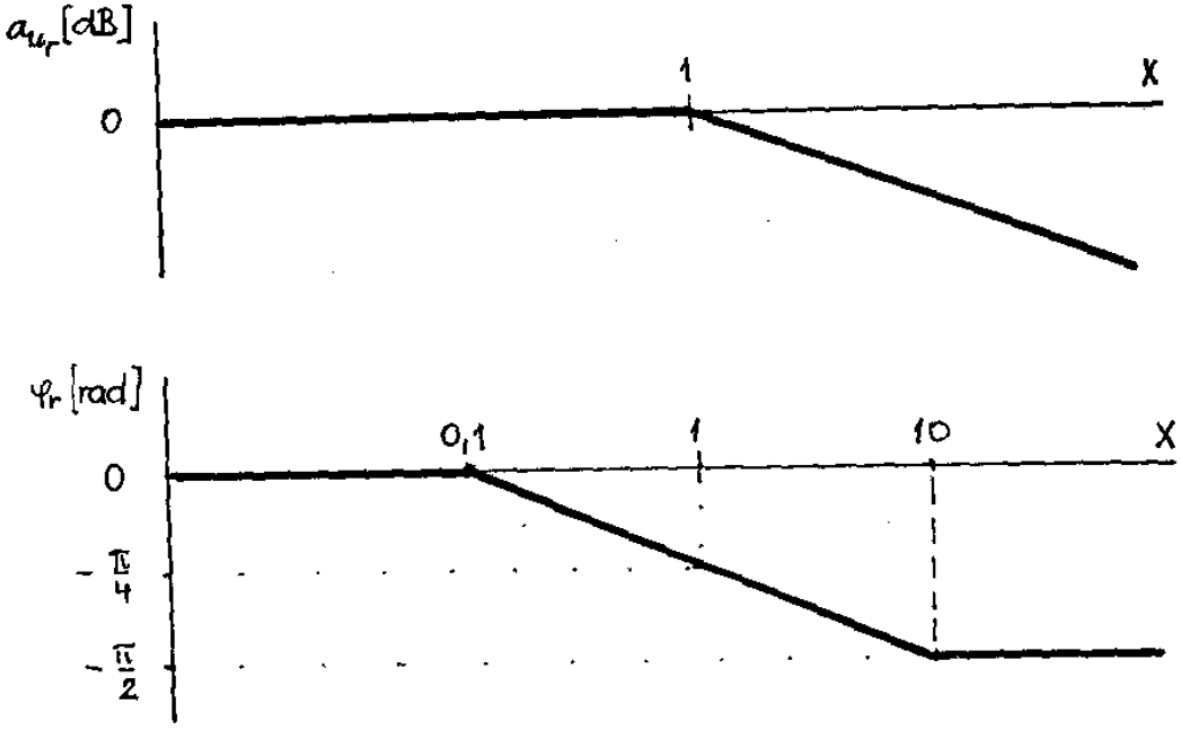


obr. 5.2.2 - 2

Táto funkce má jeden pól pro X = j. V komplexní rovině má přenosová charakteristika tvar podle obr. 5.2.2-2.

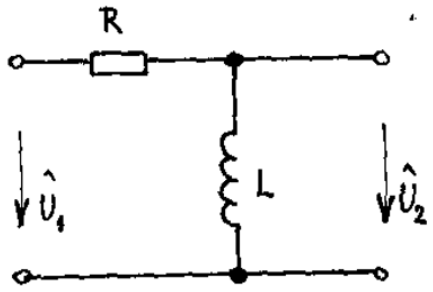
Modulová a fázová charakteristika má tvar podle obr. 5.2.2-3.

$$|\hat{A}_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1+X^2}} \; ; \; a_{ur} = 20 \log |\hat{A}_{ur}| \; ; \; \varphi_r = \operatorname{arctg}(-X) = -\operatorname{arctg} X \; .$$



obr. 5.2.2.-3

5.2.3 Obvod RL



obr. 5.2.3-1

Přenosová funkce obvodu podle obr. 5.2.3-1 má tvar

$$\hat{A}_u = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega \frac{L}{R}}{1 + j\omega \frac{L}{R}}$$

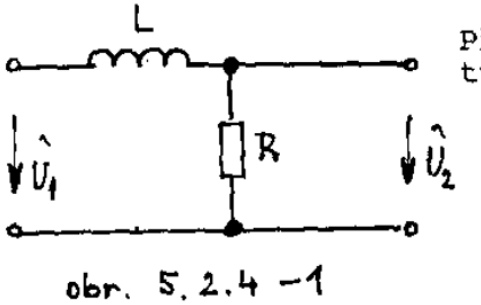
Jestliže si povšimneme až nápadné podobnosti uvedeného vztahu se vztahem pro obvod podle obr. 5.2.1-1, zjišťujeme:

$$\hat{A}_{u\infty} = 1 \quad ; \quad \tau = \frac{L}{R} \quad ; \quad \omega\tau = \frac{\omega}{\omega_m} = X$$

$$\hat{A}_{ur} = \frac{\hat{A}_u}{\hat{A}_{u\infty}} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = \frac{X^2}{1 + X^2} + j\,\frac{X}{1 + X^2}$$

Také frekvenční charakteristiky uvedeného obvodu odpovídají přesně obr. 5.2.1-2 a obr. 5.2.1-3.

5.2.4 Obvod LR



obr. 5.2.4 -1

Přenosová funkce obvodu podle obr. 5.2.4-1 má tvar

$$\hat{A}_u = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}}$$

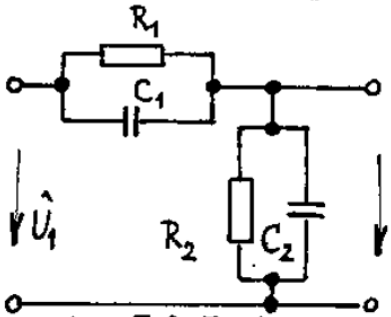
Povšimneme-li si až nápadné podobnosti uvedeného vztahu se vztahem pro obvod podle obr. 5.2.2-1, zjišťujeme:

$$\hat{A}_{u_0} = 1 \quad ; \quad \tau = \frac{L}{R} \quad ; \quad \omega\tau = \frac{\omega}{\omega_m} = X$$

$$\hat{A}_{ur} = \frac{\hat{A}_u}{\hat{A}_{u_0}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1 + X^2} - j\,\frac{X}{1 + X^2} \,.$$

Stejně tak frekvenční charakteristiky uvedeného obvodu odpovídají přesně obr. 5.2.2-2 a obr. 5.2.2-3.

5.2.5 Frekvenčně kompenzovaný napěťový dělič



obr. 5.2.5-1

V měřicí technice nachází uplatnění obvod podle obr. 5.2.5-1, který umožňuje dělit napětí rozličných frekvencí v konstantním dělicím poměru. Pro uvedený obvod platí:

$$\hat{A}_u = \frac{\dfrac{1}{G_2 + j\omega C_2}}{\dfrac{1}{G_1 + j\omega C_1} + \dfrac{1}{G_2 + j\omega C_2}} = \frac{1}{1 + \dfrac{G_2 + j\omega C_2}{G_1 + j\omega C_1}} \,,$$

kde $G_1 = \frac{1}{R_1}$ a $G_2 = \frac{1}{R_2}$.

Úpravou uvedeného vztahu dostáváme

$$\hat{A}_u = \frac{1}{1 + \dfrac{G_2\left(1 + j\omega \frac{C_2}{G_2}\right)}{G_1\left(1 + j\omega \frac{C_1}{G_1}\right)}} = \frac{1}{1 + \dfrac{G_2 \cdot (1 + j\omega\tau_2)}{G_1 \cdot (1 + j\omega\tau_1)}} = \frac{1}{1 + \dfrac{R_1}{R_2} \cdot \dfrac{1 + j\omega\tau_2}{1 + j\omega\tau_1}}$$

Jedině v případě

$$\tau_1 = \tau_2$$

dojde k potřebnému vyloučení ω ze vztahu:

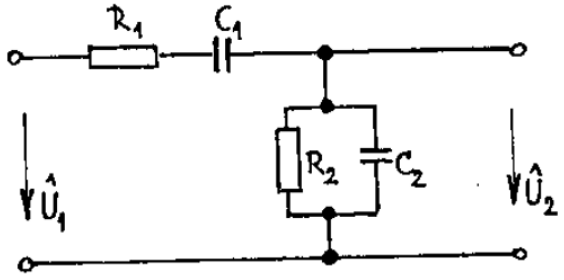
$$\hat{A}_u = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \,.$$

Uvedený dělič má sice frekvenčně nezávislý dělicí poměr, ale rušivě se uplatňuje jeho vstupní a výstupní kapacita, se kterou musíme při návrhu navazujících obvodů počítat.
V praxi, kdy je dělicí poměr d = 1:3 a vyšší, je kapacita C_1 tvořena parazitní kapacitou rezistoru R_1, kapacita C_2 je pak tvořena jednak parazitní kapacitou rezistoru R_2, jednak kapacitním trimrem (při větších dělicích poměrech ještě paralelně zařazeným jakostním kondenzátorem), kterým můžeme zjištěnou rovnost $\tau_1 = \tau_2$ přesně nastavit.

5.3 Složitější lineární immitanční dvojbrany RC

Zařazením většího počtu zásobníků energie stejného typu do dvojbranu získáme obvody, které mohou posouvat fázi o více než π a jejich charakteristiky mohou být co do tvaru velmi podobné charakteristikám rezonančních obvodů. Mluvíme pak o kvazirezonančních obvodech. Existuje několik "vzorových" typů uvedených obvodů. Tyto obvody se dají nejsnáze řašit jako nezatížený dělič nebo metodou uzlových napětí.

5.3.1 Wienův člen



obr. 5.3.1 - 1

Napěťový přenos naprázdno podle obr. 5.3.1-1 je

$$\hat{A}_u = \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C_2}},$$ po úpravě

$$\hat{A}_u = \frac{j\omega C_1 R_2}{1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2 + j\omega(C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)}$$

$$\hat{A}_u = \frac{\omega^2 C_1 R_2 (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{(1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2)^2 + \omega^2 (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)^2} + j \frac{\omega C_1 R_2 (1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2)}{(1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2)^2 + \omega^2 (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)^2}.$$

Pokud $\omega = 0$, bude $\lim_{\omega \to 0} \hat{A}_u = 0$,

pro $\omega \to \infty$ $\lim_{\omega \to \infty} \hat{A}_u = 0$.

Při kvazirezonanční frekvenci platí $\operatorname{Im} \hat{A}_u = 0$,

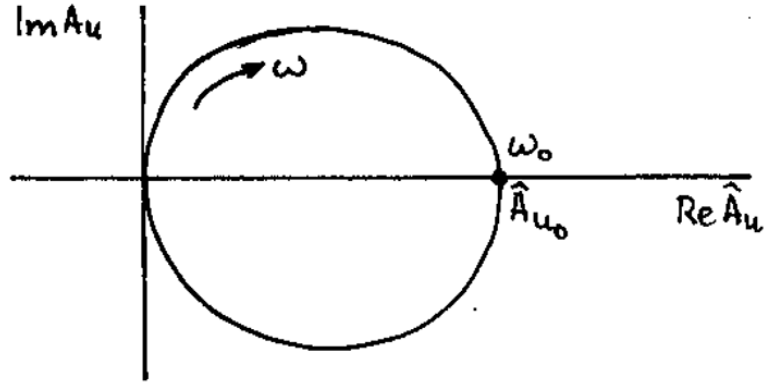
takže $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}$

a $$\hat{A}_{u0} = \frac{\frac{C_1 R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2} \cdot (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{\frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2} \cdot (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)^2} = \frac{C_1 R_2}{C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2}$$

Zvláštní případ nastane při $R_1 = R_2$ a $C_1 = C_2$:

$$\omega_o = \frac{1}{R_1 C_1} \quad ; \quad \hat{A}_{u_o} = \frac{R_1 C_1}{R_1 C_1 + R_1 C_1 + R_1 C_1} = \frac{1}{3} .$$

Charakteristika v komplexní rovině má tvar podle obr. 5.3.1-2.



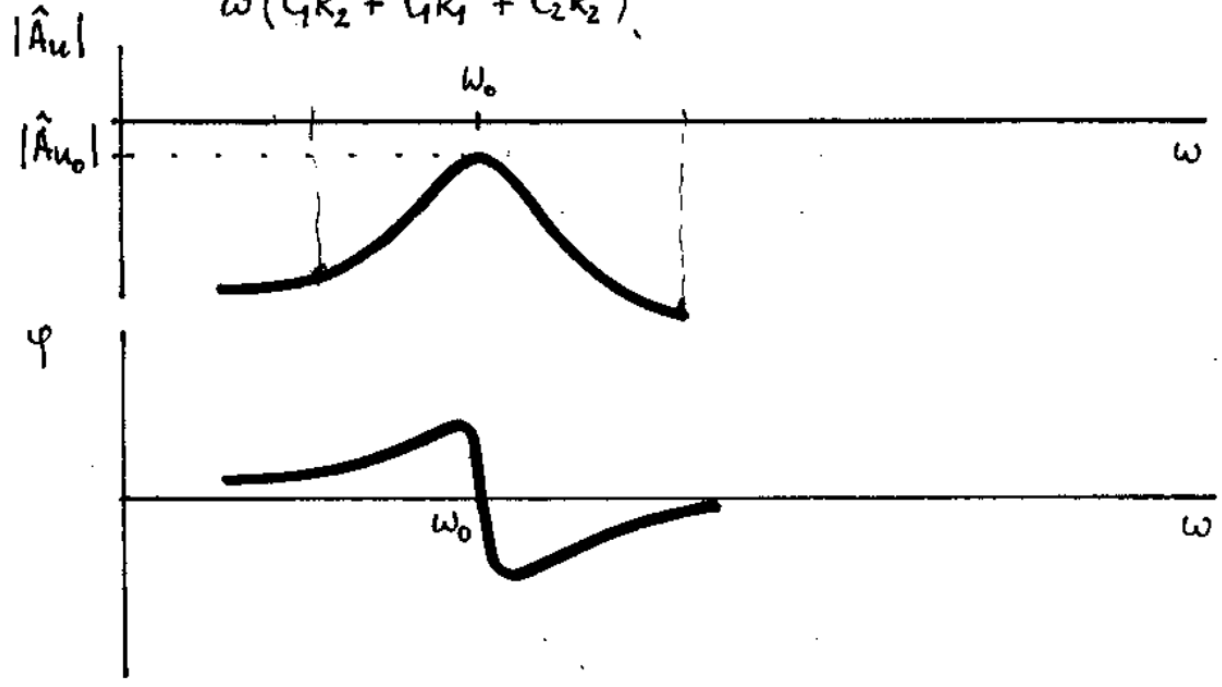
obr. 5.3.1-2

Modulová charakteristika má rovnici

$$|\hat{A}_u| = \frac{\omega C_1 R_1}{\sqrt{(1-\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2)^2 + \omega^2 (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)^2}}$$ (obr. 5.3.1-3a),

fázová

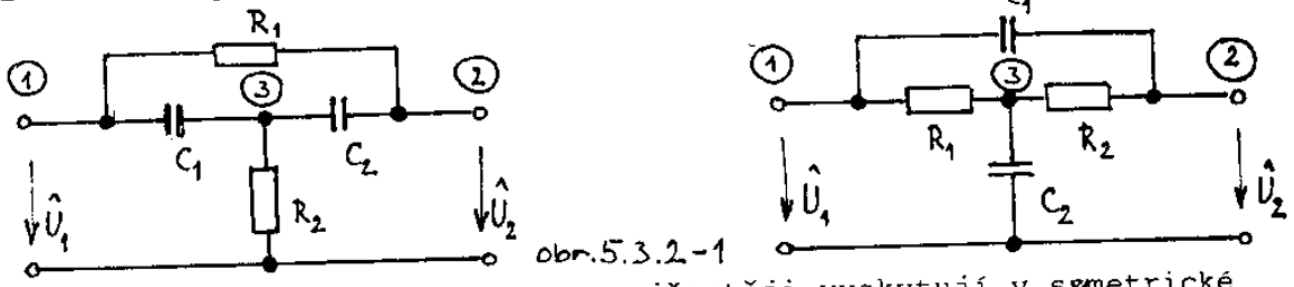
$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2}{\omega (C_1 R_2 + C_1 R_1 + C_2 R_2)}$$ (obr. 5.3.1-3b).



obr. 5.3.1-3

Modulová charakteristika má na kvazirezonanční frekvenci největší přenos a nulový fázový úhel.

5.3.2 Přemostěný T-článek



obr.5.3.2-1

Obvody podle obr. 5.3.2-1 se nejčastěji vyskytují v symetrické konfiguraci. Jestliže a bude reálné číslo a ≥ 1, můžeme uvažovat:

a) $C_1 = C_2 \equiv C$

$R_1 = a \cdot R_2 \equiv R$

b) $R_1 = R_2 \equiv R$

$C_2 = aC_1 \equiv aC$

Např. pro obr. 5.3.2-1b platí

	①	②	③
①	$G + j\omega C$	$-j\omega C$	$-G$
②	$-j\omega C$	$G + j\omega C$	$-G$
③	$-G$	$-G$	$2G + j\omega aC$

$$\hat{D}_{12} = (-1)\begin{vmatrix} -j\omega C & -G \\ -G & 2G + j\omega aC \end{vmatrix} = j\omega C(2G + j\omega aC) + G^2$$

$$\hat{D}_{11} = \begin{vmatrix} G + j\omega C & -G \\ -G & 2G + j\omega aC \end{vmatrix} = (G + j\omega C)(2G + j\omega aC) - G^2$$

$$\hat{A}_u = \frac{\hat{D}_{12}}{\hat{D}_{11}} = \frac{G^2 + j\omega C(2G + j\omega aC)}{(G + j\omega C)(2G + j\omega aC) - G^2}$$

$$\hat{A}_u = \frac{(G^2 - a\omega^2C^2)^2 + \omega^2C^2G^2(2+a)}{(G^2 - a\omega^2C^2)^2 + \omega^2C^2G^2(2+a)^2} - j\frac{(G^2 - a\omega^2C^2)\cdot a\omega CG}{(G^2 - a\omega^2C^2)^2 + \omega^2C^2G^2(2+a)^2}$$

Pokud $\omega = 0$, bude

$$\lim_{\omega \to 0} \hat{A}_u = 1,$$

stejně tak pro $\omega \to \infty$ bude

$$\lim_{\omega \to \infty} \hat{A}_u = 1.$$

Kvazirezonanční kruhová frekvence ω_o je určena podmínkou

$$\mathrm{Im}\,\hat{A}_u = 0$$

a má hodnotu

$$\omega_o = \frac{G}{C\cdot\sqrt{a}},$$

přičemž

$$\hat{A}_{uo} = \frac{1}{2+a}.$$

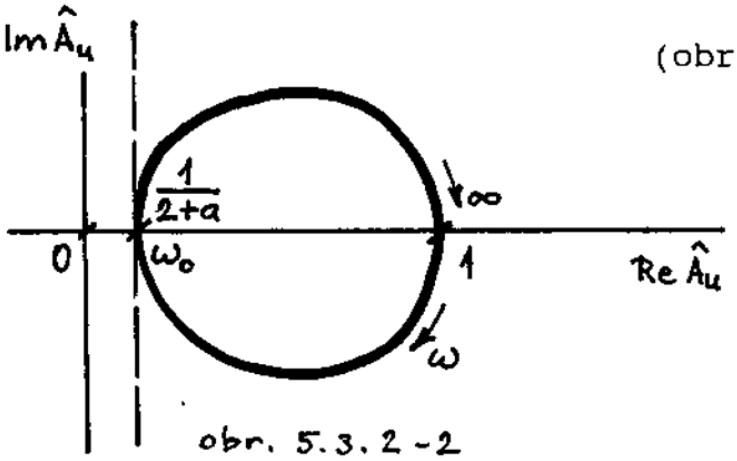
Pro a = 1 je tedy

$$\omega_o = \frac{1}{RC}$$

a

$$\hat{A}_{uo} = \frac{1}{2}.$$

Na kvazirezonanční frekvenci je přenos nejmenší, jak je patrno z přenosové frekvenční charakteristiky v komplexní rovině (obr. 5.3.2-2).



obr. 5.3.2-2

Modulová charakteristika má rovnici

$$|\hat{A}_u| = \sqrt{\frac{(G^2 - a\omega^2C^2)^2 + 4\omega^2C^2G^2}{(G^2 - a\omega^2C^2) + \omega^2C^2G^2(2+a)^2}}$$ (obr. 5.3.2-3a),

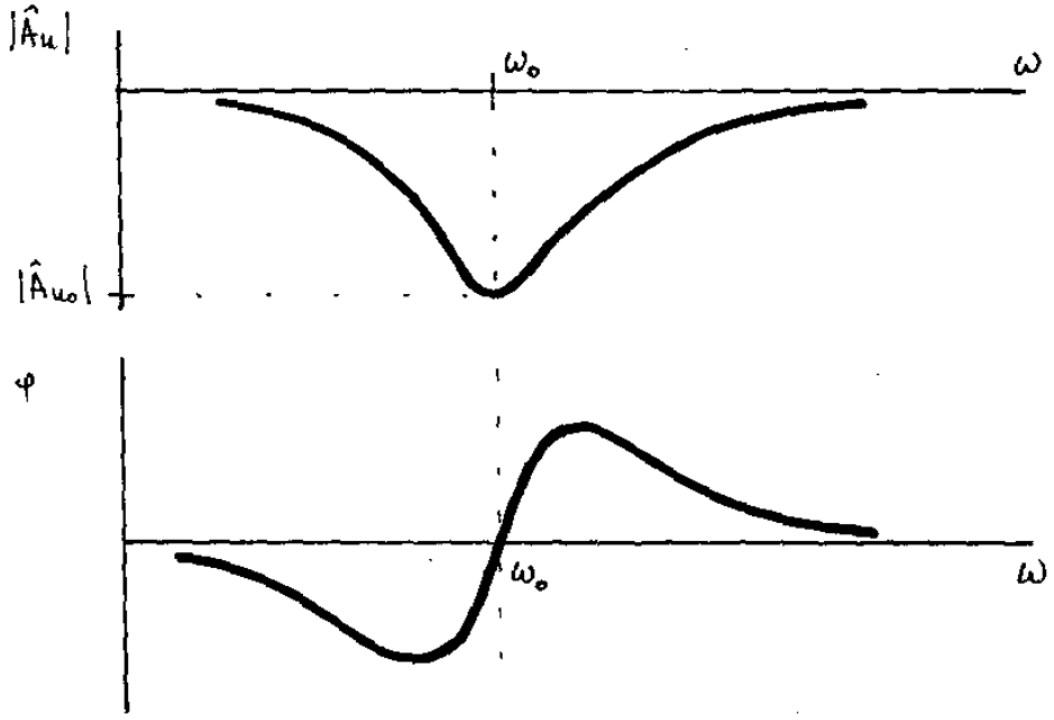
přičemž při kvazirezonanční frekvenci dosahuje minima

$$|\hat{A}_{u0}| = \frac{1}{2+a},$$

zatím co fázová charakteristika má rovnici

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \frac{a\omega CG\,(G^2 - a\omega^2C^2)}{(G^2-a\omega^2C^2)^2 + \omega^2C^2G^2(2+a)}$$ (obr. 5.3.2-3b)

a fáze má při ω_0 hodnotu $\varphi_0 = 0$.

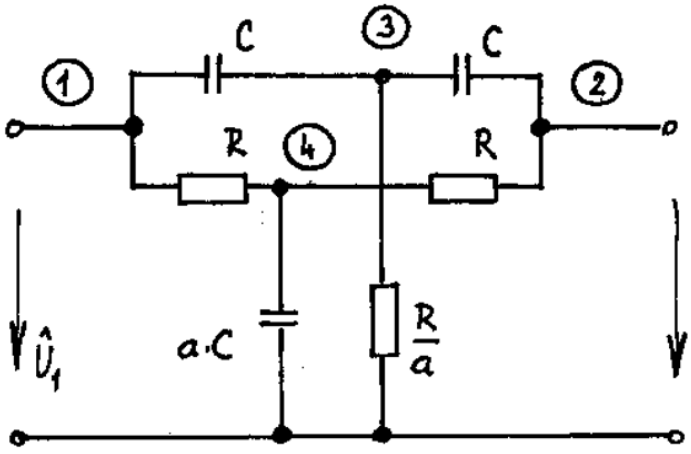


obr. 5.3.2-3

Obvod podle obr. 5.3.2-1a má charakteristiky stejné až na průběh fáze, který je přesně opačný, takže i šipka u parametru ω v obr. 5.3.2-2 bude mít opačný směr.

5.3.3 Dvojitý přemostěný T-článek

Obvod podle obr. 5.3.3-1 se většinou používá v symetrickém zapojení, t.j. se shodnými prvky R a C v podélných větvích. Přenos tohoto obvodu je podobný přenosu jednoduchého T-článku (viz kap. 5.3.2), na tvar frekvenční charakteristiky má značný vliv činitel $a \geq 1$. Admitanční matice obvodu podle obr. 5.3.3-1 má vzhled



	①	②	③	④
①	G+jωC	0	-jωC	-G
②	0	G+jωC	-jωC	-G
③	-jωC	-jωC	aG+2jωC	0
④	-G	-G	0	2G+jωaC

obr. 5.3.3 - 1

Algebraické doplňky, potřebné pro výpočet přenosu, jsou určeny vztahy

$$\hat{D}_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 0 & -j\omega C & -G \\ -j\omega C & aG+2j\omega C & 0 \\ -G & 0 & 2G+j\omega aC \end{vmatrix} = G^2(aG+2j\omega C) - \omega^2C^2(2G+j\omega aC)$$

$$\hat{D}_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} G+j\omega C & -j\omega C & -G \\ -j\omega C & aG+2j\omega C & 0 \\ -G & 0 & 2G+j\omega aC \end{vmatrix} =$$

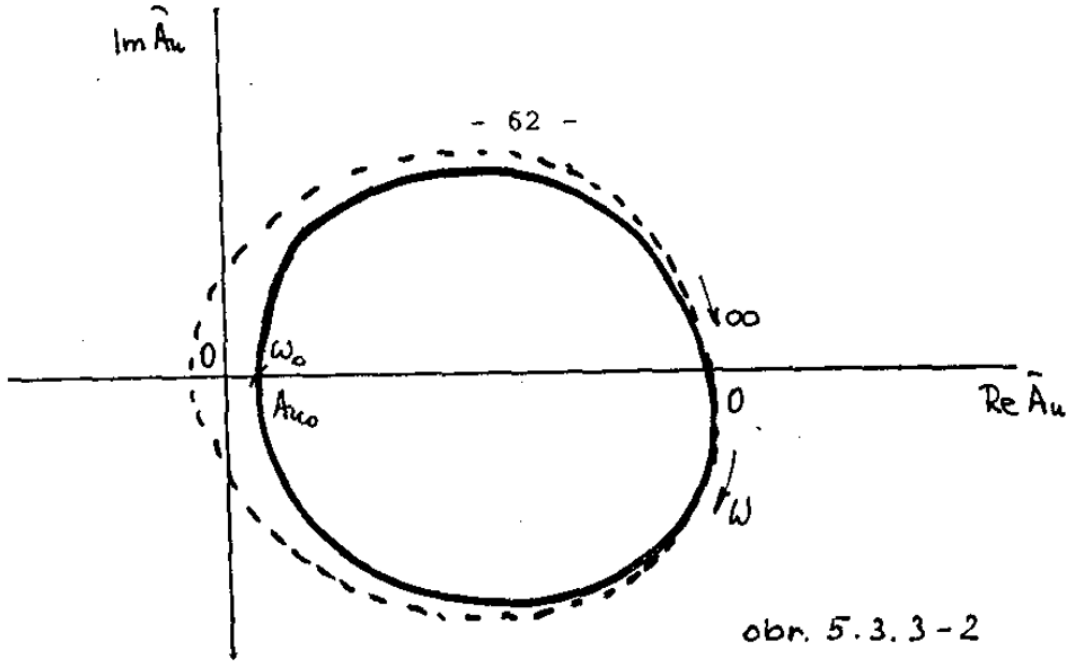
$$= (G+j\omega C)(aG+2j\omega C)(2G+j\omega aC) - G^2(aG+2j\omega C) + \omega^2C^2(2G+j\omega aC)$$

takže vlastní přenosová funkce má tvar

$$\hat{A}_u = \frac{G^6a^2 - \omega^2C^2G^4a^3 + \omega^4C^4G^2(8+2a-2a^2-a^3) - \omega^6C^6a^2}{\left[aG^3 - 2\omega^2C^2G - a\omega^2C^2G(2+a)\right]^2 + \left[2\omega CG^2 + a\omega CG^2(2+a) - a\omega^3C^3\right]^2} +$$

$$+ j\,\frac{\omega CG\left[a(G^4+\omega^4C^4)(a^2+2a+4) - 2\omega^2C^2G^2(3a^2+4a+4)\right]}{\left[aG^3 - 2\omega^2C^2G - a\omega^2C^2G(2+a)\right]^2 + \left[2\omega CG^2 + a\omega CG^2(2+a) - a\omega^3C^3\right]^2}$$

Přenosová frekvenční charakteristika v Gaussově rovině má tvar podle obr. 5.3.3-2. Zde je též patrný vliv velikosti činitele a. S rostoucím a klesá hodnota přenosu $\hat{A}_{u_0}$ na kvazirezonanční kruhové frekvenci ω_0, posléze přechází až do záporných hodnot (dvojitý přemostěný T-článek začíná otáčet fázi o π), nabývá záporného maxima (pro a = 4,2) a při dalším zvětšování a se vrací k původním hodnotám.



obr. 5.3.3-2

5.4 Složitější lineární immitanční dvojbrany RL

Problematika dvojbranů RL je stejná jako problematika dvojbranů RC. V praxi se tyto obvody prakticky nevyskytují, neboť cívka je vždy dražší než kondenzátor.

5.5 Lineární immitanční dvojbrany LC

5.5.1 Vazební rezonanční obvod

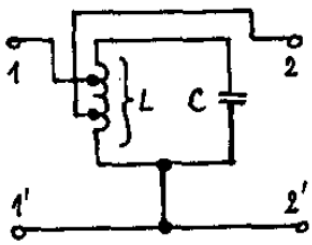
Obvody se dvěma zásobníky energie rozličného typo tvoří rezonanční obvod (viz kap. 4), který můžeme zapojit i jako dvojbran, tvořící vazební člen mezi dvěma stupni úzkopásmového nebo širokopásmového zesilovače. V praxi se nejvíce vyskytují paralelní rezonanční obvody, které se na své rezonanční frekvenci chovají jako odpor, mající maximální možnou hodnotu

$$Z_0 = \frac{L}{R_s C} = \frac{Q_0}{\omega_0 C} = Q_0 \omega_0 L = Q_0 \sqrt{\frac{L}{C}} .$$

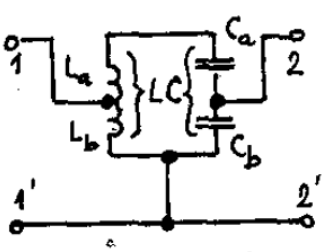
Je-li paralelní rezonanční obvod zapojen jako zátěž zesilovacího stupně, bude tento zesilovat nejvíce právě na $f = f_0$.
S ohledem na požadovanou šíři pásma

$$B = \frac{f_0}{Q}$$

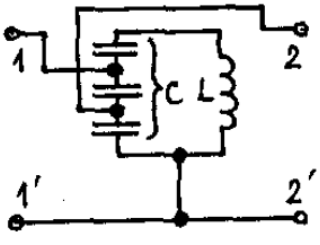
nesmí být paralelní rezonanční obvod předcházejícím a následujícím obvodem nadměrně tlumen. Proto tyto obvody připojujeme na odbočky cívky, na kapacitní dělič (rozdělená kapacita) nebo navázání uskutečňujeme vazebním vinutím (obr. 5.5.1-1 až 5.5.1-4)



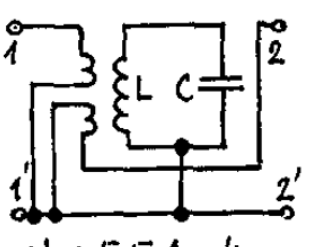
obr. 5.5.1-1



obr. 5.5.1-2



obr. 5.5.1-3



obr. 5.5.1-4

Výstupní impedance předchozího a vstupní impedance následujícího obvodu se pak transformují na daleko větší impedanci, zařazenou paralelně k impedanci vlastního rezonančního obvodu. Imaginární složka přidané impedance přeladí paralelní rezonanční obvod k nižším frekvencím(přidaná kapacita), reálná složka pak paralelní rezonanční obvod více zatlumí, takže uvažovaný obvod jako celek bude mít provozní jakost Q vždy menší, než byla jeho jakost naprázdno, (t.j. při svorkách 1-1′ a 2-2′ naprázdno).
Při vazbě na odbočku cívky vzniká parazitní rezonanční obvod, který je tvořen reaktanční (kapacitní) složkou impedance vnějšího obvodu a příslušnou částí cívky paralelního rezonančního obvodu. Rezonanční frekvence tohoto obvodu má ležet co nejdále od přenášeného pásma s ohledem na možnou deformaci přenosové charakteristiky vlastního paralelního rezonančního obvodu.

Při připojení vnějšího obvodu podle obr. 5.5.1-2 na odbočku cívky (nebo vazební vinutí s $\mathcal{K} \to 1$) platí : (Z_i' je Z_i transformovaná na celý obvod):

$$\frac{\hat{Z}_i}{\hat{Z}_i'} \doteq \left(\frac{L_b}{L_a + L_b}\right)^2 = \left(\frac{L_b}{L}\right)^2 \quad , \text{ přesněji } \quad \frac{\hat{Z}_i}{\hat{Z}_i'} = \left(\frac{L_b + M}{L}\right)^2 , \text{ kde } M = \mathcal{K}\sqrt{L_a L_b}$$

$$L = L_a + L_b + 2M$$

Podobně při využití kapacitního děliče ($\hat{Z}_z'$ je impedance transformovaná na celý obvod):

$$\frac{\hat{Z}_z}{\hat{Z}_z'} = \left(\frac{C_a}{C_a + C_b}\right)^2 \doteq \left(\frac{C}{C_b}\right)^2 \quad , \text{ kde } \quad C = \frac{C_a \cdot C_b}{C_a + C_b} .$$

Celková provozní rezonanční admitance má pak hodnotu

$$\hat{Y}_p = \hat{Y}_o + \hat{Y}_i' + \hat{Y}_z' \quad , \text{ kde } \quad \hat{Y}_i' = \frac{1}{\hat{Z}_i'} \; ; \; \hat{Y}_z' = \frac{1}{\hat{Z}_z'} ,$$

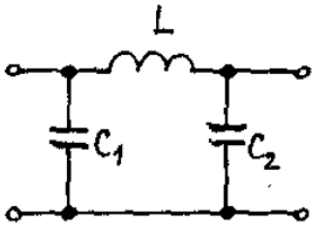
provozní jakost rezonančního obvodu je

$$Q = \omega_o C \cdot Z_p = Z_p \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

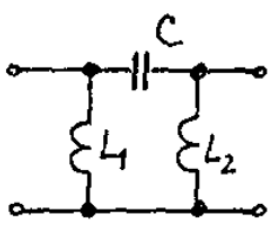
a z ní vyplývající provozní šíře pásma $B = \frac{f_o}{Q} = \frac{f_o}{2\pi f_o C Z_p} = \frac{1}{2\pi C Z_p}$.

5.5.2 Frekvenční filtry LC (reaktanční filtry)

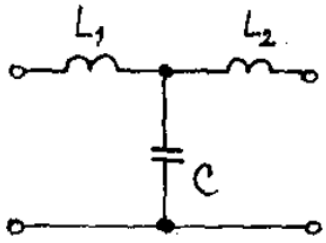
Velmi často se jako vazebního obvodu užívá článku typu Π, který umožňuje na vstupu i výstupu optimální impedanční přizpůsobení. Jedná se vlastně o LC obvod s rozdělenou kapacitou (obr. 5.5.2-1), tvořící dolnofrekvenční propust. Stejně tak může při rozdělené indukčnosti článek představovat hornofrekvenční propust (obr. 5.5.2-2).



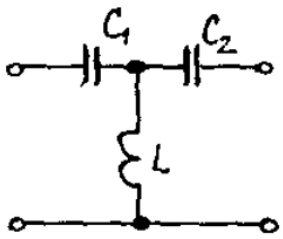
obr. 5.5.2-1



obr. 5.5.2-2



obr. 5.5.2-3



obr. 5.5.2-4

Obdobně se chovají články typu T. Dolnofrekvenční propust je zapojena podle obr. 5.5.2-3, hornofrekvenční propust podle obr. 5.5.2-4.
Pokud se omezíme na <u>symetrické obvody</u> zakončené <u>obrazovou impedancí</u> Z_o (obrazová impedance Z_o je impedance, kterou musíme zapojit na výstup dvojbranu, aby jeho vstupní impedance byla rovna Z_o), bude:

$$\frac{U_2}{I_2} = Z_o \quad ; \quad a_{11} = a_{22}$$

kde $a_{11} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2}\Big/_{\hat{I}_2=0}$; $a_{22} = \frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2}\Big/_{\hat{U}_2=0}$.

Vstupní impedance má velikost

$$\hat{Z}_V = \frac{\hat{U}_1}{\hat{I}_1} = \frac{a_{11}\hat{U}_2 + a_{12}\hat{I}_2}{a_{21}\hat{U}_2 + a_{22}\hat{I}_2} \cdot \frac{\frac{1}{\hat{I}_2}}{\frac{1}{\hat{I}_2}} = \frac{a_{11}Z_o + a_{12}}{a_{21}Z_o + a_{22}} = \frac{a_{11}Z_o + a_{12}}{a_{21}Z_o + a_{11}} = Z_o$$

Řešením uvedené rovnice:

$$a_{11}Z_o + a_{12} = Z_o(a_{21}Z_o + a_{11})$$

$$a_{11}Z_o + a_{12} = a_{21}Z_o^2 + a_{11}Z_o$$

$$Z_o = \sqrt{\frac{a_{12}}{a_{21}}} .$$

Převedením uvedeného výsledku na parametry z a y dostaneme:

$$a_{12} = \frac{D_z}{z_{21}} = -\frac{1}{y_{21}} \quad ; \quad a_{21} = \frac{1}{z_{21}} = -\frac{D_y}{y_{21}}$$

$$Z_o = \sqrt{\frac{\frac{D_z}{z_{21}}}{\frac{1}{z_{21}}}} = \sqrt{D_z} \quad ; \quad Z_o = \sqrt{\frac{-\frac{1}{y_{21}}}{-\frac{D_y}{y_{21}}}} = \frac{1}{\sqrt{D_y}} .$$

Obrazová impedance se často vyjadřuje pomocí vstupní impedance dvojbranu naprázdno $\hat{Z}_{vp}$ a nakrátko $\hat{Z}_{vk}$.
Pro určení $\hat{Z}_{vp}$ položíme $\hat{I}_2 = 0$. Potom

$$\hat{Z}_{vp} = \frac{a_{11}}{a_{21}}$$

Podobně pro určení $\hat{Z}_{vk}$ položíme $\hat{U}_2 = 0$. Pak

$$\hat{Z}_{vk} = \frac{a_{12}}{a_{22}} \quad , \qquad \text{pro symetrický dvojbran}$$

$$\hat{Z}_{vk} = \frac{a_{12}}{a_{11}} \quad .$$

Vrátíme-li se k původnímu vyjádření obrazové impedance, do něhož dosadíme za a_{12} a a_{21} z předchozích vztahů, dostaneme:

$$Z_o = \sqrt{\frac{a_{12}}{a_{21}}} = \sqrt{\frac{a_{11}\hat{Z}_{vk}}{\frac{a_{11}}{\hat{Z}_{vp}}}} = \sqrt{\hat{Z}_{vp} \cdot \hat{Z}_{vk}} \quad .$$

Obrazová impedance je určena geometrickým průměrem vstupní impedance naprázdno a nakrátko.
Pro dvojbran zakončený obrazovou impedancí Z_o definujeme napěťový a proudový obrazový přenos:

$$\hat{A}_{o_u} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1} \quad ; \qquad \hat{A}_{o_i} = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_1} \quad .$$

Protože máme na mysli impedančně přizpůsobený symetrický dvojbran, platí:

$$Z_o = \frac{\hat{U}_1}{\hat{I}_1} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{I}_2} \quad ; \quad \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1} = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_1} \quad , \text{ t.j. } \hat{A}_{o_u} = \hat{A}_{o_i} = \hat{A}_o \quad .$$

Uvážíme-li, že

$$\hat{U}_1 = (a_{11} + a_{21} Z_o)\hat{U}_2 = \left(a_{11} + \frac{a_{12}}{Z_o}\right)\hat{U}_2 = \left(a_{11} + \sqrt{a_{12} a_{21}}\right)\hat{U}_2 ,$$

bude

$$\hat{A}_o = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1} = \frac{1}{a_{11} + \sqrt{a_{12} a_{21}}} \quad .$$

Poněvadž uvedené dvojbrany jsou reciproké, je

$$D_a = 1 .$$

Potom

$$\hat{A}_o = \frac{1}{a_{11} + \sqrt{a_{11}^2 - 1}} \quad .$$

Inversní obrazový přenos pak je $G_o = a_{11} + \sqrt{a_{11}^2 - 1}$.
Pro určení frekvenčních charakteristik je výhodné zavést obrazovou míru přenosu nebo obrazovou míru inversního přenosu vztahy

$\hat{A}_o = e^{\hat{a}_o}$, tj. $\hat{a}_o = \ln \hat{A}_o$ nebo $\hat{G}_o = e^{\hat{g}_o}$, t.j. $\hat{g}_o = \ln \hat{G}_o$.

Rozepsáním: $\hat{g}_o = \beta_o + j\alpha_o$

β_o reprezentuje <u>obrazový útlum</u>

$$\beta_o = \ln |\hat{G}_o| = \ln \frac{1}{|\hat{A}_o|},$$

α_o <u>obrazový úhel</u> inversního přenosu

$$\alpha_o = \arg \hat{G}_o = \arg \frac{1}{\hat{A}_o}.$$

Vyjádříme-li kaskádní parametry pomocí inversního přenosu, dostaneme

$$\hat{a}_{11} = \frac{1}{2}\left(\hat{G}_o + \frac{1}{\hat{G}_o}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{\hat{g}_o} + e^{-\hat{g}_o}\right) = \cosh \hat{g}_o$$

$$\hat{a}_{12} = \hat{Z}_o(\hat{G}_o - \hat{a}_{11}) = \frac{\hat{Z}_o}{2}\left(\hat{G}_o - \frac{1}{\hat{G}_o}\right) = \hat{Z}_o \sinh \hat{g}_o$$

$$\hat{a}_{21} = \frac{\hat{a}_{12}}{\hat{Z}_o^2} = \frac{1}{\hat{Z}_o} \sinh \hat{g}_o$$

$$\hat{a}_{22} = \hat{a}_{11} = \cosh \hat{g}_o$$

Obdobně při vyjádření pomocí přenosu bude

$$\hat{a}_{11} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\hat{A}_o} + \hat{A}_o\right) = \frac{1}{2}\left(e^{\hat{a}_o} + e^{-\hat{a}_o}\right) = \cosh \hat{a}_o$$

$$\hat{a}_{12} = \hat{Z}_o\left(\frac{1}{\hat{A}_o} - \hat{a}_{11}\right) = -\frac{\hat{Z}_o}{2}\left(\hat{A}_o - \frac{1}{\hat{A}_o}\right) = -\hat{Z}_o \sinh \hat{a}_o$$

$$\hat{a}_{21} = \frac{\hat{a}_{12}}{\hat{Z}_o^2} = -\frac{1}{\hat{Z}_o} \sinh \hat{a}_o$$

$$\hat{a}_{22} = \hat{a}_{11} = \cosh \hat{a}_o.$$

Vstupní impedance naprázdno a nakrátko bude mít velikost

$$\hat{Z}_{vp} = \frac{\hat{a}_{11}}{\hat{a}_{21}} = \frac{\cosh \hat{g}_o}{\frac{1}{\hat{Z}_o} \sinh \hat{g}_o} = \hat{Z}_o \operatorname{cotgh} \hat{g}_o \; ; \; \hat{Z}_{vp} = \frac{\cosh \hat{a}_o}{-\frac{1}{\hat{Z}_o} \sinh \hat{a}_o} = -\hat{Z}_o \operatorname{cotgh} \hat{a}_o$$

$$\hat{Z}_{vk} = \frac{\hat{a}_{12}}{\hat{a}_{11}} = \frac{\hat{Z}_o \sinh \hat{g}_o}{\cosh \hat{g}_o} = \hat{Z}_o \operatorname{tgh} \hat{g}_o \; ; \; \hat{Z}_{vk} = \frac{-\hat{Z}_o \sinh \hat{a}_o}{\cosh \hat{a}_o} = -\hat{Z}_o \operatorname{tgh} \hat{a}_o.$$

Obrazová impedance nabude hodnoty

$$\hat{Z}_o = \sqrt{\hat{Z}_{vp}\hat{Z}_{vk}} \quad \left(= \sqrt{\hat{Z}_o \operatorname{cotgh}\hat{g}_o \cdot \hat{Z}_o \operatorname{tgh}\hat{g}_o} = \sqrt{(-\hat{Z}_o \operatorname{cotgh}\hat{a}_o)(-\hat{Z}_o \operatorname{tgh}\hat{a}_o)} \right),$$

takže

$$\operatorname{tgh}\hat{g}_o = \frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_o} = \frac{\hat{Z}_{vk}}{\sqrt{\hat{Z}_{vp}\hat{Z}_{vk}}} = \sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}}$$

a

$$\operatorname{tgh}\hat{a}_o = \frac{\hat{Z}_{vk}}{-\hat{Z}_o} = \frac{-\hat{Z}_{vk}}{\sqrt{\hat{Z}_{vp}\hat{Z}_{vk}}} = -\sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}} .$$

Protože je

$$\operatorname{tgh}\hat{g}_o = \frac{\sinh\hat{g}_o}{\cosh\hat{g}_o} = \frac{e^{\hat{g}_o} - e^{-\hat{g}_o}}{e^{\hat{g}_o} + e^{-\hat{g}_o}} = \frac{e^{\hat{g}_o}}{e^{\hat{g}_o}} \cdot \frac{1 - e^{-2\hat{g}_o}}{1 + e^{-2\hat{g}_o}},$$

bude

$$e^{-2\hat{g}_o} = \frac{1 - \operatorname{tgh}\hat{g}_o}{1 + \operatorname{tgh}\hat{g}_o}$$

a odtud

$$\hat{g}_o = \frac{1}{2}\ln\frac{1 + \operatorname{tgh}\hat{g}_o}{1 - \operatorname{tgh}\hat{g}_o} = \frac{1}{2}\ln\frac{1 + \sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}}}{1 - \sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}}} .$$

Obdobně je

$$\operatorname{tgh}\hat{a}_o = \frac{\sinh\hat{a}_o}{\cosh\hat{a}_o} = \frac{1 - e^{-2\hat{a}_o}}{1 + e^{-2\hat{a}_o}},$$

$$e^{2\hat{a}_o} = \frac{1 - \operatorname{tgh}\hat{a}_o}{1 + \operatorname{tgh}\hat{a}_o}$$

$$\hat{a}_o = \frac{1}{2}\ln\frac{1 + \operatorname{tgh}\hat{a}_o}{1 - \operatorname{tgh}\hat{a}_o} = \frac{1}{2}\ln\frac{1 - \sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}}}{1 + \sqrt{\frac{\hat{Z}_{vk}}{\hat{Z}_{vp}}}} .$$

Protože u pasivních dvojbranů je parametr a_{11} dán poměrem impedancí, přičemž u reaktančních dvojbranů jsou tyto impedance čistě imaginární, bude a_{11} čistě reálné. Rozepsáním určíme

$$\hat{a}_{11} = \cosh\hat{g}_o = \cosh(\beta_o + j\alpha_o) = \cosh\beta_o \cos\alpha_o + j\underbrace{\sinh\beta_o \sin\alpha_o}_{=0}$$

Nulovost imaginární části parametru a_{11} může způsobit

1) $\left.\begin{array}{l}\sinh\beta_o = 0\\ \sin\alpha_o \neq 0\end{array}\right\} \Rightarrow \beta_o = 0$

2) $\sin\alpha_o = 0 \quad \Rightarrow \alpha_o = k\pi .$

V prvém případě bude $a_{11} = \cos\alpha_0$,

takže $-1 \leq a_{11} \leq 1$ (propustné pásmo),
obrazový inverzní přenos

$$\hat{G}_0 = a_{11} + \sqrt{a_{11}^2 - 1} = \cos\alpha_0 + \sqrt{\cos^2\alpha_0 - 1} = \cos\alpha_0 + j\sin\alpha_0 = e^{j\alpha_0}.$$

a obrazový přenos

$$\hat{A}_0 = \frac{1}{\hat{G}_0} = e^{-j\alpha_0}.$$

Výstupní napětí je co do velikosti stejné s napětím vstupním, jeho fáze je oproti fázi vstupního napětí posunuta.

V druhém případě je $a_{11} = \cosh\beta_0$.

Inversní obrazový přenos má pak hodnotu

$$\hat{G}_0 = a_{11} + \sqrt{a_{11}^2 - 1} = \cosh\beta_0 + \sqrt{\cosh^2\beta_0 - 1} = \cosh\beta_0 + \sinh\beta_0 = \pm e^{\beta_0},$$

obrazový přenos

$$\hat{A}_0 = \pm e^{-\beta_0}.$$

Kladné a záporné znaménko souvisí se skutečností, že $\alpha_0 = k\pi$.
Kladné znaménko platí pro k sudé, záporné pro k liché.
Filtr v tomto případě pracuje v nepropustném pásmu.

Hranice mezi propustným a nepropustným pásmem je při $a_{11} = \pm 1$.

Parametr a_{12} vypovídá o charakteru obrazové impedance. Přitom je reaktančních filtrů vždy ryze imaginární.

$$\hat{a}_{12} = \hat{Z}_0 \sinh\hat{g}_0 = -\hat{Z}_0 \sinh\hat{a}_0 .$$

V propustném pásmu (prvý případ) je

$$\hat{a}_{12} = \hat{Z}_0 \sinh(\beta_0 + j\alpha_0) = \hat{Z}_0 \left[\sinh\beta_0 \cos\alpha_0 + j\cosh\beta_0 \sin\alpha_0\right] = \hat{Z}_0 \cdot j\sin\alpha_0,$$

takže $\hat{Z}_0$ je čistě reálná.

V nepropustném pásmu (druhý případ) je

$$\hat{a}_{12} = \pm \hat{Z}_0 \sinh\beta_0,$$

takže $\hat{Z}_0$ je čistě imaginární.

Vrátíme-li se např. k obvodu na obr. 5.5.2-1, kdy $C_1 = C_2 = \frac{C}{2}$, bude

$$\hat{Z}_1 = \frac{1}{j\omega\frac{C}{2}} = \frac{2}{j\omega C} \quad ; \quad \hat{Z}_2 = j\omega L$$

a

$$\hat{a}_{11} = \left.\frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2}\right|_{\hat{I}_2 = 0} = \frac{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2}{\hat{Z}_1} = 1 + \frac{\hat{Z}_2}{\hat{Z}_1} = 1 + \frac{j\omega L}{\frac{2}{j\omega C}} = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2}.$$

Mezní frekvence dostaneme pro $a_{11} = \pm 1$:

$$1 = 1 - \frac{\omega_1^2 LC}{2} \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0$$

$$-1 = 1 - \frac{\omega_2^2 LC}{2} \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \frac{2}{\sqrt{LC}} .$$

Propustné pásmo je tedy mezi $\omega_1 = 0$ a $\omega_2 = \frac{2}{\sqrt{LC}}$, takže obvod je dolnofrekvenční propustí. Obrazová impedance má v tomto případě velikost

$$\hat{Z}_o = \sqrt{\frac{\hat{a}_{12}}{\hat{a}_{21}}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\omega^2 LC}{4}}} .$$

Po zavedení poměrné frekvence

$$X = \frac{\omega}{\omega_2} = \frac{\omega\sqrt{LC}}{2} ,$$

je

$$a_{11} = 1 - 2X^2 ,$$

$$\hat{Z}_o = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - X^2}}$$

a

$$\hat{G}_o = a_{11} - \sqrt{a_{11}^2 - 1} = 1 - 2X^2 + j2X\sqrt{1 - X^2} .$$

Pro $X < 1$ je $\beta_o = 0$, pro $X > 1$ je pak

$$\beta_o = \operatorname{argcosh}(1 - X^2)$$

a

$$\alpha_o = \pi .$$

Obdobné výsledky dostaneme pro obvod na obr. 5.5.2-3, je-li $L_1 = L_2 = \frac{L}{2}$ (a_{11} a $\hat{G}_o$ jsou stejně velká, pouze $\hat{Z}_o$ se liší):

$$\hat{Z}_o = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \sqrt{1 - X^2} .$$

Pokud uvažované reaktanční dojbrany zatížíme odporem

$$R = k\sqrt{\frac{L}{C}} ,$$

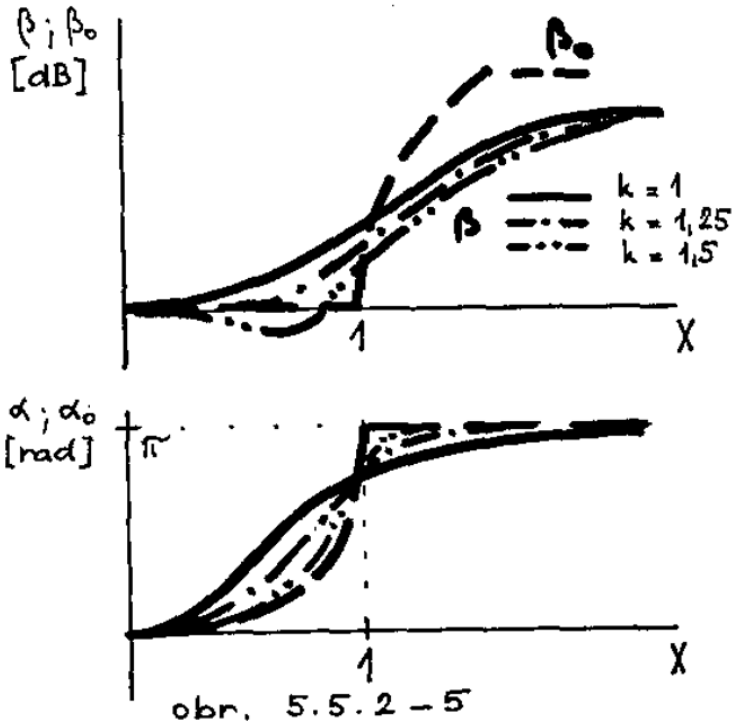
kde $k \geq 1$ je volené číslo, změní se inversní obrazový přenos na <u>inversní provozní přenos $\hat{G}$</u>:

$$\hat{G} = a_{11} + \frac{a_{12}}{R} = 1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 + j\frac{\omega L}{R} = 1 - 2X^2 + j\frac{2}{k} \cdot X ,$$

stejně tak obrazový přenos na <u>provozní přenos $\hat{A}$</u>:

$$\hat{A} = \frac{1}{\hat{G}} .$$

Vlivem zakončení dvojbranu odporem je přechod mezi propustným a nepropustným frekvenčním pásmem méně strmý (strmost závisí na k) - viz obr. 5.5.2-5.



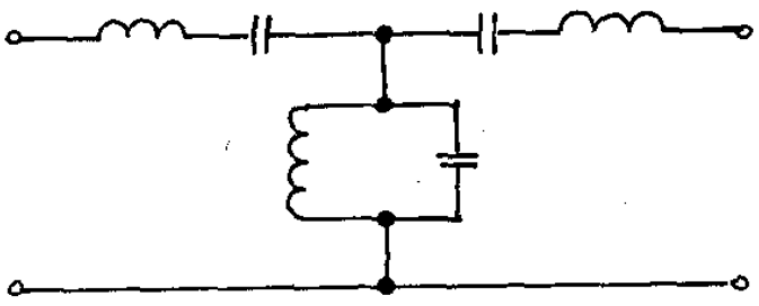
obr. 5.5.2 - 5

Pro zvýšení strmosti útlumové charakteristiky můžeme použít kaskády uvedených filtrů. Pak

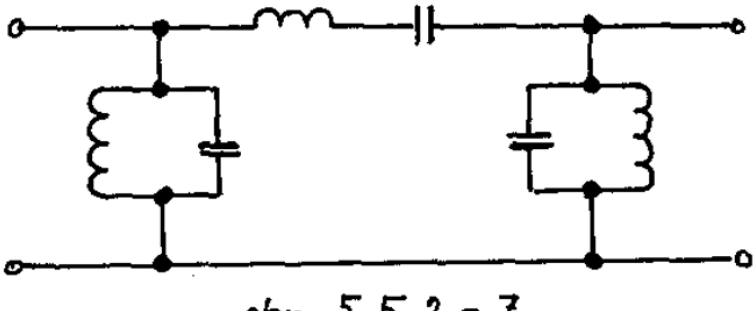
$$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \ldots \quad [dB]$$

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots \quad [rad].$$

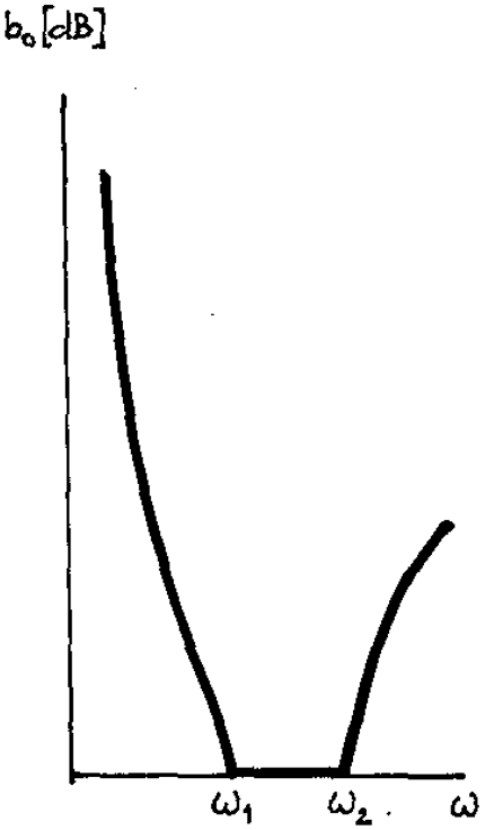
Uvedený postup analýzy reaktančních dvojbranů je zcela obecný, a tedy použitelný i na obvody podle obr. 5.5.2-2, 5.5.2-4, jakož i na obvody složitější. Mezi složitější reaktanční dvojbrany patří pásmové propusti (obr. 5.5.2-6, 5.5.2-7, 5.5.2-8) a pásmové zádrže (obr. 5.5.2-9, 5.5.2-10, 5.5.2-11).



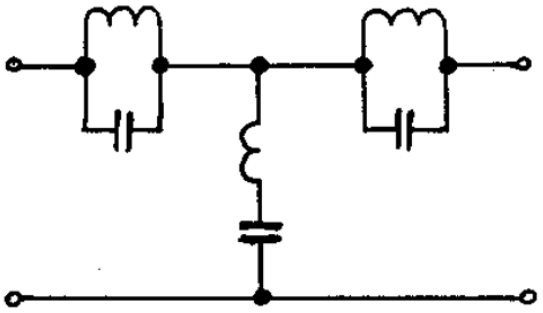
obr. 5.5.2 - 6



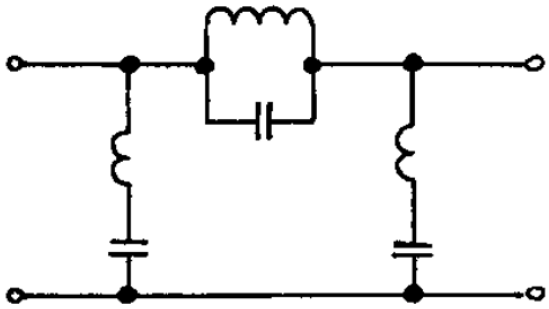
obr. 5.5.2 - 7



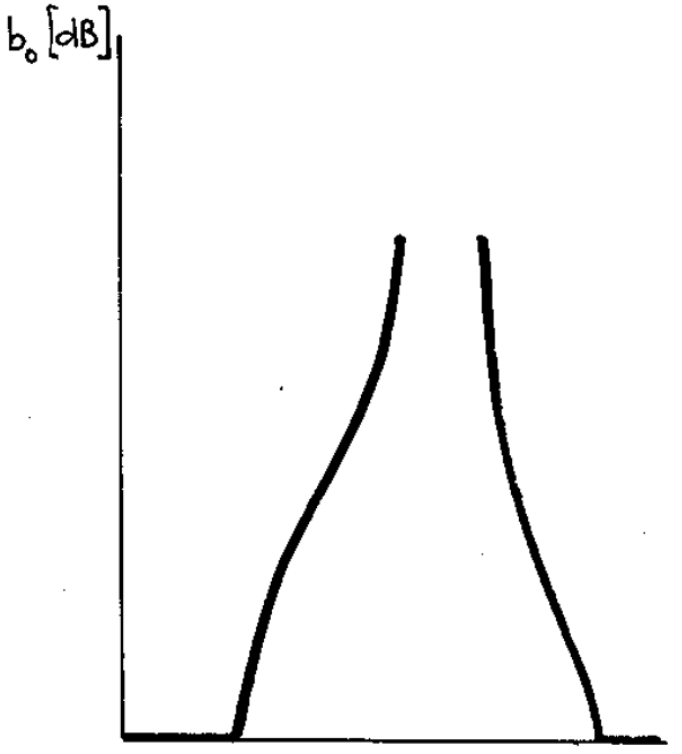
obr. 5.5.2 - 8



obr. 5.5.2 - 9



obr. 5.5.2 - 10



obr. 5.5.2 - 11

5.5.3 Zpožďovací dvojbrany LC

Zpožďovací dvojbrany LC slouží k získání časového posunu výstupního napětí vůči vstupnímu o dobu t_k, přičemž tvar napětí musí být zachován. Útlum takového dvojbranu je tedy frekvenčně nezávislý, fázový úhel s frekvencí lineárně roste. Přenos má velikost

$$\hat{A} = K e^{-j\omega t_k}.$$

V omezeném frekvenčním rozsahu může funkci zpožďovacího článku plnit dolnofrekvenční propust (obr. 5.5.2-1, 5.5.2-3), která má v propustném pásmu obrazový (útlum) frekvenčně nezávislý $\beta_0 = 0$, takže

$$a_{11} = \cos\alpha_0 = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} = 1 - 2X^2.$$

Pro malé hodnoty argumentu α_0 (a tedy pro $\omega \ll \omega_2$) platí

$$\cos\alpha_0 \doteq 1 - \frac{\alpha_0^2}{2}.$$

Potom

$$\alpha_0 \doteq \omega\sqrt{LC}.$$

Obrazový inversní přenos má pak velikost

$$\hat{G}_0 = e^{j\alpha_0} = e^{j\omega\sqrt{LC}}$$

a obrazový přenos

$$\hat{A}_o = e^{-j\alpha_o} = e^{-j\omega\sqrt{LC}} .$$

Výstupní napětí je tedy zpožděno za vstupním napětím o dobu

$$t_k = \sqrt{LC} .$$

Pro větší zpoždění je možné řadit zpožďovací články kaskádně. Pro n stejných článků je zpoždění

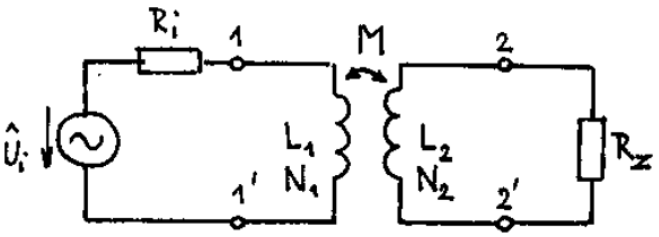
$$t_{kn} = n \cdot \sqrt{LC}$$

Pokud přivedeme na vstup zpožďovacího řetězce napětí, které obsahuje vyšší harmonické složky, musí i pro nejvyšší harmonickou platit $\omega \ll \omega_z$. Tato podmínka vede ke zmenšování L a C a tím ke zmenšování doby zpoždění na jeden článek, takže pro požadované zpoždění se počet článků n řazených do kaskády neúměrně zvětšuje. V mezním případě, kdy $\omega \to \infty$, pak $n \to \infty$. V tomto případě přechází kaskáda článku LC v bezeztrátové vedení, tedy v obvod s rozloženými parametry, jehož náhradní schéma má stejný tvar jako kaskádně řazené dolnofrekvenční propusti LC.
S ohledem na podobnost se někdy kaskáda dolnofrekvenčních propustí, složených z diskrétních prvků, nazývá umělým vedením.

5.5.4 Obvody se vzájemnou indukčností

Jestliže cívkou L_1 o N_1 závitech prochází střídavý proud v ustáleném stavu ($\hat{I}_1$), vyvolá vznik jejího střídavého magnetického toku Φ_1 . Zasahuje-li část tohoto magnetického toku (spřažený magnetický tok Φ_{12}) cívku L_2 s počtem závitů N_2 , indukuje se v cívce L_2 (obr. 5.5.4-1) časově proměnné napětí

$$u_{21} = N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = M \frac{di_1}{dt} ,$$



obr. 5.5.4 - 1

v ustáleném stavu

$$\hat{U}_{21} = j\omega M \hat{I}_1 ,$$

kde

$$M = \varkappa \sqrt{L_1 L_2} ,$$

přičemž činitel vazby

$$\varkappa = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_1} .$$

Toto napětí vyvolá průchod proudu cívkou L_2

$$i_2 = \frac{1}{L} \int u_{21} dt \quad ; \quad \hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_{21}}{j\omega L_2} ,$$

který způsobí vznik indukovaného napětí vlivem spřaženého magnetic-

kého toku Φ_{12} na cívce L_1 :

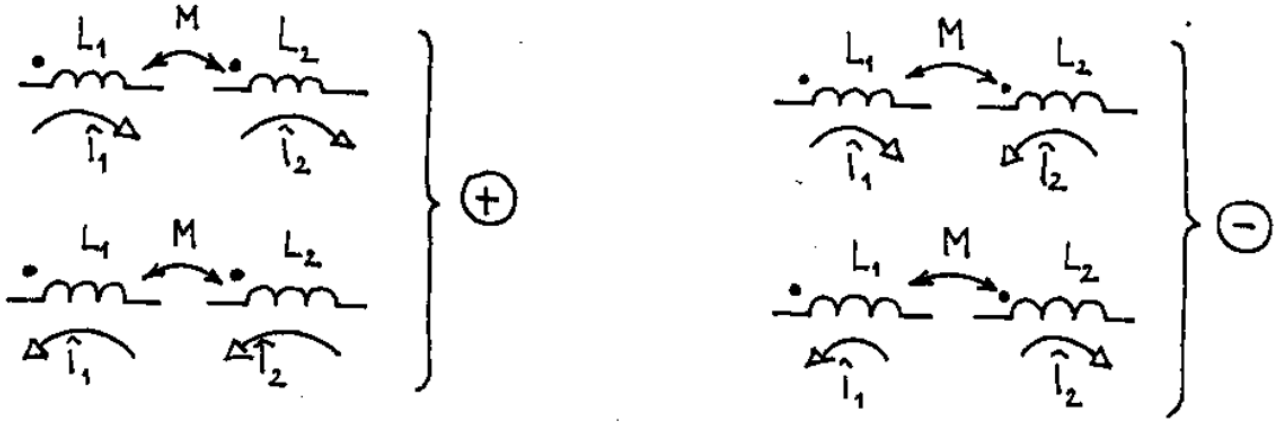
$$u_{12} = M\frac{di_2}{dt} \quad ; \quad \hat{U}_{12} = j\omega M\hat{I}_2 .$$

Vliv vlastního a indukovaného napětí na cívce L_1 i L_2 se sčítá

$$u_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} \quad ; \quad u_2 = L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} ,$$

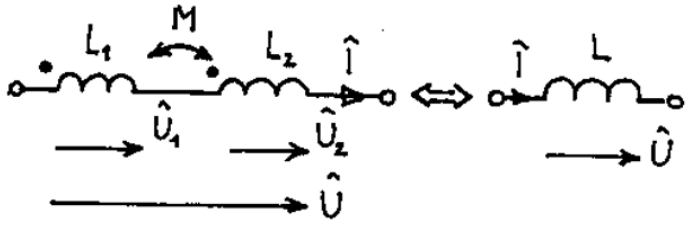
$$\hat{U}_1 = \hat{I}_1 j\omega L_1 + \hat{I}_2\cdot j\omega M \quad ; \quad \hat{U}_2 = \hat{I}_2\cdot j\omega L_2 + \hat{I}_1\cdot j\omega M .$$

Znaménko u členů $\hat{I}_2\cdot j\omega M$ a $\hat{I}_1\cdot j\omega M$ závisí na vzájemném uspořádání smyslu vinutí obou cívek. Proto musíme u cívek se vzájemnou indukčností vždy označit smysl vinutí (nejčastěji se označuje začátek vinutí tečkou) - obr. 5.5.4-2.



obr. 5.5.4 - 2

Zvláštní případ nastane pri sériovém řazení cívek L_1 a L_2 se vzájemnou vazbou (obr. 5.5.4-3, obr. 5.5.4-4).
Při souhlasném smyslu vinutí obou cívek (obr. 5.5.4-3) platí:



obr. 5.5.4 -3

$$\hat{U} = \hat{U}_1 + \hat{U}_2$$

přičemž

$$\hat{U}_1 = \hat{I}\cdot j\omega L_1 + \hat{I}\cdot j\omega M = \hat{I}\, j\omega(L_1+M)$$

a

$$\hat{U}_2 = \hat{I}\cdot j\omega L_2 + \hat{I}\cdot j\omega M = \hat{I}\cdot j\omega(L_2+M),$$

takže

$$\hat{U} = \hat{I}\cdot\left[j\omega(L_1+M) + j\omega(L_2+M)\right].$$

Porovnáme-li analyzovaný obvod s jednoduchou ideální cívkou L, pro niž platí Ohmův zákon

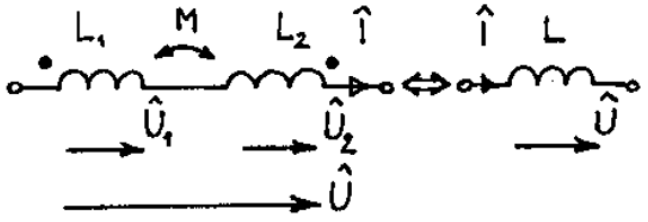
$$\hat{U} = \hat{I}\cdot j\omega L ,$$

můžeme příslušné vztahy porovnat a určit tak výslednou indukčnost.

$$L = L_1 + L_2 + 2M .$$

Při nesouhlasném smyslu vinutí obou cívek (obr. 5.5.4-4) je

$$\hat{U} = \hat{U}_1 + \hat{U}_2$$



obr. 5.5.4 -4

přičemž

$$\hat{U}_1 = \hat{I} j\omega L_1 - \hat{I} j\omega M$$

a

$$\hat{U}_2 = \hat{I} \cdot j\omega L_2 - \hat{I} \cdot j\omega M$$

takže

$$\hat{U} = \hat{I} \cdot \left[j\omega(L_1 - M) + j\omega(L_2 - M) \right].$$

Porovnáme-li analyzovaný obvod s jednoduchou ideální cívkou L, pro niž platí Ohmův zákon

$$\hat{U} = \hat{I} \cdot j\omega L,$$

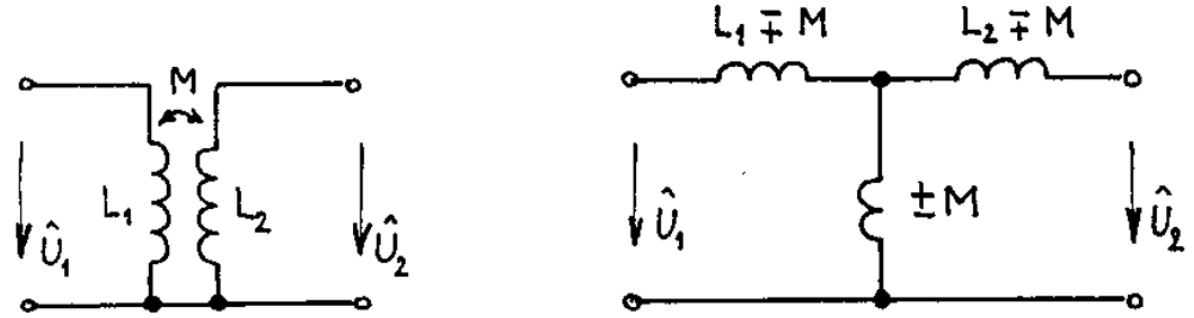
můžeme sobě odpovídající vztahy porovnat a určit tak výslednou indukčnost

$$L = L_1 + L_2 - 2M.$$

Zvláštní situace nastává při $L_1 = L_2$ a $\varkappa = 1$. Pak

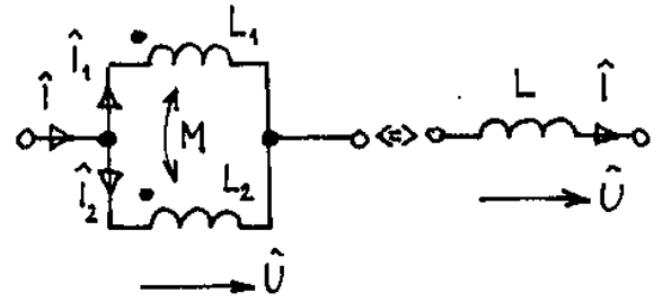
$$L = 2L_1 - 2\sqrt{L_1^2} = 0.$$

Vztahy, uvedené pro $\hat{U}_1$ a $\hat{U}_2$ pro oba případy sériového řazení, umožňují upravit dvojici cívek se vzájemnou vazbou, zapojenou jako dvojbran, do tvaru článku T (obr. 5.5.4-5). Podle smyslu vinutí platí pak horní nebo dolní znaménko u M.



obr. 5.5.4 - 5

Obdobně při paralelním řazení cívek L_1 a L_2 se vzájemnou vazbou (obr. 5.5.4-6, obr. 5.5.4-7) můžeme určit výslednou indukčnost L daného spojení.



obr. 5.5.4 -6

Při souhlasném smyslu vinutí obou cívek se účinky magnetických polí obou cívek sčítají (obr.5.5.4-6). Platí

$$\hat{U} = \hat{I}_1 \cdot j\omega L_1 + \hat{I}_2 \cdot j\omega M,$$

ale také

$$\hat{U} = \hat{I}_2 \cdot j\omega L_2 + \hat{I}_1 \cdot j\omega M.$$

Porovnáním obou rovnic můžeme vyjádřit jeden dílčí proud pomocí druhého:

$$\hat{I}_1 \cdot j\omega(L_1 - M) = \hat{I}_2 \cdot j\omega(L_2 - M)$$

Dále můžeme zapsat I. Kirchhoffův zákon

$$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 ,$$

takže dílčí proudy $\hat{I}_1$ a $\hat{I}_2$ můžeme určit pomocí proudu celkového $\hat{I}$:

$$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_1 \cdot \frac{L_1 - M}{L_2 - M} = \hat{I}_1 \cdot \left(1 + \frac{L_1 - M}{L_2 - M}\right) \Rightarrow \hat{I}_1 = \hat{I} \cdot \frac{L_2 - M}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$\hat{I} = \hat{I}_2 + \hat{I}_2 \cdot \frac{L_2 - M}{L_1 - M} = \hat{I}_2 \left(1 + \frac{L_2 - M}{L_1 - M}\right) \Rightarrow \hat{I}_2 = \hat{I} \frac{L_1 - M}{L_1 + L_2 - 2M} .$$

Dosazením do některého ze vztahů pro $\hat{U}$:

$$\hat{U} = j\omega L_1 \cdot \hat{I} \cdot \frac{L_2 - M}{L_1 + L_2 - 2M} + j\omega M \cdot \hat{I} \cdot \frac{L_1 - M}{L_1 + L_2 - 2M} = \hat{I} \cdot j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} .$$

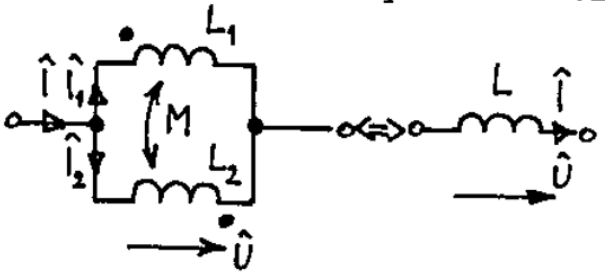
Porovnáním s Ohmovým zákonem, který platí pro výslednou indukčnost

$$\hat{U} = \hat{I} \cdot j\omega L$$

dostáváme

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} .$$

Při nesouhlasném smyslu vinutí obou cívek působí magnetická pole obou cívek proti sobě (obr. 5.5.4-7). Platí:



obr. 5.5.4 - 7

$$\hat{U} = \hat{I}_1 \cdot j\omega L_1 - \hat{I}_2 \cdot j\omega M$$

a současně

$$\hat{U} = \hat{I}_2 \cdot j\omega L_2 - \hat{I}_1 \cdot j\omega M .$$

Porovnáním obou rovnic můžeme vyjádřit jeden dílčí proud pomocí druhého:

$$\hat{I}_1 \cdot j\omega(L_1 + M) = \hat{I}_2 \cdot j\omega(L_2 + M) .$$

Vyjádříme-li dílčí proudy pomocí proudu celkového, pro který platí

$$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 ,$$

bude

$$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_1 \cdot \frac{L_1 + M}{L_2 + M} = \hat{I}_1 \cdot \left(1 + \frac{L_1 + M}{L_2 + M}\right) \Rightarrow \hat{I}_1 = \hat{I} \cdot \frac{L_2 + M}{L_1 + L_2 + 2M}$$

$$\hat{I} = \hat{I}_2 + \hat{I}_2 \cdot \frac{L_2 + M}{L_1 + M} = \hat{I}_2 \cdot \left(1 + \frac{L_2 + M}{L_1 + M}\right) \Rightarrow \hat{I}_2 = \hat{I} \cdot \frac{L_1 + M}{L_1 + L_2 + 2M} .$$

Celkové napětí na obvodu má velikost

$$\hat{U} = j\omega L_1 \hat{I} \cdot \frac{L_2 + M}{L_1 + L_2 + 2M} - j\omega M \hat{I} \frac{L_1 + M}{L_1 + L_2 + 2M} = \hat{I} \cdot j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

a výsledná indukčnost

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} .$$

Vzájemné indukčnosti se využívá u transformátorů. Na nízkých frekvencích se většinou užívá transformátorů s uzavřeným feromagnetickým obvodem z transformátorových plechů C, EI, M (použitelný s ohledem na ztráty do 10 ÷ 20 kHz) nebo z magneticky měkkých feritů (výkonové ferity použitelné do cca 0,5 MHz). Na vysokých frekvencích se používá jader z vysokofrekvenčních feritů, a to ať uzavřených (např. hrníčková jádra) nebo válcových opatřených závitem určených pro doladování vysokofrekvenčních cívek.
Pro transformaci síťového napětí o frekvenci 50 Hz se užívá síťových transformátorů. Důležitým parametrem je výstupní napětí naprázdno U_{2o} výstupní proud nakrátko I_{2k} a převod p :

$$p = \frac{U_1}{U_{2o}} \doteq \frac{I_2}{I_1} .$$

U cívek nebo transformátoru s uzavřeným jádrem ($\varkappa \to 1$) musíme dát pozor na možné přesycení feromagnetického jádra, ke kterému může dojít buď velkým budicím střídavým proudem nebo vlivem přídavné stejnosměrné složky procházejícího proudu. Přesycení materiálu jádra je možné zabránit volbou většího jádra (větší průřez S_{Fe}) nebo vytvořením vzduchové mezery v jeho magnetickém obvodu.

5.5.5 V á z a n é r e z o n a n č n í o b v o d y

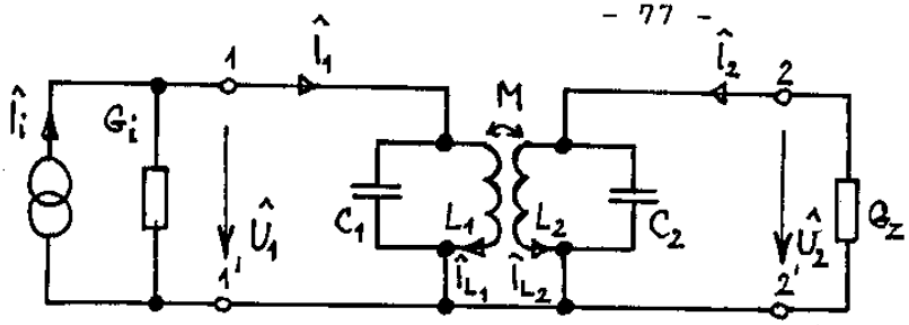
Pod pojmem vázané rezonanční obvody (dále VRO) máme na mysli dvojici rezonančních obvodů se stejnou rezonanční frekvencí, které jsou vzájemně vázány napěťově či proudově, a to induktivní nebo kapacitní vazbou. Vlivem vazby vyvolává proud a napětí jednoho rezonančního obvodu proud a napětí druhého rezonančního obvodu a naopak. Na rozdíl od jednoduchých rezonančních obvodů má modulová přenosová charakteristika VRO plošší vrchol nebo dva vrcholy, širší přenášené pásmo a strmější boky (VRO mají větší selektivitu než jednoduché RO). Při užití ve funkci vazebního prvku ve vysokofrekvenčním zesilovači musíme navíc uvážit navázání předchozích a následujících obvodů vazebními vinutími, odbočkami na cívkách nebo rozdělenými kapacitami.

I n d u k t i v n ě v á z a n é r e z o n a n č n í o b v o d y s n a p ě ť o v o u v a z b o u

Mějme dvě cívky L_1 a L_2 se vzájemnou indukčností M, pomocí které se uskutečňuje vzájemná vazba, jejíž činitel je

$$\varkappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} .$$

Nechť tyto cívky jsou částmi paralelních rezonančních obvodů (obr. 5.5.5.-1), které jsou naladěny na stejnou rezonanční frekvenci.



obr. 5.5.5 - 1

$$f_0 \doteq \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}} .$$

Vybudíme-li prvý rezonanční obvod proudem $\hat{I}_1$ o frekvenci f_0 z vnějšího zdroje, připojeného na svorky 1-1', objeví se na něm největší napětí a jeho prvky L_1 a C_1 bude protékat největší cirkulační proud o velikosti

$$|{}^1\hat{I}_0| \equiv |\hat{I}_{L_1}| = Q_{01} |\hat{I}_1| ,$$

kde Q_{01} je jakost naprázdno prvého obvodu. Cirkulační proud vyvolá v cívce L_1 největší magnetický tok, jehož část zasáhne cívku L_2, čímž se mezi jejími vývody objeví největší indukované napětí (napěťová vazba), které vyvolá největší cirkulační proud prvky L_2 a C_2. Protože při $G_z \to 0$ je

$$\hat{U}_{2_0} = j\omega M \, {}^1\hat{I}_0 ,$$

je toto napětí proti vstupnímu proudu pootočeno o 90°, stejně tak je pootočen fázor cirkulačního proudu druhého rezonančního obvodu.

Cirkulační proud druhého rezonančního obvodu vyvolá průtokem cívkou L_2 vznik jejího magnetického pole, jehož část (spřažený magnetický tok) zasahuje cívku L_1 a zajišťuje tak zpětné působení na prvý rezonanční obvod.

Vzájemné působení obou rezonančních obvodů plyne i z obvodových rovnic (předpokládáme sériové náhradní schéma obou cívek).

Pro primární obvod platí:

$$\hat{I}_{L_1} \cdot (R_1 + j\omega L_1) + \hat{I}_{L_2} \cdot j\omega M - (\hat{I}_1 - \hat{I}_{L_1}) \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = 0 \qquad (1)$$

$$\hat{I}_{L_1} \cdot \left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) + \hat{I}_{L_2} \cdot j\omega M = \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1} .$$

Rovnici (1) vydělíme $j\omega_0 L_1$ a současně dosadíme z Thomsonova vztahu $\omega_0^2 \doteq \frac{1}{L_1 C_1}$:

$$\hat{I}_{L_1} \cdot \left(\frac{R_1}{j\omega_0 L_1} + \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) + \hat{I}_{L_2} \frac{\omega M}{\omega_0 L_1} = -\frac{\omega_0}{\omega} \hat{I}_1$$

Zavedeme činitele jakosti primárního obvodu $Q_1 = \frac{\omega_0 L_1}{R_1}$

a poměrné rozladění $F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$:

$$\hat{I}_{L_1} \left(F - \frac{j}{Q_1}\right) + \hat{I}_{L_2} \frac{\omega M}{\omega_0 L_1} = -\frac{\omega_0}{\omega} \hat{I}_1 \qquad (1')$$

Pro sekundární obvod platí

$$\hat{I}_{L_2} \cdot \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + \hat{I}_{L_1} \cdot j\omega M = 0 \qquad (2) .$$

Obdobnou úpravou, které jsme použili pro primární obvod, dostáváme

$$\hat{I}_{L_2}\left(F - \frac{j}{Q_2}\right) + \hat{I}_{L_1}\frac{\omega M}{\omega_0 L_2} = 0 \qquad (2').$$

Z rovnice (2') vyjádříme proud $\hat{I}_{L_1}$, který dosadíme do rovnice (1'):

$$\hat{I}_{L_1} = -\hat{I}_{L_2}\cdot\frac{F - \frac{j}{Q_2}}{\frac{\omega M}{\omega_0 L_2}}$$

$$-\hat{I}_{L_2}\cdot\frac{F - \frac{j}{Q_2}}{\frac{\omega M}{\omega_0 L_2}}\cdot\left(F - \frac{j}{Q_1}\right) + \hat{I}_{L_2}\frac{\omega M}{\omega_0 L_1} = -\hat{I}_1\frac{\omega_0}{\omega}$$

$$\hat{I}_{L_2}\cdot\left[\left(F - \frac{j}{Q_2}\right)\left(F - \frac{j}{Q_1}\right) - \frac{\omega^2 M^2}{\omega_0^2 L_1 L_2}\right] = \hat{I}_1\cdot\frac{M}{L_2} \qquad (3)$$

Uvážíme-li, že $\varkappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$; $C_2 = \frac{1}{\omega_0^2 L_2}$,

zvolíme-li

$$K = \frac{\omega}{\omega_0}\cdot\varkappa$$

a vyjádříme-li proud $\hat{I}_{L_2}$ pomocí napětí $\hat{U}_2$

$$\hat{I}_{L_2} = \hat{U}_2\cdot j\omega C_2 = \hat{U}_2\cdot\frac{j\omega}{\omega_0^2 L_2},$$

bude mít rovnice (3) tvar

$$\hat{U}_2\frac{j\omega}{\omega_0^2 L_2}\cdot\left[\left(F - \frac{j}{Q_1}\right)\left(F - \frac{j}{Q_2}\right) - K^2\right] = \hat{I}_1\cdot\frac{M}{L_2}.$$

Z této rovnice vyjádříme napětí $\hat{U}_2$ jako funkci budícího proudu $\hat{I}_1$:

$$\hat{U}_2 = -j\hat{I}_1\cdot\frac{\frac{\omega_0^2}{\omega}\cdot M}{\left(F - \frac{j}{Q_1}\right)\left(F - \frac{j}{Q_2}\right) - K^2} = -j\hat{I}_1\frac{\frac{\omega_0^2}{\omega}\cdot\varkappa\sqrt{L_1 L_2}}{\left(F - \frac{j}{Q_1}\right)\left(F - \frac{j}{Q_2}\right) - K^2} \qquad (4)$$

a určíme transformační impedanci

$$\hat{Z}_{tr} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{I}_1} = -j\frac{\frac{\omega_0^2}{\omega}\cdot\varkappa\sqrt{L_1 L_2}}{\left(F - \frac{j}{Q_1}\right)\left(F - \frac{j}{Q_2}\right) - K^2} \qquad (5).$$

Při rezonanci bude $\omega = \omega_0$

a tedy F = 0. Rovnice (5) se pak zjednoduší:

$$\hat{Z}_{tr_0} = -j\frac{\omega_0\varkappa\sqrt{L_1 L_2}}{-\frac{1}{Q_1 Q_2} - \varkappa^2} = j\frac{\varkappa Q_1 Q_2\omega_0\sqrt{L_1 L_2}}{1 + \varkappa^2 Q_1 Q_2} \qquad (6).$$

Zavedeme-li do rovnice (6) rezonanční impedance primárního a sekudárního obvodu

$$Z_{1o} = |\hat{Z}_{1o}| = Q_1 \omega_o L_1 \quad ; \quad Z_{2o} = |\hat{Z}_{2o}| = Q_2 \omega_o L_2 ,$$

bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j \frac{\varkappa \sqrt{Q_1 Q_2}\ \sqrt{Q_1 \omega_o L_1}\ \sqrt{Q_2 \omega_o L_2}}{1 + \varkappa^2 Q_1 Q_2} = j \frac{\varkappa \sqrt{Q_1 Q_2}\ \sqrt{Z_{1o} Z_{2o}}}{1 + \varkappa^2 Q_1 Q_2} .$$

Označíme-li geometrický průměr jakostí obou rezonančních obvodů

$$Q = \sqrt{Q_1 Q_2}$$

a geometrický průměr rezonančních impedancí $Z_o = \sqrt{Z_{1o} Z_{2o}}$, bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j Z_o \frac{\varkappa Q}{1 + (\varkappa Q)^2} .$$

Zavedeme-li stupeň vazby $k = \varkappa Q$, bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j Z_o \frac{k}{1 + k^2} \qquad (7) .$$

Ze vztahu (7) je zřejmé, že napětí na sekundárním rezonančním obvodu $\hat{U}_{2o}$ bude při rezonanci oproti budícímu proudu $\hat{I}_1$ fázově pootočeno o 90° a jeho velikost bude záviset na stupni vazby obou rezonančních obvodů, přičemž maxima dosáhne při $k = 1$:

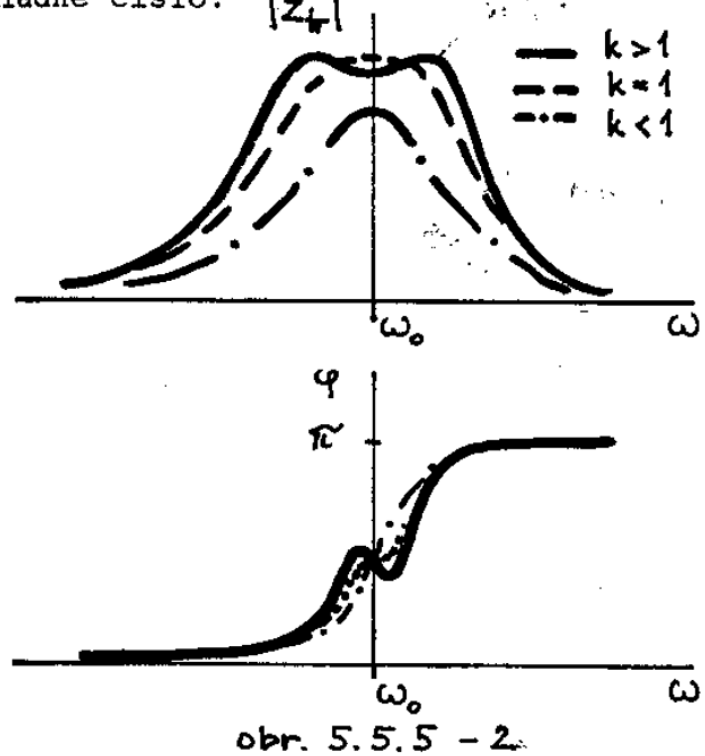
$$\frac{d}{dk}\left(\frac{k}{1 + k^2}\right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$1 + k^2 - 2k^2 = 0$$

$$k^2 = 1$$

$$k = \pm 1 .$$

Záporné znaménko ukazuje na možnost záměny vývodů jedné z cívek L_1, L_2 (opačné znaménko u indukovaného napětí). V praxi se však k udává jako kladné číslo.



obr. 5.5.5 - 2

Při $k = 1$ je vazba mezi oběma rezonančními obvody kritická. Modul transformační impedance má v okolí rezonanční frekvence ploché maximum, fázová charakteristika je mírně nelineární (obr.5.5.5-2).
Při $k < 1$ je vazba podkritická, modul transformační impedance je menší než v předchozím případě, modulová charakteristika připomíná svým tvarem rezonanční křivku jednoduchého rezonančního obvodu, fázová charakterstika je lineární.
Při $k > 1$ je vazba nadkritická. Modul transformační impedance má dva vrcholy, jejichž vzájemná vzdálenost roste se zvětšujícím se k, čímž se současně prohlubuje prosedlání charakteristiky na f_o . Fázová charakteristika je silně nelineární, fáze v okolí f_o značně kolísá.

Vrcholy křivky modulu transformační impedance pro k>1 určíme ze vztahu (5). Pro jednoduchost budeme předpokládat shodnost obou rezonančních obvodů, t.j. $L = L_1 = L_2$; $Q = Q_1 = Q_2$.

$$\hat{Z}_{tr_0} = -j \frac{\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \varkappa L}{F^2 - \frac{1}{Q^2} - K^2 - j\frac{2F}{Q}} \qquad (8)$$

$$|\hat{Z}_{tr_0}| = \frac{\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \varkappa L}{\sqrt{\left(F^2 - \frac{1}{Q^2} - K^2\right)^2 + \left(\frac{2F}{Q}\right)^2}} \qquad (9) .$$

Pro malá rozladění je $\omega \doteq \omega_0$, takže $\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \doteq \omega_0$. Pak na rozladění F závisí pouze jmenovatel, který nabývá extrémní hodnoty při určitém poměrném rozladění F_m , které určíme derivací jmenovatele vztahu (9) a jejím anulováním.

$$g = \left(F_m^2 - \frac{1}{Q^2} - K^2\right)^2 + \frac{4F_m^2}{Q^2}$$

$$\frac{dg}{dF} = 2\left(F_m^2 - \frac{1}{Q^2} - K^2\right) \cdot 2F_m + 8\frac{F_m}{Q^2} = 0 \qquad (10) .$$

Řešením rovnice (10):

$$F_m^2 - \frac{1}{Q^2} - K^2 = -\frac{2}{Q^2}$$

$$F_m^2 = K^2 - \frac{1}{Q^2}$$

$$F_{m_{1,2}} = \pm\sqrt{K^2 - \frac{1}{Q^2}} \qquad (11) .$$

Jestliže projevíme zájem nejen o poměrné rozladění F_m , při kterém má modul transformační impedance vrcholy, ale i o příslušné skutečné kruhové frekvence, bude

$$\omega_m = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{\omega_0}{\omega} \cdot F_m}} \quad ,$$

takže

$$\omega_{m_{1,2}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm \frac{\omega_0}{\omega}\sqrt{K^2 - \frac{1}{Q^2}}}} \qquad (12) .$$

Uvážíme-li, že $\varkappa = \frac{\omega_0}{\omega} K$ a že $\frac{\omega_0}{\omega} \doteq 1$, bude

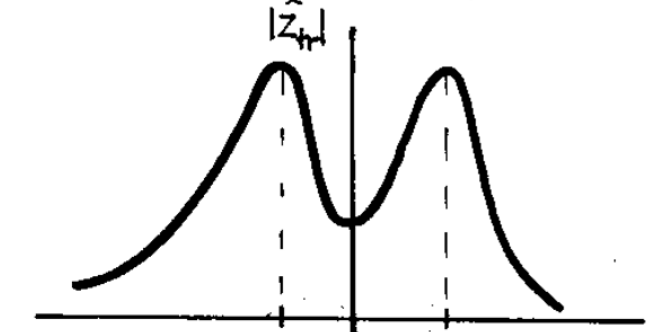
$$\omega_{m_{1,2}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm \sqrt{\varkappa^2 - \frac{1}{Q^2}}}} \quad ; \quad f_{m_{1,2}} = \frac{f_0}{\sqrt{1 \pm \sqrt{\varkappa^2 - \frac{1}{Q^2}}}} \qquad (13) .$$

Na těchto frekvencích dosahuje transformační impedance velikosti

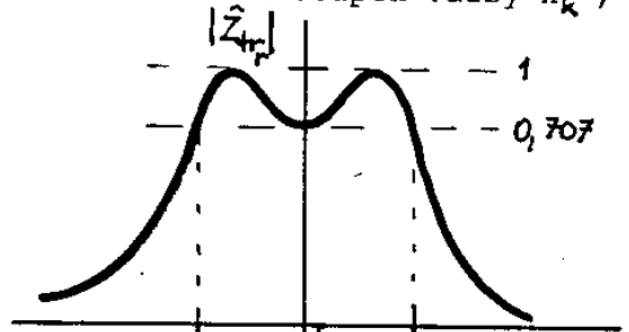
$$\hat{Z}_{trm_{1,2}} = -j\,\frac{\frac{\omega_o^2}{\omega_m}\cdot x\cdot L}{\left(F_m - \frac{j}{Q}\right)^2 - K^2} = -j\,\frac{\frac{\omega_o^2}{\omega_o}\cdot x\cdot L\cdot\sqrt{1\pm\sqrt{x^2-\frac{1}{Q^2}}}}{\left(\pm\sqrt{K^2-\frac{1}{Q^2}}-\frac{j}{Q}\right)^2-K^2} \qquad (14).$$

Po úpravě vztahu (14) zjišťujeme, že pro k = 1 (kritická vazba) má křivka jediný vrchol při f = f_o . Pro podkritickou vazbu (k< 1) předešlé úvahy neplatí, křivka má opět jediný vrchol při f = f_o .

Při silně nadkritické vazbě dochází na rezonanční frekvenci k výraznému poklesu transformační impedance, takže propustné pásmo se rozpadá na dvě užší pásma (obr. 5.5.5-3). Jako mez můžeme stanovit stupeň vazby k_k , při



obr. 5.5.5-3



obr. 5.5.5-4

kterém je pokles na ω_o 3 dB vůči maximu transformační impedance (obr. 5.5.5-4). Podle vztahů (14) a (7) je

$$\left|\frac{\hat{Z}_{trm}}{\hat{Z}_{tr_o}}\right| = \sqrt{2} = \frac{1+k_k^2}{2k_k}$$

Výpočtem dostáváme k_k= 2,41, takže největší takto definovaná šíře pásma B_{max} (viz obr. 5.5.5-4) je

$$B_{max} = 3{,}1\cdot\frac{f_o}{Q}.$$

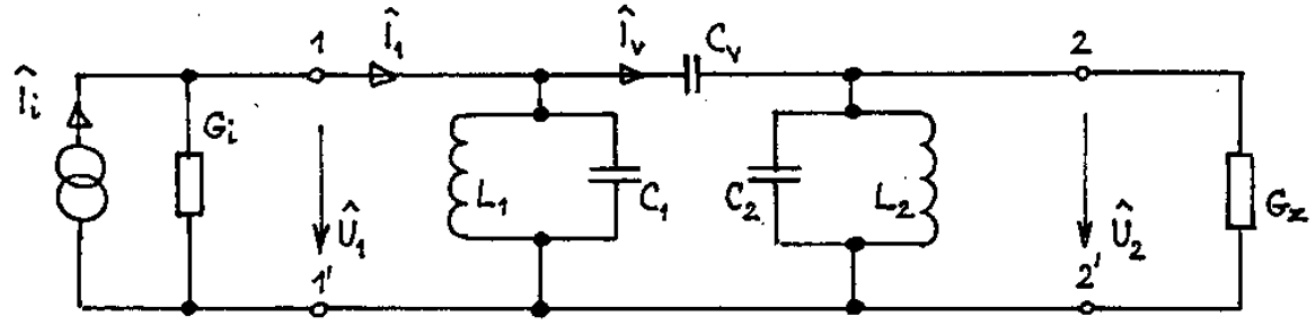
K a p a c i t n ě v á z a n é r e z o n a n č n í o b v o d y s n a p ě ť o v o u v a z b o u

Mějme dva rezonanční obvody L_1 C_1, L_2C_2 (obr. 5.5.5-5), jež jsou naladěny na stejnou frekvenci

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}.$$

Vybudíme-li prvý rezonanční obvod L_1C_1 proudem I_1 o frekvenci f_o z vnějšího zdroje připojeného na svorky 1-1' , objeví se na něm největší napětí, jež je impedančním děličem, tvořeným vazební kapacitou C_v a sekundárním paralelním rezonančním obvodem (vyladěným do rezonance) převedeno na výstupní svorky 2-2'. Za předpokladu $C_v \ll C_2$ a $X_{Cv} > Z_{o2}$ je proud vazebním kondenzátorem určen převážně velikostí X_{Cv} a je vůči $\hat{U}_1$ posunut o 90° . Tento proud budí sekundární rezonanční obvod, který se v rezonanci chová jako činný odpor maximální hodnoty, na němž se vytváří úbytek napětí co do fázového posunu shodný s uvažovaným proudem.

Stejný mechanismus působení je i opačným směrem - přes C_v se uplatňuje vliv L_2C_2 na obvod L_1C_1.



obr. 5.5.5 -5

Obvod podle obr. 5.5.5-5 je možné při $\hat{Z}_z \to \infty$ popsat rovnicemi

$$\hat{I}_1 = \hat{U}_1\hat{Y}_1 + \hat{I}_v \qquad (1)$$

$$\hat{U}_2 = \hat{I}_v\hat{Z}_2 \qquad (2),$$

kde $\hat{Y}_1$ je admitance prvého a $\hat{Z}_2$ impedance druhého obvodu. Protože

$$\hat{U}_2 = \hat{U}_1 \frac{\hat{Z}_2}{\hat{Z}_v + \hat{Z}_2} \qquad (3),$$

je

$$\hat{U}_1 = \hat{U}_2 \frac{\hat{Z}_v + \hat{Z}_2}{\hat{Z}_2} = \hat{U}_2 \cdot \left(1 + \frac{\hat{Y}_2}{\hat{Y}_v}\right) \qquad (4).$$

Přitom

$$\hat{I}_v = (\hat{U}_1 - \hat{U}_2)\hat{Y}_v = \left[\hat{U}_2\left(1 + \frac{\hat{Y}_2}{\hat{Y}_v}\right) - \hat{U}_2\right]\cdot\hat{Y}_v = \hat{U}_2\hat{Y}_2 \qquad (5).$$

Vyloučením $\hat{U}_1$ a $\hat{I}_v$ z rovnice (1) určíme

$$\hat{I}_1 = \hat{U}_2\left(1 + \frac{\hat{Y}_2}{\hat{Y}_v}\right)\hat{Y}_1 + \hat{U}_2\hat{Y}_2 = \hat{U}_2\left(\hat{Y}_1 + \frac{\hat{Y}_1\hat{Y}_2}{\hat{Y}_v} + \hat{Y}_2\right) \qquad (6),$$

takže vztah pro transformační impedanci bude mít tvar

$$\hat{Z}_{tr} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{I}_1} = \frac{1}{\hat{Y}_1 + \hat{Y}_2 + \frac{\hat{Y}_1\cdot\hat{Y}_2}{\hat{Y}_v}} = \frac{\hat{Y}_v}{\hat{Y}_1\hat{Y}_2 + \hat{Y}_v(\hat{Y}_1 + \hat{Y}_2)} \qquad (7).$$

Vazební admitance má velikost $\hat{Y}_v = j\omega C_v$.

Jestliže činitel vazby bude

$$\varkappa = \frac{C_v}{\sqrt{(C_1 + C_v)(C_2 + C_v)}} \doteq \frac{C_v}{\sqrt{C_1C_2}} \qquad (8),$$

dosáhne vazební admitance velikosti

$$\hat{Y}_v = j\omega\varkappa\sqrt{(C_1 + C_v)\cdot(C_2 + C_v)} \qquad (9)$$

nebo také

$$\hat{Y}_v = j \frac{\omega}{\sqrt{\omega_{o_1} \cdot \omega_{o_2}}} \cdot \varkappa \sqrt{Q_1 Q_2} \sqrt{G_1 \cdot G_2} \qquad (10),$$

kde G_1 a G_2 jsou rezonanční vodivosti obou rezonančních obvodů. Uvážíme-li, že admitance každého z rezonančních obvodů je

$$\hat{Y}_1 = G_1 (1 + jQ_1F_1) \quad ; \quad \hat{Y}_2 = G_2 (1 + jQ_2F_2) \qquad (11),$$

bude mít vztah (7) po dosazení tvar

$$\hat{Z}_{tr} = j \frac{\frac{\omega}{\sqrt{\omega_{o_1}\omega_{o_2}}} \cdot \varkappa \sqrt{Q_1Q_2}}{\sqrt{G_1G_2} \left[\left(1 - Q_1Q_2F_1F_2 + \frac{\omega^2}{\omega_{o_1}\omega_{o_2}} \cdot \varkappa^2 Q_1Q_2 \right) + j(Q_1F_1 + Q_2F_2) \right]} \qquad (12).$$

Při rezonanci, kdy $\omega = \omega_o = \omega_{o_1} = \omega_{o_2}$, bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j \cdot \frac{\varkappa \sqrt{Q_1Q_2}}{\sqrt{G_1G_2} \left(1 + \varkappa^2 Q_1Q_2\right)} \qquad (13);$$

jestliže označíme

$$Q = \sqrt{Q_1Q_2} \quad ; \quad \hat{Z}_o = \frac{1}{\sqrt{G_1G_2}} \qquad (14),$$

bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j\hat{Z}_o \frac{\varkappa Q}{1 + \varkappa^2 Q^2} \qquad (15);$$

označíme-li $k = \varkappa Q$, bude

$$\hat{Z}_{tr_o} = j\hat{Z}_o \frac{k}{1 + k^2} \qquad (16),$$

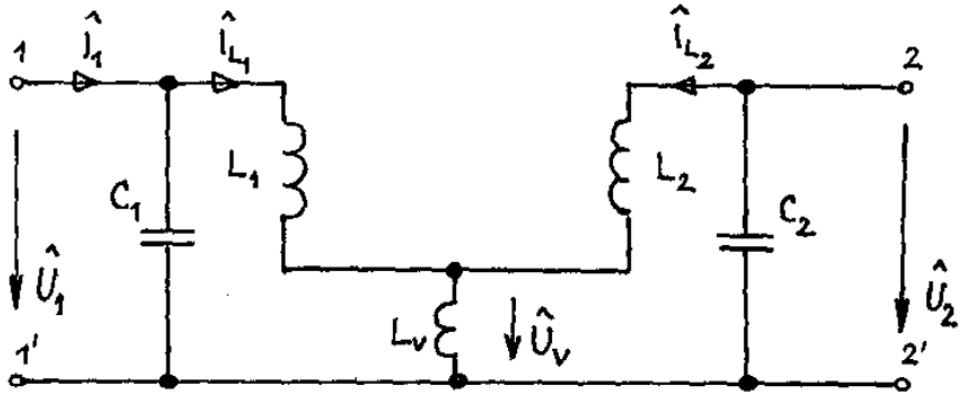
což je vztah shodný se vztahem pro transformační impedanci induktivně vázaných rezonančních obvodů. Proto také vše, co bylo uvedeno v předchozím odstavci, platí i nyní.

I n d u k t i v n ě v á z a n é r e z o n a n č n í o b v o d y s p r o u d o v o u v a z b o u

Dva paralelní rezonanční obvody L_1C_1, L_2C_2 (obr. 5.5.5-6) jsou vázány společnou vazební cívkou L_v, na níž průtokem cirkulačního proudu prvého rezonančního obvodu vzniká úbytek napětí, který je největší (stejně jako cirkulační proud) při rezonanci. Tímto napětím je buzen druhý rezonanční obvod. Z pohledu sekundárního obvodu si můžeme představit vazební cívku buď jako zdroj napětí s malou vnitřní reaktancí X_{Lv}, který budí sériový rezonanční obvod L_2C_2, na jehož kondenzátoru C_2 je při rezonanci největší napětí, nebo jako část celkové indukčnosti sekudárního obvodu, která umožňuje transformaci napětí U_v směrem nahoru. Přitom napětí na vazební impedanci $\hat{U}_v$ je závislé na dělicím poměru induktivního děliče tvořeného cívkami L_1 a L_v, kterým při rezonanci protéká největší cirkulační proud prvého rezonančního obvodu

$$|\hat{I}_o| \equiv |\hat{I}_{L_1}| = Q_{o_1} |\hat{I}_1|,$$

kde Q_{o1} je jeho jakost naprázdno. Naopak cirkulační proud druhého rezonančního obvodu vyvolá zpětné působení na prvý rezonanční obvod. Výstupní napětí $\hat{U}_2$ je fázově pootočeno oproti vstupnímu napětí nebo proudu o 90° , protože napětí $\hat{U}_v$ je s nimi ve fázi (viz fázorový diagram sériového rezonančního obvodu.



obr. 5.5.5 - 6

Činitel vazby závisí na velikosti vazební impedance, v našem případě L_v :

$$\varkappa = \frac{L_v}{\sqrt{(L_1 + L_v)(L_2 + L_v)}} .$$

Protože většinou $L_v \ll L_1$ a $L_v \ll L_2$, je

$$\varkappa \doteq \frac{L_v}{\sqrt{L_1 L_2}} .$$

Pro prvý rezonanční obvod platí

$$\hat{I}_{L_1}(R_1 + j\omega L_1 + j\omega L_v) + \hat{I}_{L_2} \cdot j\omega L_v - (\hat{I}_1 - \hat{I}_{L_1}) \frac{1}{j\omega C_1} = 0 \qquad (1)$$

$$\hat{I}_{L_1}\left[R_1 + j\omega(L_1 + L_v) + \frac{1}{j\omega C_1}\right] + \hat{I}_{L_2}\, j\omega L_v = \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1} .$$

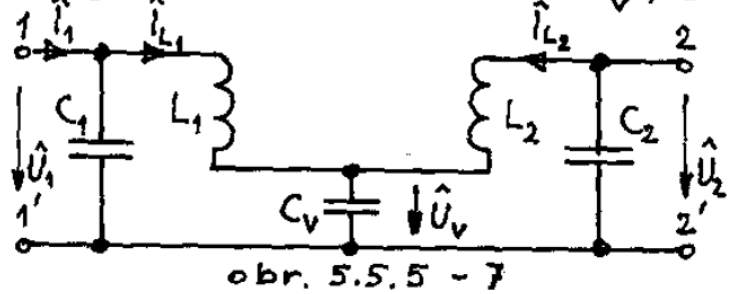
Pro druhý rezonanční obvod platí

$$\hat{I}_{L_2}\left[R_2 + j\omega(L_2 + L_v) + \frac{1}{j\omega C_2}\right] + \hat{I}_{L_1} \cdot j\omega L_v = 0 \qquad (2).$$

Rovnice (1) a (2) jsou prakticky shodné s rovnicemi, které platí pro napěťově vázané rezonanční obvody s induktivní vazbou (obr. 5.5.5-1), takže i řešení, výsledky a z nich plynoucí závěry budou shodné.

K a p a c i t n ě v á z a n é r e z o n a n č n í o b v o d y s p r o u d o v o u v a z b o u

Dva paralelní rezonanční obvody L_1C_1 , L_2C_2 (obr. 5.5.5-7) jsou vázány společným vazebním kondenzátorem C_v , na němž průtokem cirkulačního proudu prvého rezonančního obvodu vzniká úbytek napětí $\hat{U}_v$, který je největší (stejně jako cirkulační proud $\hat{I}_{b1}$) při rezonanci. Tímto napětím je buzen druhý rezonanční obvod, na němž dochází k transformaci napětí směrem nahoru. Protéká



obr. 5.5.5 - 7

jím cirkulační proud $\hat{I}_{L_2}$, který průchodem vazebním kondenzátorem C_v vyvolá zpětné působení na prvý rezonanční obvod. Činitel vazby závisí na velikosti vazební impedance, v našem případě C_v. Pro $C_v \gg C_1$ a $C_v \gg C_2$ je

$$\varkappa \doteq \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_v} .$$

Pro prvý rezoanční obvod platí

$$\hat{I}_{L_1}\left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_v}\right) + \hat{I}_{L_2}\cdot\frac{1}{j\omega C_v} - \left(\hat{I}_1 - \hat{I}_{L_1}\right)\cdot\frac{1}{j\omega C_1} = 0 \quad (1)$$

$$\hat{I}_{L_1}\left[R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega}\left(\frac{1}{C_v} + \frac{1}{C_1}\right)\right] + \hat{I}_{L_2}\frac{1}{j\omega C_v} = \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1}$$

Pro druhý rezonanční obvod platí

$$\hat{I}_{L_2}\left[R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega}\left(\frac{1}{C_v} + \frac{1}{C_2}\right)\right] + \hat{I}_{L_1}\frac{1}{j\omega C_v} = 0 \quad (2)$$

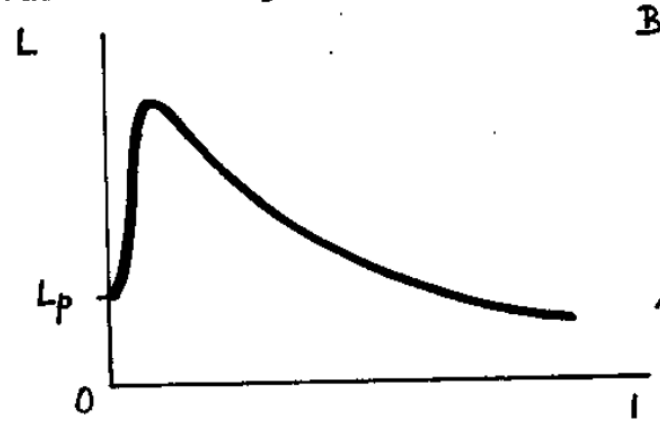
Protože tvar rovnic (1) a (2) je prakticky shodný s tvarem rovnic pro vázané rezonanční obvody předchozích typů, bude i řešení obdobné, výsledky a z nich plynoucí závěry pak zcela shodné.

6. Immitanční nelineární jednobrany a dvojbrany

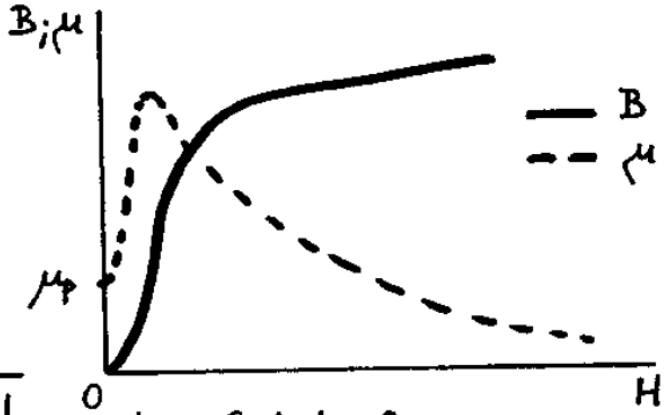
6.1 Immitanční nelineární jednobrany

6.1.1 N e l i n e á r n í i n d u k t o r

Nelineární induktor je obvodový prvek, který je schopen akumulovat energii magnetického pole, přičemž jeho charakteristika L(I) nelineární (obr. 6.1.1-1). Tato nelinearita souvisí s magnetizační charakteristikou B(H) feromagnetika, jež tvoří otevřené nebo uzavřené jádro uvažované cívky (obr. 6.1.1-2).



obr. 6.1.1 – 1



obr. 6.1.1 – 2

Protože platí $L = \Lambda \cdot N^2$,

kde Λ je magnetická vodivost feromagnetického obvodu v pracovním bodu (určeném proudem, procházejícím cívkou) a N je počet závitů cívky, bude mít závislost L(I) stejný tvar jako čárkovaný průběh $\mu(H)$ v obr. 6.1.1-2). Je totiž

$$H = \frac{NI}{l_s} \; ; \; \Lambda = \mu \cdot \frac{S}{l_s} \; ; \; \mu = \mu_r \mu_0 \; ; \; \mu = \frac{B}{H}\Big|_{P_0} \; ; \; \mu_d = \frac{dB}{dH}\Big|_{P_0} ,$$

kde μ_d je diferenciální permeabilita. Odtud též vyplývá velikost počáteční indukčnosti L_p, určené počáteční permeabilitou

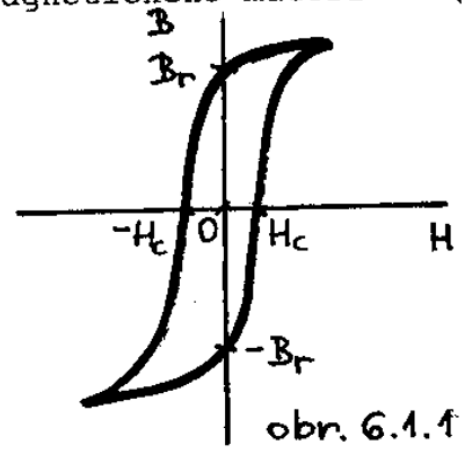
$$\mu_p = \frac{dB}{dH}\Big|_{P_0 \equiv 0} .$$

Diferenciální permeabilitě odpovídá diferenciální indukčnost

$$L_d(i) = \mu_d \cdot \frac{S}{l_s} \cdot N^2$$

v příslušném pracovním bodu.

Kromě nelinearity závislosti L(I) musíme uvažovat i hysterezi feromagnetického materiálu (obr. 6.1.1-3). Hysterezní smyčka, která vznikne při přemagnetovávání feromagnetika, může mít rozličný tvar. Magneticky měkké materiály mají hysterezní smyčku úzkou s velmi malými hodnotami koercitivní intenzity magnetického pole H_c a remanentní indukce B_r. Magneticky tvrdé materiály mají velkou remanentní indukci [redacted], permanentní magnety i velkou koercitivní intenzitu magnetického pole.



obr. 6.1.1-3

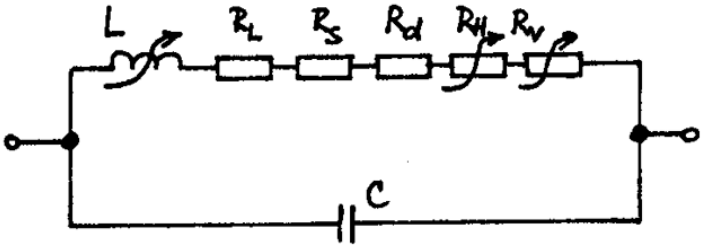
Každý oběh hysterezní smyčky přináší výkonové ztráty, úměrné její ploše:

$$W_H = \oint_{\varphi} H \, dB$$

Ztráty rostou s počtem oběhů za jednotku času, tedy s frekvencí:

$$P_H \sim f$$

Má tedy každá cívka s feromagnetikem přídavné ztráty, které se uplatní jako přídavný ztrátový odpor v náhradním schématu skutečné cívky (obr. 6.1.1-4), přičemž jeho velikost, stejně jako velikost indukčnosti, závisí na amplitudě protékajícího střídavého proudu.

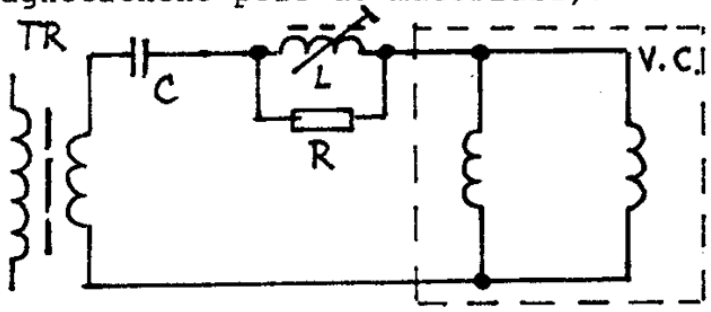


obr. 6.1.1-4

R_L - ohmický odpor vinutí cívky
R_s - ztráty vlivem povrchového jevu (skinefekt)
R_d - ztráty v dielektriku kostry cívky
R_H - hysterezní ztráty
R_v - ztráty vířivými proudy

Protože žádné feromagnetikum není ideálním izolantem, vzniknou v něm ztráty vířivými proudy. Vířivé proudy se uzavírají v každém pomyslném závitu materiálu feromagnetika. Vznikají vlivem indukovaného napětí, které je výsledkem působení střídavého magnetického toku. Vířivé proudy rostou (stejně jako indukované napětí) s rostoucí frekvencí magnetického toku, a to nelineárně.

Magnetický obvod rozdělujeme do sekcí, čímž bráníme extrémnímu vlivu na celkové ztráty v obvodu cívky. Zároveň tím napomáháme i rovnoměrnějšímu rozdělení magnetického toku po průřezu feromagnetika na vyšších frekvencích, kdy se siločáry magnetického pole soustřeďují k povrchu magnetického materiálu (je menší efektivní hloubka vnikání siločar magnetického pole do materiálu).

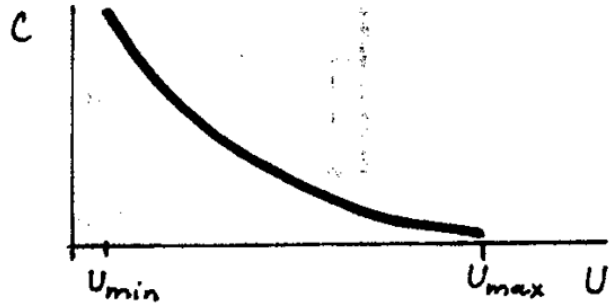


obr. 6.1.1-5

Přesycované tlumivky se v praxi užívá k tvarování průběhu střídavého proudu. Příkladem může být tlumivka v obvodu vychylovacích cívek řádkového rozkladu televizního přijímače (obr. 6.1.1-5), která upravuje pilový průběh proudu v blízkosti jeho záporného a kladného maxima.

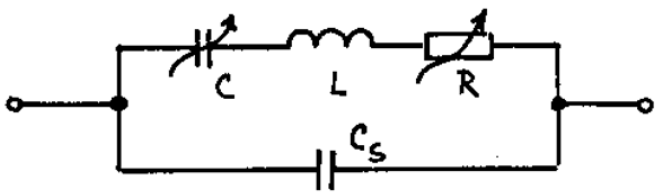
6.1.2 N e l i n e á r n í k a p a c i t o r

Nelineární kapacitor je obvodový prvek, který je schopen akumulovat energii elektrického pole, přičemž jeho charakteristika C(U) nelineární (obr. 6.1.2-1). V praxi se nejčastěji využívá přechodu PN polarizovaného v závěrném směru, přičemž strmost závislosti C(U) má být co největší (varaktor). Podmínkou dobré funkce je vysoký poměr $\frac{\mu}{\varepsilon}$ (μ - pohyblivost nositelů náboje, ε - permitivita) materiálu pro výrobu varaktoru a malá hodnota dielektrického relaxačního času $\tau_d = \frac{\varepsilon}{\sigma}$ (σ - měrná vodivost).



obr. 6.1.2-1

Náhradní schéma nelineárního kapacitoru na vysokých frekvencích obsahuje kromě nelineární kapacity C parazitní indukčnosti přívodů L a ztrátový odpor R (obr. 6.1.2-2). Pro využití nelineární závislosti C(U) je zapotřebí velikého rozkmitu napětí, čímž se mění i ztrátový odpor R(U).



obr. 6.1.2 - 2

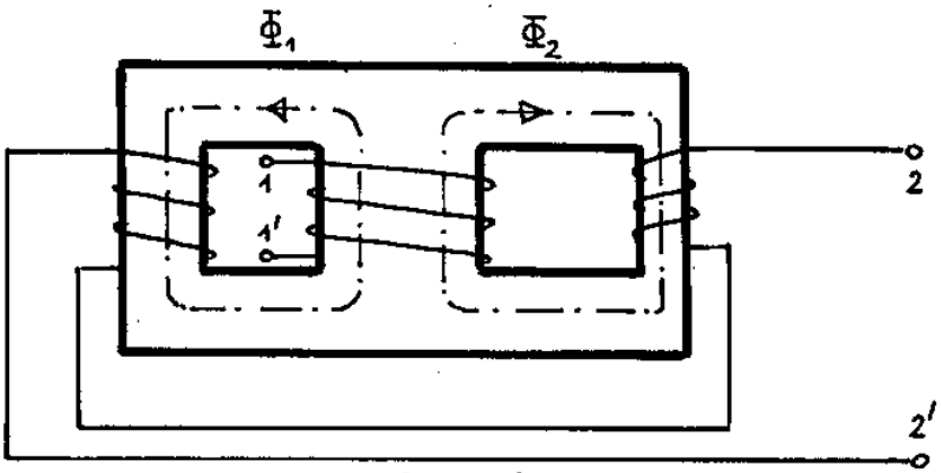
Při velkém vybuzení střídavým napětím dochází ke zkreslení jeho průběhu a tím ke vzniku vyšších harmonických frekvenčních složek. Můžeme tedy nelineární kapacitor využít ve funkci násobiče frekvence.

Pokud kapacitu měníme pomocným napětím vysoké frekvence (vyšší, než má zpracovávaný signál), můžeme nelineární kapacitor využít ve funkci zesilovače malých signálů (parametrický zesilovač).

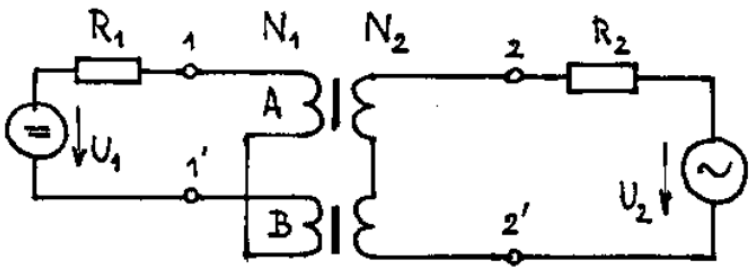
6.2 Immitanční nelineární dvojbrany

Nelineární dvojbrany využívají nejčastěji nelineárního induktoru s vazbou na další obvod; vazba se přitom uskutečňuje pomocí magnetického toku a souvisí úzce s tvarem magnetického obvodu.

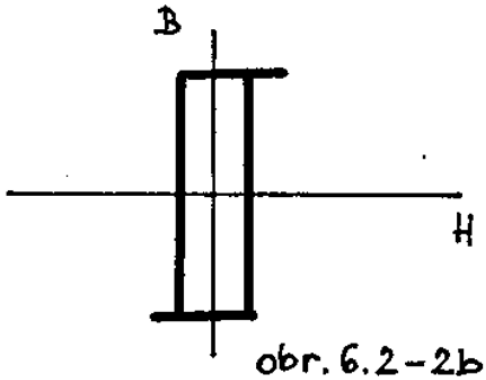
V technické praxi nalézá nelineární induktor použití ve stabilizátorech střídavého napětí (obr. 6.2-1), u kterých je velikost výstupního napětí udržována na přibližné konstantní hodnotě za cenu změny činitele tvaru výstupního napětí a v transduktorech (magnetických zesilovačích), u nichž malým stejnosměrným vstupním výkonem ovládáme velký střídavý výkon na výstupních svorkách (6.2-2a). Podmínkou dobré funkce je pravoúhlá magnetizační a hysterezní smyčka (obr. 6.2-2b).



obr. 6.2 - 1



obr. 6.2 - 2a



obr. 6.2-2b